

# APRENDIZAJE Y CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA CON R



## LIBRO GRATUITO

Para estudiantes, docentes y profesionales.



TEORÍA • DATOS REALES • CÓDIGO  
GOOGLE COLAB



Aprende con datos reales de México y el mundo.



Ejemplos prácticos en R paso a paso.



Cuadernos completos en Google Colab.



Libro gratuito, abierto y en constante actualización.



## TEMAS PRINCIPALES

## EDICIÓN INTERACTIVA AMPLIADA

12 capítulos + laboratorios web

- R y Quarto
- Google Colab
- Laboratorios Shinylive
- Clasificación y Predicción
- Árboles de Decisión
- Random Forest
- SVM, K-NN, Naive Bayes
- Datos abiertos reales
- Curso en YouTube
- PDF descargable
- Redes Neuronales
- Clustering y PCA
- Series de Tiempo
- Evaluación y Validación

Incluye: regresión, k-NN, árboles, Random Forest, SVM, Naive Bayes, redes neuronales y aprendizaje no supervisado.

MI JESÚS GILBERTO  
RODRIGUEZ ESCOBEDO

Autor del libro y contenidos  
Docente universitario con más de  
45 años de experiencia



Cuaderno completo con  
todos los capítulos y  
código ejecutable

[colab.research.google.com](https://colab.research.google.com)



LIBRO EN LÍNEA

[gilbertorodriguez59.github.io/  
libro-machine-learning-r/](https://gilbertorodriguez59.github.io/libro-machine-learning-r/)



GITHUB

[github.com/  
gilbertorodriguez59/  
libro-machine-learning-r](https://github.com/gilbertorodriguez59/libro-machine-learning-r)



YOUTUBE

Videos explicativos, tutoriales  
y casos prácticos  
[@AprendizajeAutomaticoConR](https://www.youtube.com/@AprendizajeAutomaticoConR)

# Tabla de contenidos

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Presentación</b>                                             | <b>14</b> |
| Aprendizaje y Clasificación Automática con R . . . . .          | 14        |
| Un enfoque práctico con datos abiertos reales . . . . .         | 14        |
| Objetivo general . . . . .                                      | 14        |
| Público al que va dirigido . . . . .                            | 14        |
| Software utilizado . . . . .                                    | 15        |
| Cuaderno completo de Google Colab . . . . .                     | 15        |
| Video de presentación del libro . . . . .                       | 15        |
| Curso completo en YouTube . . . . .                             | 16        |
| Curso completo en YouTube . . . . .                             | 16        |
| Lista oficial del curso . . . . .                               | 16        |
| Materiales complementarios descargables . . . . .               | 16        |
| Estructura actual del libro . . . . .                           | 17        |
| Ruta prevista para los siguientes capítulos . . . . .           | 18        |
| Nota para el lector . . . . .                                   | 18        |
| Fuente principal de los datos . . . . .                         | 18        |
| <b>Bienvenida</b>                                               | <b>19</b> |
| Objetivos generales . . . . .                                   | 19        |
| <b>Créditos editoriales</b>                                     | <b>20</b> |
| Cómo citar esta obra . . . . .                                  | 20        |
| Entrada BibTeX sugerida . . . . .                               | 20        |
| Volumen teórico complementario . . . . .                        | 20        |
| Nota sobre la edición . . . . .                                 | 21        |
| <b>Licencia y uso académico</b>                                 | <b>22</b> |
| Uso responsable de los datos . . . . .                          | 22        |
| <b>Prefacio</b>                                                 | <b>23</b> |
| <b>Agradecimientos</b>                                          | <b>25</b> |
| <b>Google Colab: cuaderno completo y cuadernos por capítulo</b> | <b>26</b> |
| Cuadernos autónomos por capítulo . . . . .                      | 26        |
| ¿Qué significa que cada cuaderno sea autónomo? . . . . .        | 27        |
| Cuaderno maestro completo . . . . .                             | 27        |
| Cómo trabajar en Google Colab . . . . .                         | 28        |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Libro web, Colab e interactivos . . . . .                            | 28        |
| <b>1 ¿Qué es el aprendizaje automático?</b>                          | <b>29</b> |
| 1.1 Objetivos del capítulo . . . . .                                 | 29        |
| 1.2 Introducción . . . . .                                           | 29        |
| 1.3 Programación tradicional contra aprendizaje automático . . . . . | 29        |
| 1.4 Variables predictoras y variable respuesta . . . . .             | 31        |
| 1.5 Tipos principales de aprendizaje automático . . . . .            | 31        |
| 1.6 Notación básica . . . . .                                        | 31        |
| 1.7 Primer ejemplo visual en R . . . . .                             | 31        |
| 1.8 División entre entrenamiento y prueba . . . . .                  | 32        |
| 1.9 Primer clasificador basado en una regla . . . . .                | 33        |
| 1.10 Materiales complementarios del capítulo . . . . .               | 34        |
| 1.11 Laboratorio interactivo: una regla de clasificación . . . . .   | 35        |
| 1.11.1 Laboratorio disponible en la versión web . . . . .            | 35        |
| 1.12 Conclusión . . . . .                                            | 35        |
| <b>2 Preparación de datos reales</b>                                 | <b>36</b> |
| 2.1 Objetivos del capítulo . . . . .                                 | 36        |
| 2.2 Introducción . . . . .                                           | 36        |
| 2.3 Descargar la base ATUS desde el INEGI . . . . .                  | 37        |
| 2.4 Cómo citar los datos . . . . .                                   | 38        |
| 2.5 Cargar paquetes . . . . .                                        | 38        |
| 2.6 Localizar el archivo . . . . .                                   | 39        |
| 2.7 Leer el archivo CSV . . . . .                                    | 39        |
| 2.8 Primer vistazo a los datos . . . . .                             | 40        |
| 2.9 Normalizar los nombres de variables . . . . .                    | 41        |
| 2.10 Seleccionar variables de interés . . . . .                      | 41        |
| 2.11 Crear la variable respuesta . . . . .                           | 42        |
| 2.12 Preparar las variables finales . . . . .                        | 44        |
| 2.13 Guardar la base preparada . . . . .                             | 45        |
| 2.14 Lista de comprobación . . . . .                                 | 45        |
| 2.15 Resumen del capítulo . . . . .                                  | 45        |
| 2.16 Materiales complementarios del capítulo . . . . .               | 46        |
| 2.17 Laboratorio interactivo: preparar datos . . . . .               | 47        |
| 2.17.1 Laboratorio disponible en la versión web . . . . .            | 47        |
| 2.18 Caso aplicado B: preparación de datos COVID-19 . . . . .        | 47        |
| 2.18.1 Lectura de la base . . . . .                                  | 47        |
| 2.18.2 Variables binarias y códigos especiales . . . . .             | 48        |
| 2.18.3 Revisión de valores faltantes . . . . .                       | 51        |
| 2.18.4 Número de comorbilidades . . . . .                            | 51        |

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Análisis exploratorio de datos</b>                            | <b>53</b> |
| 3.1      | Objetivos del capítulo                                           | 53        |
| 3.2      | Cargar paquetes y base                                           | 53        |
| 3.3      | Preparar variables                                               | 54        |
| 3.4      | Distribución de la variable respuesta                            | 54        |
| 3.5      | Accidentes por mes                                               | 56        |
| 3.6      | Accidentes por hora del día                                      | 57        |
| 3.7      | Tipos de accidente más frecuentes                                | 58        |
| 3.8      | Proporción por tipo de accidente                                 | 59        |
| 3.9      | Materiales complementarios del capítulo                          | 60        |
| 3.10     | Laboratorio interactivo: exploración de distribuciones           | 62        |
| 3.10.1   | Laboratorio disponible en la versión web                         | 62        |
| 3.11     | Caso aplicado B: análisis exploratorio de COVID-19               | 62        |
| 3.11.1   | Distribución de la edad                                          | 63        |
| 3.11.2   | Mortalidad observada por grupos de edad                          | 64        |
| 3.11.3   | Comorbilidades y desenlace                                       | 65        |
| 3.12     | Laboratorio interactivo ATUS: mes, hora y víctimas               | 65        |
| 3.12.1   | Laboratorio interactivo ATUS disponible en la versión web        | 65        |
| 3.13     | Conclusión                                                       | 66        |
| <b>4</b> | <b>Regresión lineal simple y múltiple</b>                        | <b>67</b> |
| 4.1      | Objetivos del capítulo                                           | 67        |
| 4.2      | ¿Por qué estudiar regresión lineal en un libro de clasificación? | 67        |
| 4.3      | Regresión lineal simple                                          | 68        |
| 4.4      | Primer ejemplo didáctico                                         | 68        |
| 4.5      | Visualizar la relación                                           | 69        |
| 4.6      | Ajustar el modelo simple                                         | 70        |
| 4.7      | Interpretar los coeficientes                                     | 70        |
| 4.8      | Realizar una predicción                                          | 71        |
| 4.9      | Residuos                                                         | 71        |
| 4.10     | Visualizar los residuos                                          | 72        |
| 4.11     | Regresión lineal múltiple                                        | 73        |
| 4.12     | Preparar un ejemplo múltiple                                     | 73        |
| 4.13     | Ajustar el modelo múltiple                                       | 74        |
| 4.14     | Interpretar los coeficientes múltiples                           | 74        |
| 4.15     | Separar entrenamiento y prueba                                   | 75        |
| 4.16     | Métricas de evaluación                                           | 76        |
| 4.17     | Observado frente a predicho                                      | 76        |
| 4.18     | Aplicación con datos ATUS agregados                              | 77        |
| 4.19     | Construir una base mensual                                       | 78        |
| 4.20     | Ajustar la regresión múltiple con ATUS                           | 79        |
| 4.21     | Supuestos principales                                            | 80        |
| 4.22     | Diferencias entre regresión lineal y logística                   | 81        |

|          |                                                         |            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| 4.23     | Laboratorio interactivo: regresión lineal               | 81         |
| 4.23.1   | Laboratorio disponible en la versión web                | 81         |
| 4.24     | Actividades para el lector                              | 81         |
| 4.25     | Conclusiones                                            | 81         |
| 4.26     | Materiales complementarios del capítulo                 | 82         |
| <b>5</b> | <b>Regresión logística para clasificación</b>           | <b>83</b>  |
| 5.1      | Objetivos del capítulo                                  | 83         |
| 5.2      | Fundamento matemático                                   | 83         |
| 5.3      | Visualización de la función logística                   | 83         |
| 5.4      | Cargar paquetes y datos                                 | 85         |
| 5.5      | Preparar y dividir datos                                | 85         |
| 5.6      | Ajustar modelo                                          | 86         |
| 5.7      | Predicción y matriz de confusión                        | 87         |
| 5.8      | Métricas                                                | 87         |
| 5.9      | Distribución de probabilidades                          | 88         |
| 5.10     | Materiales complementarios del capítulo                 | 89         |
| 5.11     | Laboratorio interactivo: regresión logística            | 90         |
| 5.11.1   | Laboratorio disponible en la versión web                | 90         |
| 5.12     | Caso aplicado B: regresión logística con COVID-19       | 91         |
| 5.12.1   | Razones de momios                                       | 92         |
| 5.12.2   | Probabilidades para la base de prueba                   | 93         |
| 5.13     | Laboratorio interactivo: probabilidad estimada COVID-19 | 93         |
| 5.13.1   | Laboratorio disponible en la versión web                | 94         |
| 5.14     | Conclusión                                              | 94         |
| 5.15     | Referencias fundamentales de la regresión logística     | 94         |
| <b>6</b> | <b>k vecinos más cercanos, k-NN</b>                     | <b>95</b>  |
| 6.1      | Objetivos del capítulo                                  | 95         |
| 6.2      | Idea intuitiva                                          | 95         |
| 6.3      | Distancia euclidiana                                    | 96         |
| 6.4      | Cargar y preparar datos                                 | 97         |
| 6.5      | Modelo k-NN                                             | 97         |
| 6.6      | Comparación de valores de k                             | 98         |
| 6.7      | Laboratorio interactivo: k-NN                           | 100        |
| 6.7.1    | Laboratorio disponible en la versión web                | 100        |
| 6.8      | Caso aplicado B: k-NN con COVID-19                      | 100        |
| 6.9      | Materiales complementarios del capítulo                 | 102        |
| 6.10     | Conclusión                                              | 103        |
| 6.11     | Referencias fundamentales de k-NN                       | 103        |
| <b>7</b> | <b>Árboles de decisión para clasificación</b>           | <b>104</b> |
| 7.1      | Objetivos del capítulo                                  | 104        |

|          |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.2      | Introducción . . . . .                                              | 104        |
| 7.3      | Fundamento matemático . . . . .                                     | 104        |
| 7.4      | Cargar paquetes y datos . . . . .                                   | 104        |
| 7.5      | Usar la base completa . . . . .                                     | 105        |
| 7.6      | División y entrenamiento . . . . .                                  | 106        |
| 7.7      | Complejidad e importancia . . . . .                                 | 106        |
| 7.8      | Gráfica opcional del árbol . . . . .                                | 107        |
| 7.9      | Predicción y métricas . . . . .                                     | 107        |
| 7.10     | Laboratorio interactivo: construye una división del árbol . . . . . | 108        |
| 7.10.1   | Laboratorio disponible en la versión web . . . . .                  | 108        |
| 7.11     | Caso aplicado B: árbol de decisión con COVID-19 . . . . .           | 109        |
| 7.12     | Materiales complementarios del capítulo . . . . .                   | 111        |
| 7.13     | Conclusión . . . . .                                                | 112        |
| 7.14     | Referencias fundamentales de los árboles de decisión . . . . .      | 112        |
| <b>8</b> | <b>Random Forest para clasificación</b>                             | <b>113</b> |
| 8.1      | Objetivos del capítulo . . . . .                                    | 113        |
| 8.2      | Introducción . . . . .                                              | 113        |
| 8.3      | Fundamento matemático . . . . .                                     | 113        |
| 8.4      | Cargar paquetes y datos . . . . .                                   | 113        |
| 8.5      | Muestra de trabajo . . . . .                                        | 114        |
| 8.6      | División en entrenamiento y prueba . . . . .                        | 115        |
| 8.7      | Ajustar Random Forest . . . . .                                     | 116        |
| 8.8      | Importancia de variables . . . . .                                  | 117        |
| 8.9      | Predicción y métricas . . . . .                                     | 118        |
| 8.10     | Distribución de probabilidades predichas . . . . .                  | 119        |
| 8.11     | Laboratorio interactivo: votación de un bosque . . . . .            | 120        |
| 8.11.1   | Laboratorio disponible en la versión web . . . . .                  | 120        |
| 8.12     | Caso aplicado B: Random Forest con COVID-19 . . . . .               | 120        |
| 8.13     | Materiales complementarios del capítulo . . . . .                   | 123        |
| 8.14     | Conclusión . . . . .                                                | 124        |
| 8.15     | Referencias fundamentales de Random Forest . . . . .                | 124        |
| <b>9</b> | <b>Evaluación, validación y comparación de modelos</b>              | <b>125</b> |
| 9.1      | Objetivos del capítulo . . . . .                                    | 125        |
| 9.2      | Introducción . . . . .                                              | 125        |
| 9.3      | Cargar los datos . . . . .                                          | 126        |
| 9.4      | Preparar una muestra reproducible . . . . .                         | 126        |
| 9.5      | Entrenamiento, validación y prueba . . . . .                        | 127        |
| 9.6      | División estratificada . . . . .                                    | 127        |
| 9.7      | Matriz de confusión . . . . .                                       | 128        |
| 9.8      | Métricas principales . . . . .                                      | 128        |
| 9.8.1    | Exactitud . . . . .                                                 | 128        |



|           |                                                         |            |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| 9.8.2     | Sensibilidad                                            | 129        |
| 9.8.3     | Especificidad                                           | 129        |
| 9.8.4     | Precisión                                               | 129        |
| 9.8.5     | Valor F1                                                | 129        |
| 9.9       | Función para calcular métricas                          | 129        |
| 9.10      | Modelo de referencia: regla mayoritaria                 | 131        |
| 9.11      | Evaluar una regresión logística                         | 132        |
| 9.12      | Comparación inicial                                     | 133        |
| 9.13      | Umbral de clasificación                                 | 135        |
| 9.14      | Validación cruzada                                      | 136        |
| 9.14.1    | Crear pliegues estratificados                           | 136        |
| 9.14.2    | Validación cruzada de la regresión logística            | 137        |
| 9.15      | Cómo comparar varios modelos                            | 139        |
| 9.16      | Selección del modelo final                              | 139        |
| 9.17      | Actividad guiada                                        | 140        |
| 9.18      | Actividades para el lector                              | 140        |
| 9.19      | Resumen del capítulo                                    | 140        |
| 9.20      | Referencias fundamentales sobre evaluación              | 141        |
| 9.21      | Laboratorio interactivo: matriz de confusión y métricas | 141        |
| 9.21.1    | Laboratorio disponible en la versión web                | 141        |
| 9.22      | Materiales complementarios del capítulo                 | 141        |
| 9.23      | Caso aplicado B: evaluación del modelo COVID-19         | 143        |
| 9.23.1    | Métricas                                                | 145        |
| 9.23.2    | Comparación de umbrales                                 | 146        |
| 9.24      | Comparación integrada de modelos con COVID-19           | 147        |
| 9.24.1    | Una muestra balanceada para comparar algoritmos         | 148        |
| 9.24.2    | Función común de métricas                               | 150        |
| 9.24.3    | 1. Regresión logística                                  | 151        |
| 9.24.4    | 2. k-NN                                                 | 151        |
| 9.24.5    | 3. Árbol de decisión                                    | 152        |
| 9.24.6    | 4. Random Forest                                        | 152        |
| 9.24.7    | 5. SVM radial                                           | 153        |
| 9.24.8    | 6. Naive Bayes                                          | 153        |
| 9.24.9    | 7. Red neuronal                                         | 155        |
| 9.24.10   | Tabla comparativa final                                 | 156        |
| 9.24.11   | Lectura recomendada de la tabla                         | 158        |
| <b>10</b> | <b>Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)</b>            | <b>159</b> |
| 10.1      | Objetivos del capítulo                                  | 159        |
| 10.2      | Introducción                                            | 159        |
| 10.3      | Intuición geométrica                                    | 160        |
| 10.4      | Crear un ejemplo didáctico                              | 160        |
| 10.5      | Visualizar las clases                                   | 161        |

|           |                                                     |            |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 10.6      | Instalar y cargar el paquete <code>e1071</code>     | 162        |
| 10.7      | Entrenar una SVM lineal                             | 162        |
| 10.8      | Identificar los vectores de soporte                 | 163        |
| 10.9      | Dibujar la frontera de decisión                     | 164        |
| 10.10     | El parámetro de costo                               | 165        |
| 10.11     | Cuando una línea no es suficiente                   | 166        |
| 10.12     | Kernel radial                                       | 167        |
| 10.13     | Aplicación con los datos ATUS                       | 167        |
| 10.14     | Cargar la base preparada                            | 167        |
| 10.15     | Preparar una muestra reproducible                   | 168        |
| 10.16     | Dividir los datos de forma estratificada            | 169        |
| 10.17     | Calcular pesos para las clases                      | 170        |
| 10.18     | Ajustar una SVM lineal                              | 170        |
| 10.19     | Realizar predicciones                               | 171        |
| 10.20     | Función segura para calcular métricas               | 171        |
| 10.21     | Evaluar la SVM lineal                               | 172        |
| 10.22     | Ajustar una SVM con kernel radial                   | 173        |
| 10.23     | Evaluar la SVM radial                               | 174        |
| 10.24     | Comparar los dos modelos                            | 174        |
| 10.25     | Selección de hiperparámetros con validación cruzada | 176        |
| 10.26     | Ventajas y limitaciones                             | 177        |
| 10.26.1   | Ventajas                                            | 177        |
| 10.26.2   | Limitaciones                                        | 178        |
| 10.27     | Recomendaciones prácticas                           | 178        |
| 10.28     | Actividad guiada                                    | 178        |
| 10.29     | Ejercicios                                          | 179        |
| 10.30     | Conclusiones                                        | 179        |
| 10.31     | Referencias fundamentales de SVM                    | 179        |
| 10.32     | Laboratorio interactivo: margen e hiperplano        | 179        |
| 10.32.1   | Laboratorio disponible en la versión web            | 179        |
| 10.33     | Caso aplicado B: SVM con COVID-19                   | 180        |
| 10.34     | Materiales complementarios del capítulo             | 182        |
| <b>11</b> | <b>Clasificador Naive Bayes</b>                     | <b>184</b> |
| 11.1      | Objetivos del capítulo                              | 184        |
| 11.2      | Introducción                                        | 184        |
| 11.3      | Recordatorio del teorema de Bayes                   | 185        |
| 11.4      | El supuesto ingenuo de independencia                | 185        |
| 11.5      | Ejemplo manual con variables categóricas            | 186        |
| 11.6      | Calcular las probabilidades previas                 | 186        |
| 11.7      | Calcular probabilidades condicionales               | 187        |
| 11.8      | Clasificar una observación manualmente              | 187        |
| 11.9      | El problema de las probabilidades iguales a cero    | 188        |



|           |                                                                           |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11.10     | Naive Bayes gaussiano . . . . .                                           | 189        |
| 11.11     | Instalar y cargar paquetes . . . . .                                      | 189        |
| 11.12     | Cargar la base preparada de ATUS . . . . .                                | 189        |
| 11.13     | Preparar una muestra para el modelo . . . . .                             | 190        |
| 11.14     | División estratificada en entrenamiento y prueba . . . . .                | 190        |
| 11.15     | Entrenar el modelo Naive Bayes . . . . .                                  | 191        |
| 11.16     | Obtener predicciones de clase . . . . .                                   | 193        |
| 11.17     | Obtener probabilidades posteriores . . . . .                              | 194        |
| 11.18     | Construir la matriz de confusión . . . . .                                | 194        |
| 11.19     | Calcular las métricas . . . . .                                           | 194        |
| 11.20     | Visualizar las métricas . . . . .                                         | 196        |
| 11.21     | Inspeccionar las probabilidades aprendidas . . . . .                      | 197        |
| 11.22     | Ventajas de Naive Bayes . . . . .                                         | 197        |
| 11.23     | Limitaciones . . . . .                                                    | 198        |
| 11.24     | Comparación conceptual con otros algoritmos . . . . .                     | 198        |
| 11.25     | Actividades para el lector . . . . .                                      | 198        |
| 11.26     | Conclusiones . . . . .                                                    | 199        |
| 11.27     | Referencias fundamentales de Naive Bayes . . . . .                        | 199        |
| 11.28     | Laboratorio interactivo: probabilidades posteriores Naive Bayes . . . . . | 199        |
| 11.28.1   | Laboratorio disponible en la versión web . . . . .                        | 199        |
| 11.29     | Caso aplicado B: Naive Bayes con COVID-19 . . . . .                       | 199        |
| 11.30     | Materiales complementarios del capítulo . . . . .                         | 202        |
| <b>12</b> | <b>Redes neuronales artificiales</b>                                      | <b>204</b> |
| 12.1      | Objetivos de aprendizaje . . . . .                                        | 204        |
| 12.2      | Introducción . . . . .                                                    | 204        |
| 12.3      | La neurona artificial . . . . .                                           | 205        |
| 12.3.1    | Interpretación . . . . .                                                  | 205        |
| 12.4      | Ejemplo manual de una neurona . . . . .                                   | 206        |
| 12.5      | Funciones de activación . . . . .                                         | 206        |
| 12.5.1    | Función escalón . . . . .                                                 | 206        |
| 12.5.2    | Función sigmoide . . . . .                                                | 207        |
| 12.5.3    | Tangente hiperbólica . . . . .                                            | 207        |
| 12.5.4    | ReLU . . . . .                                                            | 207        |
| 12.5.5    | Softmax . . . . .                                                         | 207        |
| 12.6      | El perceptrón . . . . .                                                   | 208        |
| 12.6.1    | Limitación . . . . .                                                      | 208        |
| 12.7      | Estructura de una red multicapa . . . . .                                 | 208        |
| 12.7.1    | Capa de entrada . . . . .                                                 | 208        |
| 12.7.2    | Capas ocultas . . . . .                                                   | 208        |
| 12.7.3    | Capa de salida . . . . .                                                  | 209        |
| 12.8      | Propagación hacia adelante . . . . .                                      | 209        |

|         |                                                           |     |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 12.9    | Función de pérdida                                        | 209 |
| 12.9.1  | Error cuadrático medio                                    | 209 |
| 12.9.2  | Entropía cruzada binaria                                  | 209 |
| 12.9.3  | Entropía cruzada categórica                               | 210 |
| 12.10   | Descenso de gradiente                                     | 210 |
| 12.10.1 | Tasa demasiado pequeña                                    | 210 |
| 12.10.2 | Tasa demasiado grande                                     | 210 |
| 12.11   | Retropropagación                                          | 210 |
| 12.12   | Implementación manual de una neurona en R                 | 211 |
| 12.13   | Laboratorio interactivo: construye una neurona artificial | 211 |
| 12.13.1 | Laboratorio interactivo disponible en la versión web      | 211 |
| 12.14   | Perceptrón desde cero en R                                | 211 |
| 12.15   | Ejemplo de XOR                                            | 213 |
| 12.16   | Preparación de los datos                                  | 214 |
| 12.17   | Normalización                                             | 214 |
| 12.17.1 | Estandarización                                           | 214 |
| 12.17.2 | Mínimo-máximo                                             | 214 |
| 12.18   | Clasificación binaria con neuralnet                       | 215 |
| 12.19   | Predicción con neuralnet                                  | 217 |
| 12.20   | Métricas binarias                                         | 217 |
| 12.21   | Selección del umbral                                      | 218 |
| 12.22   | Visualizador interactivo de una red neuronal              | 219 |
| 12.22.1 | Visualizador disponible en la versión web                 | 219 |
| 12.23   | Arquitectura de la red                                    | 219 |
| 12.23.1 | Red muy pequeña                                           | 220 |
| 12.23.2 | Red demasiado grande                                      | 220 |
| 12.24   | Épocas, lotes y optimizadores                             | 220 |
| 12.24.1 | Época                                                     | 220 |
| 12.24.2 | Lote                                                      | 220 |
| 12.24.3 | Descenso por lotes                                        | 220 |
| 12.24.4 | Descenso estocástico                                      | 220 |
| 12.24.5 | Mini-batch                                                | 220 |
| 12.24.6 | Optimizadores                                             | 220 |
| 12.25   | Sobreajuste                                               | 221 |
| 12.26   | Regularización                                            | 221 |
| 12.26.1 | Regularización L2                                         | 221 |
| 12.26.2 | Regularización L1                                         | 221 |
| 12.26.3 | Dropout                                                   | 221 |
| 12.26.4 | Early stopping                                            | 221 |
| 12.27   | Implementación moderna con keras                          | 221 |
| 12.28   | Curvas de aprendizaje                                     | 223 |
| 12.29   | Clasificación multiclase                                  | 224 |
| 12.30   | Codificación de la respuesta                              | 224 |

|           |                                               |            |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| 12.31     | Inicialización de pesos                       | 224        |
| 12.32     | Gradientes que desaparecen o explotan         | 224        |
| 12.33     | Importancia de la reproducibilidad            | 225        |
| 12.34     | Interpretabilidad                             | 225        |
| 12.35     | Aplicación biomédica                          | 226        |
| 12.36     | Aplicación ambiental                          | 226        |
| 12.37     | Comparación con otros algoritmos              | 227        |
| 12.38     | Ventajas                                      | 227        |
| 12.39     | Limitaciones                                  | 227        |
| 12.40     | Errores frecuentes                            | 228        |
| 12.41     | Flujo de trabajo recomendado                  | 228        |
| 12.42     | Actividad guiada                              | 228        |
| 12.43     | Ejercicios                                    | 229        |
| 12.43.1   | Ejercicio 1                                   | 229        |
| 12.43.2   | Ejercicio 2                                   | 229        |
| 12.43.3   | Ejercicio 3                                   | 229        |
| 12.43.4   | Ejercicio 4                                   | 229        |
| 12.43.5   | Ejercicio 5                                   | 229        |
| 12.43.6   | Ejercicio 6                                   | 229        |
| 12.43.7   | Ejercicio 7                                   | 229        |
| 12.43.8   | Ejercicio 8                                   | 230        |
| 12.43.9   | Ejercicio 9                                   | 230        |
| 12.43.10  | Ejercicio 10                                  | 230        |
| 12.44     | Preguntas de reflexión                        | 230        |
| 12.45     | Caso aplicado B: red neuronal con COVID-19    | 230        |
| 12.46     | Materiales complementarios del capítulo       | 233        |
| 12.47     | Conclusión                                    | 234        |
| <b>13</b> | <b>Agrupamiento con k-means</b>               | <b>235</b> |
| 13.1      | Objetivos de aprendizaje                      | 235        |
| 13.2      | Del aprendizaje supervisado al no supervisado | 235        |
| 13.3      | Idea intuitiva de k-means                     | 235        |
| 13.4      | Función objetivo                              | 236        |
| 13.5      | Ejemplo manual                                | 236        |
| 13.6      | Implementación básica en R                    | 236        |
| 13.7      | ¿Por qué usar <code>nstart</code> ?           | 238        |
| 13.8      | Escalamiento de variables                     | 238        |
| 13.9      | Aplicación con <code>iris</code>              | 239        |
| 13.10     | Interpretación de centroides                  | 239        |
| 13.11     | Método del codo                               | 240        |
| 13.12     | Coeficiente silhouette                        | 241        |
| 13.13     | Laboratorio interactivo k-means               | 241        |
| 13.14     | Ventajas                                      | 241        |

|                                                |                                                                      |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 13.15                                          | Limitaciones . . . . .                                               | 241        |
| 13.16                                          | Errores frecuentes . . . . .                                         | 242        |
| 13.17                                          | Aplicación con datos reales . . . . .                                | 242        |
| 13.18                                          | Actividad guiada . . . . .                                           | 242        |
| 13.19                                          | Ejercicios . . . . .                                                 | 242        |
| 13.20                                          | Caso aplicado B: k-means con COVID-19 . . . . .                      | 243        |
| 13.20.1                                        | Preparar las variables para agrupamiento . . . . .                   | 243        |
| 13.20.2                                        | Explorar el número de grupos con el método del codo . . . . .        | 244        |
| 13.20.3                                        | Comparar silhouette . . . . .                                        | 245        |
| 13.20.4                                        | Ajustar una solución didáctica con tres clusters . . . . .           | 246        |
| 13.20.5                                        | Interpretar los centroides . . . . .                                 | 246        |
| 13.20.6                                        | Perfil descriptivo en unidades originales . . . . .                  | 247        |
| 13.20.7                                        | Observar <b>MURIO</b> después de formar los grupos . . . . .         | 248        |
| 13.20.8                                        | Visualización bidimensional mediante PCA . . . . .                   | 248        |
| 13.21                                          | Laboratorio interactivo COVID: agrupamiento k-means . . . . .        | 250        |
| 13.21.1                                        | Laboratorio interactivo COVID disponible en la versión web . . . . . | 250        |
| 13.22                                          | Materiales complementarios del capítulo . . . . .                    | 251        |
| 13.23                                          | Conclusión . . . . .                                                 | 252        |
| <b>Apéndices</b>                               |                                                                      | <b>253</b> |
| <b>Glosario</b>                                |                                                                      | <b>253</b> |
| A-C                                            | . . . . .                                                            | 253        |
| D-H                                            | . . . . .                                                            | 253        |
| K-R                                            | . . . . .                                                            | 254        |
| S-Z                                            | . . . . .                                                            | 254        |
| <b>Referencias</b>                             |                                                                      | <b>255</b> |
| Reconocimiento de la fuente de datos . . . . . |                                                                      | 256        |
| <b>Índice de figuras</b>                       |                                                                      | <b>257</b> |
| Figuras por tema . . . . .                     |                                                                      | 257        |
| <b>Índice temático</b>                         |                                                                      | <b>258</b> |
| A-C                                            | . . . . .                                                            | 258        |
| D-H                                            | . . . . .                                                            | 258        |
| K-R                                            | . . . . .                                                            | 258        |
| S-Z                                            | . . . . .                                                            | 259        |
| <b>Acerca del autor</b>                        |                                                                      | <b>260</b> |

# Listado de Figuras

|     |                                                                                   |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1 | Distribución de la edad según el desenlace registrado. . . . .                    | 63  |
| 9.1 | Comparación de métricas entre una regla de referencia y la regresión logística. . | 134 |

# Presentación

## Aprendizaje y Clasificación Automática con R

### Un enfoque práctico con datos abiertos reales

**Autor:** Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

**Versión:** 0.14.2

**Modalidad:** Libro abierto, práctico e interactivo

**Tecnologías:** R · Quarto · Machine Learning · Shinylive · Google Colab · YouTube · GitHub Pages

Este libro introduce el aprendizaje automático (*Machine Learning*) mediante ejemplos claros, didácticos y prácticos desarrollados principalmente en **R**.

La intención no es escribir un tratado matemático extenso, sino construir una guía aplicada para aprender haciendo con datos abiertos reales. En esta versión trabajamos con dos rutas de datos abiertos de México: **ATUS**, con accidentes de tránsito, y **COVID-19**, con registros históricos preparados para fines educativos. Ambas rutas se utilizan para explicar preparación de datos, análisis exploratorio, regresión, clasificación y evaluación de modelos.

#### Enfoque del libro

El libro combina fundamento conceptual, código reproducible en R, explicación breve del código, interpretación didáctica de resultados y visualizaciones profesionales.

## Objetivo general

Desarrollar competencias básicas e intermedias en aprendizaje automático mediante el análisis, modelado e interpretación de datos reales.

## Público al que va dirigido

Este libro está dirigido a estudiantes de ingeniería, ciencias, ciencia de datos, estadística aplicada y áreas afines que desean iniciar en aprendizaje automático con un enfoque práctico.

## Software utilizado

- RStudio
- Consola de R
- Google Colab
- GitHub
- GitHub Pages
- Quarto Pub

## Cuaderno completo de Google Colab

El contenido del libro también está disponible como un cuaderno ejecutable de Google Colab. Las explicaciones se presentan en celdas de texto y cada código R está separado para ejecutarse paso a paso.

- [Abrir el cuaderno en Google Colab](#)
- [Descargar el archivo .ipynb](#)
- [Consultar instrucciones de uso](#)

## Video de presentación del libro

Este video ofrece una introducción general a la presentación, la licencia de uso y el cuaderno completo de Google Colab.

[Ver el video en YouTube](#)



## Curso completo en YouTube

El libro cuenta con una lista oficial de reproducción en YouTube, donde se reúnen el video de presentación y los videos complementarios de cada capítulo.

[Ver el curso completo en YouTube](#)

Enlace directo:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLDJYd2v7Kt-Q>

### Lista oficial del curso

Presentación general y videos complementarios de los capítulos.

## Curso completo en YouTube

El libro cuenta con una lista oficial de reproducción en YouTube, donde se reúnen los videos de presentación y de cada capítulo.

[Ver el curso completo en YouTube](#)

Enlace directo: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLDJYd2v7Kt-Q>

### Lista oficial del curso



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLDJYd2v7Kt-Q>

## Materiales complementarios descargables

Para facilitar la presentación, consulta y difusión de las primeras secciones del libro —**Presentación, Licencia, autoría y forma de citar**, y **Cuaderno completo para Google Colab**— se ofrecen los siguientes recursos complementarios:

| Recurso               | Descripción                                                                        | Abrir o reproducir                     | Descargar                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Presentación en PDF   | Diapositivas de lectura sobre la Presentación, la licencia y el cuaderno de Colab. | <a href="#">Ver PDF</a>                | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint que puede utilizarse para exponer o adaptar el contenido.       | <a href="#">Abrir o descargar PPTX</a> | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Síntesis visual para consulta rápida, clase o difusión educativa.                  | <a href="#">Ver infografía</a>         | <a href="#">Descargar PNG</a>  |

### 💡 Cómo descargar los materiales

Seleccione el enlace de la columna **Descargar**. Dependiendo de la configuración del navegador, el archivo puede descargarse inmediatamente o abrirse primero en una pestaña nueva. En ese caso, utilice el botón de descarga del navegador.

Los archivos se encuentran alojados en el mismo repositorio de GitHub que el libro, por lo que no es necesario iniciar sesión en Google Drive ni solicitar permisos adicionales.

### i Elaboración de los recursos

Estos materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del libro, y posteriormente revisados, seleccionados y adaptados por el autor. El contenido del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

## Estructura actual del libro

1. Introducción al aprendizaje automático.
2. Preparación de datos reales.
3. Análisis exploratorio de datos.
4. Regresión lineal simple y múltiple.
5. Regresión logística para clasificación.
6. k vecinos más cercanos (k-NN).
7. Árboles de decisión.
8. Random Forest.
9. Evaluación, validación y comparación de modelos.
10. Máquinas de Vectores de Soporte (SVM).
11. Clasificador Naive Bayes.

- 12. Redes neuronales artificiales.
- 13. Agrupamiento con k-means.

## Ruta prevista para los siguientes capítulos

- 14. Análisis de Componentes Principales (PCA).
- 15. Reglas de asociación con Apriori.
- 16. Comparación integral y selección de algoritmos.
- 17. Proyecto aplicado final con datos abiertos.

## Nota para el lector

Los capítulos están diseñados para leerse y ejecutarse paso a paso. Cada bloque de código busca responder una pregunta concreta y cada resultado se acompaña de una interpretación didáctica.

## Fuente principal de los datos

Los ejemplos aplicados utilizan información de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025) y una base educativa preparada a partir de los cierres históricos de COVID-19 de la Secretaría de Salud de México. Cuando una tabla o gráfica se elabora con estos datos, se indica la fuente y se distingue el procesamiento realizado por el autor.

# Bienvenida

Este libro presenta el aprendizaje automático mediante una ruta práctica, reproducible e interactiva. Su propósito es acompañar al lector desde la preparación de datos hasta la construcción, evaluación e interpretación de modelos utilizando **R**, datos abiertos reales y laboratorios ejecutables.

La obra está dirigida a estudiantes, profesores y profesionales de ingeniería, matemáticas, computación, estadística, ciencia de datos y áreas afines que deseen aprender los principales métodos de regresión, clasificación y agrupamiento mediante ejemplos desarrollados paso a paso.

Este volumen práctico complementa el libro *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático*. Ambos pueden estudiarse de manera independiente, aunque su lectura conjunta permite relacionar:

1. la formulación matemática del problema;
2. el procedimiento algorítmico;
3. la implementación computacional;
4. la evaluación del modelo;
5. la interpretación de resultados.

## Objetivos generales

Al finalizar el libro, el lector podrá:

- preparar y explorar conjuntos de datos abiertos reales;
- formular problemas de regresión, clasificación y agrupamiento;
- implementar algoritmos de aprendizaje automático en R;
- evaluar modelos mediante métricas apropiadas;
- interpretar resultados, supuestos y limitaciones;
- utilizar laboratorios interactivos para experimentar con parámetros;
- relacionar la implementación práctica con sus fundamentos matemáticos.

### **i** Dos volúmenes complementarios

El presente libro se concentra en **aprender haciendo**. Para estudiar con mayor profundidad las definiciones, derivaciones, funciones de pérdida, optimización, regularización y teoría de generalización, consulte *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

# Créditos editoriales

**Título:** Aprendizaje y Clasificación Automática con R

**Subtítulo:** Un enfoque práctico con datos abiertos reales

**Autor:** Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

**Lugar de elaboración:** San Luis Potosí, México

**Edición:** Primera edición digital ampliada, 2026

**Formato:** Libro web, PDF y cuaderno de Google Colab

**Lenguaje principal de implementación:** R

**Tecnologías:** Quarto, Shinylive, GitHub Pages, Google Colab y YouTube

Esta obra fue concebida como un texto académico abierto orientado a estudiantes, docentes y profesionales de ingeniería, matemáticas, computación, estadística, ciencia de datos y ciencias aplicadas.

Los nombres comerciales, marcas registradas, bibliotecas y plataformas mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. Su inclusión tiene fines académicos, técnicos y descriptivos.

## Cómo citar esta obra

Rodríguez Escobedo, J. G. (2026). *Aprendizaje y Clasificación Automática con R: un enfoque práctico con datos abiertos reales*. Primera edición digital ampliada. San Luis Potosí, México.

## Entrada BibTeX sugerida

```
@book{rodriguez2026aprendizajeR,  
  author = {Rodríguez Escobedo, Jesús Gilberto},  
  title = {Aprendizaje y Clasificación Automática con R},  
  subtitle = {Un enfoque práctico con datos abiertos reales},  
  year = {2026},  
  edition = {Primera edición digital ampliada},  
  address = {San Luis Potosí, México}  
}
```

## Volumen teórico complementario

La formulación rigurosa de los métodos se desarrolla en *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

## Nota sobre la edición

La versión web permite navegación por capítulos, consulta de referencias, acceso a materiales y ejecución de laboratorios interactivos. La versión PDF conserva la estructura editorial para lectura, impresión y archivo. El cuaderno de Google Colab reúne explicaciones y código ejecutable.

# Licencia y uso académico

Esta obra se publica con fines educativos y de consulta académica bajo la licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)**.

Se autoriza:

- la lectura y descarga;
- el uso en cursos y actividades académicas;
- la distribución no comercial;
- la adaptación con fines educativos;

siempre que se reconozca la autoría, se conserve la referencia completa de la obra y las versiones derivadas se compartan bajo una licencia compatible.

Para reutilizaciones extensas, traducciones, publicaciones comerciales o incorporación sustancial del contenido en otras obras deberá solicitarse autorización al autor.

**Autor:** Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

**Edición:** Primera edición digital ampliada, 2026

**Lugar:** San Luis Potosí, México

## Uso responsable de los datos

Los ejemplos utilizan datos abiertos de accidentes de tránsito y registros epidemiológicos, entre otras fuentes. Los modelos, gráficas e interpretaciones son ejercicios académicos elaborados por el autor y no constituyen resultados oficiales de las instituciones proveedoras.

Los ejemplos relacionados con COVID-19 son exclusivamente educativos. No son instrumentos de diagnóstico, pronóstico clínico ni apoyo directo para tomar decisiones médicas.

# Prefacio

Este libro nace de una idea sencilla: los métodos de aprendizaje automático se comprenden mejor cuando el lector puede recorrer el proceso completo, desde la pregunta inicial y la preparación de los datos hasta el entrenamiento, la evaluación y la interpretación del modelo.

Mi formación en Física y Matemáticas me llevó a valorar el rigor, la notación y la necesidad de comprender por qué funciona un procedimiento. Mis estudios y experiencia en Ciencias de la Computación, Inteligencia Artificial e Ingeniería de la Computación ampliaron esa perspectiva hacia los algoritmos, los sistemas inteligentes y la solución computacional de problemas reales.

A lo largo de varias décadas de docencia universitaria en México y Chile he observado dos dificultades frecuentes. La primera aparece cuando el estudiante conoce fórmulas, pero no logra conectarlas con datos y decisiones concretas. La segunda surge cuando puede ejecutar una función de software, pero desconoce los supuestos, la lógica y las limitaciones del método.

Por ello, *Aprendizaje y Clasificación Automática con R* busca construir un puente entre teoría y práctica. Cada capítulo procura conservar cuatro principios:

1. **Aprender haciendo.** Los conceptos se relacionan con datos, código, gráficas y resultados.
2. **Explicar antes de automatizar.** El código debe responder una pregunta claramente formulada.
3. **Interpretar con sentido crítico.** Ninguna métrica ni algoritmo debe utilizarse fuera de contexto.
4. **Relacionar práctica y fundamento.** Los desarrollos matemáticos se conectan con el volumen teórico complementario.

Los datos ATUS permiten estudiar problemas de movilidad y seguridad vial. La incorporación de registros abiertos de COVID-19 amplía el libro hacia un dominio biomédico y de salud pública, mostrando que los mismos principios de preparación, clasificación y evaluación pueden aplicarse en contextos muy distintos.

Los laboratorios interactivos, el cuaderno de Google Colab, los videos, las presentaciones y las infografías buscan ofrecer distintas puertas de entrada al aprendizaje. La tecnología alcanza su mayor valor cuando ayuda a construir comprensión y no solamente a repetir instrucciones.

Este volumen dialoga con *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático*. El libro práctico enfatiza la implementación y el análisis aplicado; el volumen teórico profundiza en álgebra lineal, probabilidad, optimización, riesgo, regularización, generalización y formulación matemática de los algoritmos (Rodríguez Escobedo 2026).

Espero que estas páginas ayuden al lector a experimentar, cuestionar, interpretar y continuar aprendiendo con autonomía.



**Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo**  
San Luis Potosí, México

# Agradecimientos

Este libro es resultado de muchos años de estudio, docencia, investigación, desarrollo de software y práctica profesional. Su contenido se ha construido a partir de preguntas surgidas en el aula, proyectos realizados con estudiantes y experiencias acumuladas en instituciones educativas de México y Chile.

Agradezco especialmente a los estudiantes que, durante varias décadas, han planteado dudas, señalado dificultades y obligado a buscar explicaciones más claras. Muchas decisiones didácticas de esta obra nacieron de observar cómo se comprende —y cómo no se comprende— un algoritmo, una gráfica, una métrica o un fragmento de código.

Reconozco también a profesores, investigadores y profesionales con quienes he compartido proyectos relacionados con matemáticas, computación, inteligencia artificial, tecnología educativa, multimedia, ciencia de datos y sistemas tutoriales inteligentes.

Expreso mi gratitud a las instituciones en las que he tenido la oportunidad de enseñar, aprender y colaborar. Cada curso, proyecto y experiencia profesional aportó elementos que hoy se reflejan en estas páginas.

Agradezco asimismo a las instituciones públicas que ponen a disposición datos abiertos. Su trabajo permite construir actividades académicas reproducibles y acercar al estudiante a problemas reales.

Finalmente, agradezco a mi familia por el acompañamiento, la paciencia y el apoyo brindados durante el desarrollo de esta obra.

# Google Colab: cuaderno completo y cuadernos por capítulo

Además de la versión web y del documento PDF, el libro cuenta ahora con **dos formas complementarias de trabajar en Google Colab**:

1. un **cuaderno maestro completo**, con todos los capítulos en un solo archivo;
2. **13 cuadernos independientes y autónomos**, uno por capítulo, pensados para estudiar o practicar un tema sin tener que ejecutar todo el libro.

💡 Acceso recomendado

**Índice de cuadernos por capítulo:**

[Abrir el índice de Colabs](#)

**Cuaderno maestro completo:**

[Abrir el libro completo en Google Colab](#)

## Cuadernos autónomos por capítulo

Cada cuaderno puede abrirse directamente y contiene su propia celda inicial de preparación. No es necesario ejecutar capítulos anteriores.

| Capítulo | Tema                                   | Abrir en Colab        |
|----------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Introducción al aprendizaje automático | <a href="#">Abrir</a> |
| 2        | Preparación de datos reales            | <a href="#">Abrir</a> |
| 3        | Análisis exploratorio de datos         | <a href="#">Abrir</a> |
| 4        | Regresión lineal simple y múltiple     | <a href="#">Abrir</a> |
| 5        | Regresión logística                    | <a href="#">Abrir</a> |
| 6        | k vecinos más cercanos (k-NN)          | <a href="#">Abrir</a> |
| 7        | Árboles de decisión                    | <a href="#">Abrir</a> |
| 8        | Random Forest                          | <a href="#">Abrir</a> |
| 9        | Evaluación y comparación de modelos    | <a href="#">Abrir</a> |

| Capítulo | Tema                                  | Abrir en Colab        |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|
| 10       | Máquinas de vectores de soporte (SVM) | <a href="#">Abrir</a> |
| 11       | Naive Bayes                           | <a href="#">Abrir</a> |
| 12       | Redes neuronales                      | <a href="#">Abrir</a> |
| 13       | Agrupamiento k-means                  | <a href="#">Abrir</a> |

## ¿Qué significa que cada cuaderno sea autónomo?

La primera celda de cada capítulo:

- instala automáticamente los paquetes de R que hagan falta;
- crea las carpetas necesarias;
- descarga `util_graficas.R`;
- descarga la base ATUS preparada;
- descarga los archivos COVID-19 2022 utilizados por los ejemplos;
- comprueba que los recursos existan antes de continuar;
- carga las funciones gráficas del libro.

Por ello un estudiante puede abrir, por ejemplo, el capítulo de **SVM** o el de **Random Forest** y comenzar directamente desde ese cuaderno.

 Ejecute las celdas en orden dentro del capítulo

Aunque los cuadernos por capítulo son independientes entre sí, dentro de cada cuaderno algunas celdas utilizan objetos creados en celdas anteriores. Si Colab reinicia o desconecta la sesión, vuelva a ejecutar desde la primera celda.

## Cuaderno maestro completo

El cuaderno maestro conserva todo el recorrido del libro en un solo archivo. Es útil para:

- estudiar el libro completo de principio a fin;
- disponer de una copia integral del código R;
- comparar algoritmos en una misma sesión;
- conservar todos los ejemplos ATUS y COVID-19 en un solo cuaderno.

Debido a su extensión, para clases, prácticas y consultas rápidas se recomienda utilizar los cuadernos autónomos por capítulo.

## Cómo trabajar en Google Colab

1. Abra el índice o el capítulo que desea estudiar.
2. Inicie sesión con una cuenta de Google si Colab lo solicita.
3. Opcionalmente seleccione **Archivo** → **Guardar una copia en Drive**.
4. Compruebe que el entorno de ejecución utilice **R**.
5. Ejecute primero la celda de preparación automática.
6. Continúe en orden con el botón de reproducción o con **Shift + Enter**.

## Libro web, Colab e interactivos

La versión web sigue siendo la opción principal para lectura, navegación y laboratorios Shinylive. Los cuadernos Colab están pensados para modificar código, repetir experimentos y trabajar con los modelos en R sin instalar R ni RStudio localmente.

Los laboratorios Shinylive permanecen en la versión web; los cuadernos Colab contienen el desarrollo reproducible de los algoritmos y los casos aplicados con ATUS y COVID-19.

# Capítulo 1

## ¿Qué es el aprendizaje automático?

**i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **Formulación del aprendizaje supervisado y teoría de clasificación** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 5 y 6 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 1.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de explicar qué es el aprendizaje automático, diferenciarlo de la programación tradicional e identificar problemas de clasificación, regresión y agrupamiento.

### 1.2 Introducción

El aprendizaje automático, también conocido como *Machine Learning*, permite construir modelos capaces de aprender patrones a partir de datos.

En la programación tradicional, una persona define reglas. En aprendizaje automático, proporcionamos ejemplos para que un algoritmo aprenda una relación entre variables de entrada y una salida esperada.

### 1.3 Programación tradicional contra aprendizaje automático

```
pm10 <- 85

if (pm10 > 75) {
  print("Contaminación alta")
} else {
  print("Contaminación baja")
}
```

```
#> [1] "Contaminación alta"
```

#### Explicación del código

Se define un valor de PM10 y después se aplica una regla fija. Si el valor es mayor que 75, el programa clasifica el día como de contaminación alta.

#### Interpretación del resultado

Este ejemplo representa programación tradicional: la decisión depende de una regla escrita manualmente. En aprendizaje automático, la regla se aprende a partir de ejemplos.

```
datos <- data.frame(
  dia = 1:12,
  pm10 = c(42, 88, 55, 120, 63, 95, 38, 110, 72, 130, 47, 99),
  temperatura = c(25, 28, 22, 30, 24, 29, 21, 31, 27, 32, 23, 30),
  humedad = c(40, 35, 60, 30, 55, 33, 65, 29, 42, 28, 62, 34),
  clase = c("Baja", "Alta", "Baja", "Alta", "Baja", "Alta", "Baja", "Alta", "Baja", "Alta", "Baja",
    ↪ "Alta")
)

datos
```

```
#>   dia pm10 temperatura humedad clase
#> 1   1   42          25      40  Baja
#> 2   2   88          28      35  Alta
#> 3   3   55          22      60  Baja
#> 4   4  120          30      30  Alta
#> 5   5   63          24      55  Baja
#> 6   6   95          29      33  Alta
#> 7   7   38          21      65  Baja
#> 8   8  110          31      29  Alta
#> 9   9   72          27      42  Baja
#> 10  10  130          32      28  Alta
#> 11  11   47          23      62  Baja
#> 12  12   99          30      34  Alta
```

#### Explicación del código

Se construye una pequeña base de datos con 12 días. Cada fila contiene variables ambientales y una clase conocida.

## 1.4 Variables predictoras y variable respuesta

La variable respuesta es la variable que queremos predecir. Las variables predictoras son las variables que usamos como entrada para el modelo.

## 1.5 Tipos principales de aprendizaje automático

1. Aprendizaje supervisado.
2. Aprendizaje no supervisado.
3. Aprendizaje por refuerzo.

## 1.6 Notación básica

Supongamos que tenemos  $n$  observaciones y  $p$  variables predictoras. Podemos representar los datos mediante una matriz  $X$  y una variable respuesta  $Y$ .

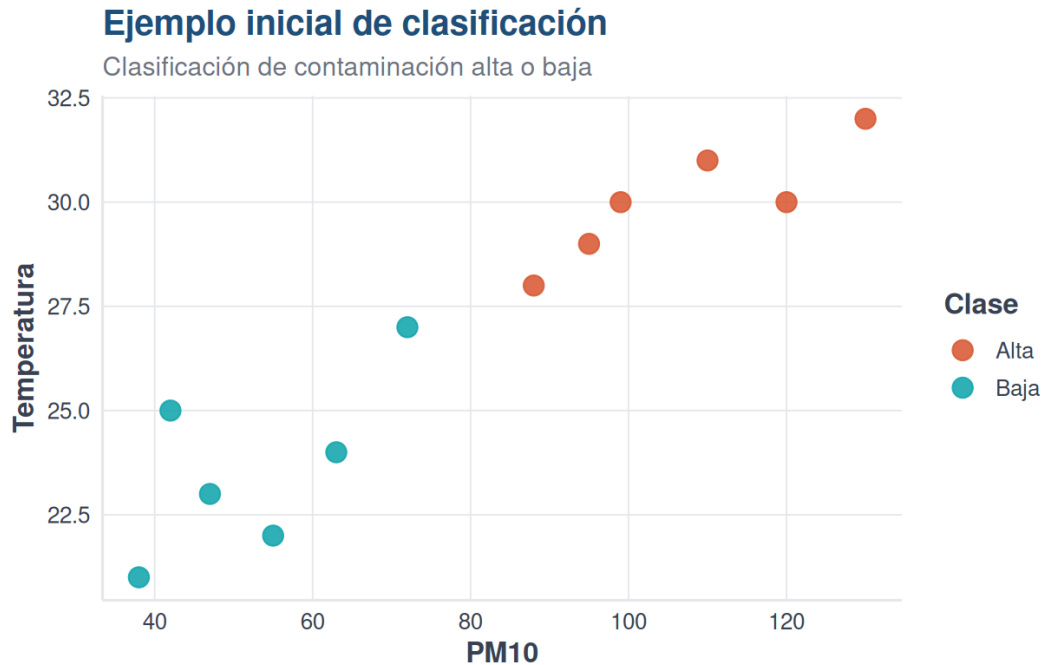
$$\hat{y} = f(x_1, x_2, \dots, x_p)$$

## 1.7 Primer ejemplo visual en R

```
library(ggplot2)
source("util_graficas.R")

ggplot(datos, aes(x = pm10, y = temperatura, color = clase)) +
  geom_point(size = 4, alpha = 0.9) +
  escala_clases_color() +
  labs(
    title = "Ejemplo inicial de clasificación",
    subtitle = "Clasificación de contaminación alta o baja",
    x = "PM10",
    y = "Temperatura",
    color = "Clase"
  ) +
  tema_libro()
```





#### i Explicación del código

La gráfica coloca PM10 en el eje horizontal, temperatura en el eje vertical y usa color para distinguir la clase.

#### 💡 Interpretación del resultado

Los puntos permiten visualizar si las clases se separan. Esta es la idea básica detrás de muchos métodos de clasificación.

## 1.8 División entre entrenamiento y prueba

```
set.seed(123)
n <- nrow(datos)
indices_entrenamiento <- sample(1:n, size = round(0.7 * n))

entrenamiento <- datos[indices_entrenamiento, ]
prueba <- datos[-indices_entrenamiento, ]

entrenamiento
```

```
#>   dia pm10 temperatura humedad clase
#> 3    3   55          22      60  Baja
#> 12   12   99          30      34  Alta
#> 10   10  130          32      28  Alta
#> 2    2   88          28      35  Alta
#> 6    6   95          29      33  Alta
#> 11   11   47          23      62  Baja
#> 5    5   63          24      55  Baja
#> 4    4  120          30      30  Alta
```

```
prueba
```

```
#>   dia pm10 temperatura humedad clase
#> 1    1   42          25      40  Baja
#> 7    7   38          21      65  Baja
#> 8    8  110          31      29  Alta
#> 9    9   72          27      42  Baja
```

### Explicación del código

Se divide la base en dos partes: una para entrenar el modelo y otra para evaluar cómo funciona con datos no usados durante el ajuste.

## 1.9 Primer clasificador basado en una regla

```
datos$prediccion_regla <- ifelse(datos$pm10 > 75, "Alta", "Baja")

tabla_confusion <- table(
  Real = datos$clase,
  Predicho = datos$prediccion_regla
)

tabla_confusion
```

```
#>      Predicho
#> Real   Alta Baja
#>  Alta    6    0
#>  Baja    0    6
```

```
mean(datos$clase == datos$prediccion_regla)
```

```
#> [1] 1
```

### 💡 Interpretación del resultado

La matriz de confusión compara la clase real contra la clase predicha. La exactitud mide la proporción de aciertos.

## 1.10 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos principales del capítulo mediante distintos formatos. La presentación puede consultarse en PDF o modificarse en PowerPoint; la infografía ofrece una síntesis visual y el video explica los contenidos de manera audiovisual.

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Introducción audiovisual al aprendizaje automático y a los contenidos del capítulo.                           | <a href="#">Ver en YouTube</a>        | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                                              | <a href="#">Ver PDF</a>               | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                                      | <a href="#">Abrir PPTX</a>            | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Resumen visual de las ideas fundamentales.                                                                    | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a>  |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                              |

### Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

...

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=N2SkzjT2LpU>

La presentación PDF, el archivo editable y la infografía pueden descargarse desde la versión web del libro.

#### **Elaboración de los materiales**

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

#### **Curso completo en YouTube**

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

## **1.11 Laboratorio interactivo: una regla de clasificación**

### **1.11.1 Laboratorio disponible en la versión web**

Permite cambiar el umbral de una regla de clasificación y observar la exactitud.

## **1.12 Conclusión**

El aprendizaje automático permite construir modelos que aprenden patrones a partir de datos. En este capítulo vimos la diferencia entre reglas manuales y aprendizaje a partir de ejemplos.

# Capítulo 2

## Preparación de datos reales

### **i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **representación matemática de datos, probabilidad y estadística** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 1, 2 y 3 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 2.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de:

- localizar y descargar la base ATUS desde el portal oficial del INEGI;
- organizar los archivos dentro del proyecto Quarto;
- leer y revisar una base real en R;
- seleccionar y transformar variables;
- construir una variable respuesta binaria;
- guardar una base preparada para los capítulos de modelado;
- citar correctamente la fuente de los datos.

### 2.2 Introducción

En la práctica profesional, los datos casi nunca llegan preparados para aplicar un algoritmo. Antes de modelar debemos conocer su procedencia, revisar su estructura, limpiar valores, transformar variables y documentar cada decisión.

En este libro utilizamos la **Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS)** del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025). Su objetivo es producir información anual sobre la siniestralidad del transporte terrestre en zonas de jurisdicción no federal, con desglose nacional, estatal y municipal.

**! Uso responsable de la información**

Los datos originales son del INEGI. La limpieza, transformación, selección de variables, gráficas, modelos e interpretaciones de este libro son elaboración del autor. No constituyen resultados oficiales ni implican el aval del Instituto.

## 2.3 Descargar la base ATUS desde el INEGI

La descarga debe realizarse desde el sitio oficial para conservar la procedencia y los metadatos del archivo.

1. Abra en su navegador el portal de **Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS)**:  
<https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/>
2. Localice el apartado **Datos abiertos** o la opción de descarga correspondiente.
3. Seleccione el periodo anual que desea utilizar. Para reproducir los ejemplos de esta versión, elija **2024**.
4. Descargue el archivo en formato CSV. Es posible que el portal entregue un archivo comprimido en formato ZIP.
5. Descomprima el archivo descargado.
6. Identifique el CSV anual y cópielo en la carpeta **datos** del proyecto.
7. Para seguir exactamente los ejemplos, renómbrelo como:

```
atus_2024.csv
```

La estructura mínima del proyecto debe quedar así:

```
libro-machine-learning-r/  
  _quarto.yml  
  index.qmd  
  02-preparacion-datos.qmd  
  datos/  
    atus_2024.csv  
  referencias.bib
```

### 💡 Otro año de información

Puede utilizar un año diferente. En ese caso, cambie el nombre del archivo o modifique la ruta utilizada en el código. Conviene anotar siempre el año de referencia porque los resultados pueden cambiar entre periodos.

## 2.4 Cómo citar los datos

Los términos de libre uso del INEGI permiten utilizar, adaptar y publicar su información, pero requieren citar la fuente de origen (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2026).

En el texto puede utilizarse una cita como esta:

Los datos proceden de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025).

Debajo de una tabla o gráfica sin transformaciones importantes:

**Fuente:** INEGI, Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS), 2024.

Cuando exista procesamiento, agrupación, modelado o visualización propia:

**Fuente:** Elaboración propia con datos del INEGI, Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS), 2024.

## 2.5 Cargar paquetes

```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(stringr)
source("util_graficas.R")
```

### i Explicación del código

Se cargan paquetes para leer archivos CSV, transformar datos, trabajar con texto y crear gráficas. El archivo `util_graficas.R` contiene funciones visuales comunes para mantener un estilo uniforme en todo el libro.

## 2.6 Localizar el archivo

En lugar de depender únicamente de un nombre fijo, el siguiente código busca archivos cuyo nombre comience con `atus` y termine en `.csv`.

```
archivos_atus <- list.files(
  path = "datos",
  pattern = "^atus.*\\.csv$",
  full.names = TRUE,
  ignore.case = TRUE
)

# Preferir una base ATUS cruda cuando esté disponible.
# La base *_ml_preparado.csv es una salida de este mismo capítulo y
# no contiene necesariamente CLASACC.
archivos_crudos <- archivos_atus[
  !grepl("ml_preparado", basename(archivos_atus), ignore.case = TRUE)
]

archivos_atus
```

```
#> [1] "datos/atus_ml_preparado.csv"
```

### Interpretación

Si aparece al menos una ruta, R encontró un archivo ATUS. Si el resultado es `character(0)`, revise que el archivo esté descomprimido y guardado dentro de la carpeta `datos`.

## 2.7 Leer el archivo CSV

```
if (length(archivos_atus) == 0) {
  stop(
    paste(
      "No se encontró un archivo ATUS en la carpeta datos.",
      "Descárguelo desde el portal oficial del INEGI y descomprímalo."
    )
  )
}

ruta_atus <- if (length(archivos_crudos) > 0) {
  archivos_crudos[1]
```



```

} else {
  archivos_atus[1]
}

atus <- read_csv(
  file = ruta_atus,
  show_col_types = FALSE,
  locale = locale(encoding = "UTF-8")
)

message("Archivo leído: ", ruta_atus)

```

### **i** Explicación del código

Se selecciona el primer archivo localizado y se lee con `read_csv()`. El argumento `show_col_types = FALSE` evita imprimir mensajes técnicos que distraen de los resultados principales.

## 2.8 Primer vistazo a los datos

```

resumen_dimensiones <- data.frame(
  filas = nrow(atus),
  columnas = ncol(atus)
)

resumen_dimensiones

```

```

#>   filas columnas
#> 1 390627        6

```

```
head(atus)
```

```

#> # A tibble: 6 x 6
#>   accidente_con_victimas MES ID_HORA DIASEMANA TIPACCID CAUSAACCI
#>   <chr>                <chr> <chr>   <chr>      <chr>      <chr>
#> 1 Solo daños          01    02     lunes    Colisión con vehícul~ Conductor
#> 2 Solo daños          01    03     lunes    Colisión con objeto ~ Conductor

```

|                   |    |    |       |                                 |
|-------------------|----|----|-------|---------------------------------|
| #> 3 Con víctimas | 01 | 04 | lunes | Colisión con peatón ~ Conductor |
| #> 4 Solo daños   | 01 | 05 | lunes | Colisión con objeto ~ Conductor |
| #> 5 Solo daños   | 01 | 06 | lunes | Colisión con objeto ~ Conductor |
| #> 6 Con víctimas | 01 | 07 | lunes | Colisión con vehícul~ Conductor |

### Interpretación

Las filas representan registros de accidentes y las columnas describen sus características temporales, geográficas y operativas. Antes de modelar es indispensable confirmar que las variables esperadas estén disponibles.

## 2.9 Normalizar los nombres de variables

```
names(atus) <- toupper(names(atus))
names(atus)
```

```
#> [1] "ACCIDENTE_CON_VICTIMAS" "MES" "ID_HORA"
#> [4] "DIASEMANA" "TIPACCID" "CAUSAACCI"
```

Se convierten los nombres a mayúsculas para evitar errores por diferencias como Mes, MES o mes.

## 2.10 Seleccionar variables de interés

```
variables_interes <- c(
  "ANIO", "MES", "ID_ENTIDAD", "ID_MUNICIPIO",
  "ID_HORA", "ID_DIA", "DIASEMANA", "TIPACCID",
  "CAUSAACCI", "CLASACC"
)

variables_existentes <- intersect(
  variables_interes,
  names(atus)
)

variables_faltantes <- setdiff(
  variables_interes,
  names(atus)
)
```

```
)

atus_base <- atus |>
  select(all_of(variables_existentes))

variables_existentes
```

```
#> [1] "MES"      "ID_HORA"   "DIASEMANA" "TIPACCID"  "CAUSAACCI"
```

```
variables_faltantes
```

```
#> [1] "ANIO"      "ID_ENTIDAD" "ID_MUNICIPIO" "ID_DIA"     "CLASACC"
```

### ⚠ Compruebe el diccionario de datos

Los nombres y categorías pueden variar entre versiones. Si aparece una variable faltante, consulte los metadatos y el diccionario de datos descargados junto con la base antes de sustituirla.

## 2.11 Crear la variable respuesta

El primer problema de clasificación distinguirá entre:

- **Con víctimas:** accidentes fatales o no fatales con personas lesionadas o fallecidas.
- **Solo daños:** accidentes con daños materiales sin víctimas registradas.

```
if ("CLASACC" %in% names(atus_base)) {

  # Ruta A: base ATUS cruda del INEGI.
  atus_modelo <- atus_base |>
    mutate(
      CLASACC_TXT = str_to_lower(as.character(CLASACC)),
      accidente_con_victimas = case_when(
        str_detect(CLASACC_TXT, "sólo daños") ~ "Solo daños",
        str_detect(CLASACC_TXT, "solo daños") ~ "Solo daños",
        str_detect(CLASACC_TXT, "daños") ~ "Solo daños",
        str_detect(CLASACC_TXT, "no fatal") ~ "Con víctimas",
        str_detect(CLASACC_TXT, "fatal") ~ "Con víctimas",
        TRUE ~ NA_character_
      )
    )
}
```

```

) |>
  filter(!is.na(accidente_con_victimas))

} else if ("ACCIDENTE_CON_VICTIMAS" %in% names(atus)) {

  # Ruta B: base ya preparada incluida con el libro.
  # Después de normalizar nombres, accidente_con_victimas aparece en mayúsculas.
  atus_modelo <- atus |>
    transmute(
      MES,
      ID_HORA,
      DIASEMANA,
      TIPACCID,
      CAUSAACCI,
      accidente_con_victimas = as.character(ACCIDENTE_CON_VICTIMAS)
    ) |>
    mutate(
      accidente_con_victimas = case_when(
        str_to_lower(accidente_con_victimas) %in% c(
          "con víctimas", "con victimas"
        ) ~ "Con víctimas",
        str_to_lower(accidente_con_victimas) %in% c(
          "solo daños", "sólo daños"
        ) ~ "Solo daños",
        TRUE ~ NA_character_
      )
    ) |>
    filter(!is.na(accidente_con_victimas))

  message(
    "Se utilizó datos/atus_ml_preparado.csv como respaldo para el render. ",
    "Para reproducir desde cero la preparación, use la base ATUS cruda del INEGI."
  )

} else {
  stop(
    paste(
      "No se encontró CLASACC ni ACCIDENTE_CON_VICTIMAS.",
      "Revise el diccionario y la versión de la base ATUS."
    )
  )
}

table(atus_modelo$accidente_con_victimas)

```

```

#>
#> Con víctimas    Solo daños
#>          68108      322519

```

**i** Explicación del código

La variable CLASACC se transforma en una respuesta binaria. `case_when()` asigna una nueva categoría según el texto encontrado y los registros que no pueden clasificarse se excluyen temporalmente.

## 2.12 Preparar las variables finales

```

atus_ml <- atus_modelo |>
  mutate(
    MES = as.factor(MES),
    ID_HORA = as.character(ID_HORA),
    DIASEMANA = as.factor(DIASEMANA),
    TIPACCID = as.factor(TIPACCID),
    CAUSAACCI = as.factor(CAUSAACCI),
    accidente_con_victimas = factor(
      accidente_con_victimas,
      levels = c("Con víctimas", "Solo daños")
    )
  ) |>
  select(
    accidente_con_victimas,
    MES,
    ID_HORA,
    DIASEMANA,
    TIPACCID,
    CAUSAACCI
  ) |>
  na.omit()

data.frame(
  filas = nrow(atus_ml),
  columnas = ncol(atus_ml)
)

```

```

#>   filas columnas
#> 1 390627         6

```

**💡** Interpretación

La base final queda lista para el análisis exploratorio y el modelado. Cada fila representa un accidente y cada columna una variable predictora o la respuesta que se desea clasificar.

## 2.13 Guardar la base preparada

```
if (!dir.exists("datos")) {  
  dir.create("datos")  
}  
  
write_csv(  
  atus_ml,  
  "datos/atus_ml_preparado.csv"  
)
```

### **i** Explicación del código

Guardar la base preparada evita repetir toda la limpieza en los capítulos siguientes y ayuda a mantener reproducible el flujo de trabajo.

## 2.14 Lista de comprobación

Antes de continuar, verifique que:

- el archivo proviene del portal oficial del INEGI;
- el año de los datos está documentado;
- el CSV se encuentra dentro de `datos`;
- las variables usadas existen en la versión descargada;
- la transformación de `CLASACC` corresponde con su diccionario;
- las tablas y gráficas incluyen la fuente;
- el archivo `atus_ml_preparado.csv` se creó correctamente.

## 2.15 Resumen del capítulo

En este capítulo descargamos y documentamos una base real del INEGI, verificamos su ubicación, seleccionamos variables, construimos una respuesta binaria y guardamos una base preparada para aprendizaje automático.

## 2.16 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar la preparación de datos reales mediante una presentación, una infografía y un video explicativo.

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual del proceso de descarga, revisión, limpieza y preparación de datos.                   | <a href="#">Ver en YouTube</a>        | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                                              | <a href="#">Ver PDF</a>               | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                                      | <a href="#">Abrir PPTX</a>            | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Resumen visual de las etapas de preparación de datos.                                                         | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a>  |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                              |

### Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

...

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=bmv-tDPZGjQ>

La presentación PDF, el archivo editable y la infografía pueden descargarse desde la versión web del libro.

### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

## 2.17 Laboratorio interactivo: preparar datos

### 2.17.1 Laboratorio disponible en la versión web

Permite introducir valores faltantes, imputarlos y estandarizar las variables.

## 2.18 Caso aplicado B: preparación de datos COVID-19

En esta segunda ruta aplicada utilizamos una muestra nacional de **50 000 registros confirmados de COVID-19 en México durante 2022**. El año fue seleccionado después de comparar los cierres históricos que conservan un esquema homologable. La base preparada se encuentra en:

```
datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz
```

### 2.18.1 Lectura de la base

```
library(readr)
library(dplyr)

covid <- read_csv(
  "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz",
  show_col_types = FALSE
)

dim(covid)
```

```
#> [1] 50000    19
```

```
names(covid)
```



```
#> [1] "ID_REGISTRO"      "FECHA_SINTOMAS"    "ENTIDAD_RES"
#> [4] "SEXO"             "EDAD"              "TIPO_PACIENTE"
#> [7] "NEUMONIA"         "DIABETES"          "EPOC"
#> [10] "ASMA"             "INMUSUPR"          "HIPERTENSION"
#> [13] "CARDIOVASCULAR"   "OBESIDAD"          "RENAL_CRONICA"
#> [16] "TABAQUISMO"       "UCI"               "NUM_COMORBILIDADES"
#> [19] "MURIO"
```

### 2.18.2 Variables binarias y códigos especiales

En la base preparada, las variables clínicas de tipo sí/no fueron recodificadas así:

| Valor | Interpretación                         |
|-------|----------------------------------------|
| 0     | No                                     |
| 1     | Sí                                     |
| NA    | No especificado, se ignora o no aplica |

La variable TIPO\_PACIENTE quedó codificada como:

| Valor | Interpretación |
|-------|----------------|
| 0     | Ambulatorio    |
| 1     | Hospitalizado  |

La variable objetivo `MURIO` se derivó de `FECHA_DEF`:

| Valor | Interpretación           |
|-------|--------------------------|
| 0     | Sin defunción registrada |
| 1     | Defunción registrada     |

### 2.18.3 Revisión de valores faltantes

```
faltantes_covid <- covid |>
  summarise(
    across(
      everything(),
      ~ sum(is.na(.x))
    )
  ) |>
  tidyr::pivot_longer(
    cols = everything(),
    names_to = "variable",
    values_to = "faltantes"
  ) |>
  arrange(desc(faltantes))

head(faltantes_covid, 10)
```

```
#> # A tibble: 10 x 2
#>   variable      faltantes
#>   <chr>         <int>
#> 1 UCI           34297
#> 2 DIABETES       211
#> 3 RENAL_CRONICA  205
#> 4 INMUSUPR       204
#> 5 CARDIOVASCULAR 203
#> 6 ASMA           202
#> 7 TABAQUISMO     202
#> 8 EPOC           201
#> 9 HIPERTENSION   200
#> 10 NEUMONIA      188
```

### 2.18.4 Número de comorbilidades

La variable NUM\_COMORBILIDADES resume la presencia de:

- diabetes;
- EPOC;
- asma;
- inmunosupresión;
- hipertensión;
- enfermedad cardiovascular;

- obesidad;
- enfermedad renal crónica;
- tabaquismo.

```
covid |>
  count(NUM_COMORBILIDADES) |>
  arrange(NUM_COMORBILIDADES)
```

```
#> # A tibble: 10 x 2
#>   NUM_COMORBILIDADES     n
#>   <dbl> <int>
#> 1         0 32508
#> 2         1  8866
#> 3         2  5316
#> 4         3  2373
#> 5         4   684
#> 6         5   198
#> 7         6    42
#> 8         7     9
#> 9         8     2
#> 10        9     2
```

### Warning

Estos datos se emplean con fines educativos. Los registros administrativos pueden contener sesgos, valores desconocidos y diferencias de cobertura. Los modelos construidos con esta base no sustituyen una valoración médica.

# Capítulo 3

## Análisis exploratorio de datos

### **i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **probabilidad, estadística, covarianza y representación multivariada** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 2 y 3 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 3.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de cargar una base preparada, revisar su estructura, calcular frecuencias, construir gráficas e interpretar patrones iniciales.

### 3.2 Cargar paquetes y base

```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
source("util_graficas.R")

ruta_atus_ml <- "datos/atus_ml_preparado.csv"

if (file.exists(ruta_atus_ml)) {
  atus_ml <- read_csv(ruta_atus_ml, show_col_types = FALSE)
  print("Base preparada cargada correctamente.")
} else {
  atus_ml <- NULL
  print("No se encontró el archivo datos/atus_ml_preparado.csv. Ejecuta primero el capítulo 2.")
}
```

```
#> [1] "Base preparada cargada correctamente."
```

**i** Explicación del código

Se carga la base preparada en el capítulo anterior. Esto permite empezar directamente con el análisis exploratorio.

### 3.3 Preparar variables

```
if (!is.null(atus_ml)) {
  atus_ml <- atus_ml |>
  mutate(
    ID_HORA_NUM = as.numeric(ID_HORA),
    MES_NUM = as.numeric(MES),
    MES_FACTOR = factor(sprintf("%02d", MES_NUM), levels = sprintf("%02d", 1:12)),
    accidente_con_victimas = factor(accidente_con_victimas, levels = c("Con víctimas", "Solo
    ↵ daños"))
  )
}
```

**i** Explicación del código

Se crean variables numéricas y factores ordenados para facilitar tablas y gráficas.

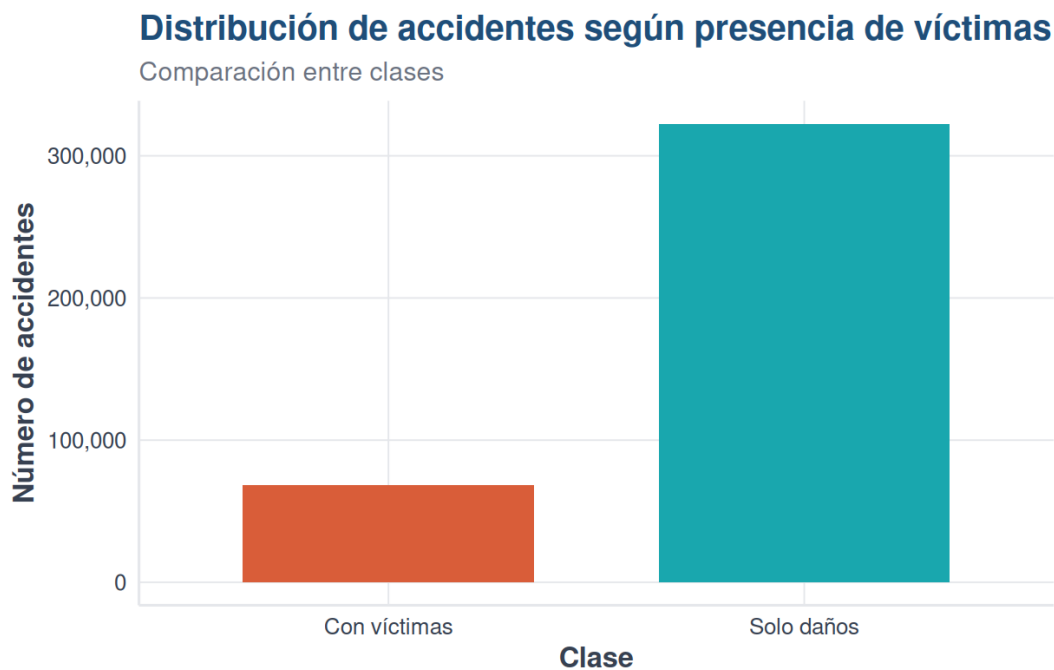
### 3.4 Distribución de la variable respuesta

```
if (!is.null(atus_ml)) {
  tabla_clase <- table(atus_ml$accidente_con_victimas)
  round(100 * prop.table(tabla_clase), 2)
}
```

```
#>
#> Con víctimas    Solo daños
#>          17.44          82.56
```

```
if (!is.null(atus_ml)) {
  ggplot(atus_ml, aes(x = accidente_con_victimas, fill = accidente_con_victimas)) +
```

```
geom_bar(width = 0.7) +  
escala_clases_fill() +  
scale_y_continuous(labels = etiqueta_numero) +  
labs(  
  title = "Distribución de accidentes según presencia de víctimas",  
  subtitle = "Comparación entre clases",  
  x = "Clase",  
  y = "Número de accidentes",  
  fill = "Clase"  
) +  
tema_libro() +  
theme(legend.position = "none")  
}
```



#### 💡 Interpretación del resultado

La base está desbalanceada: hay más accidentes de solo daños que accidentes con víctimas. Esto será importante al evaluar modelos.

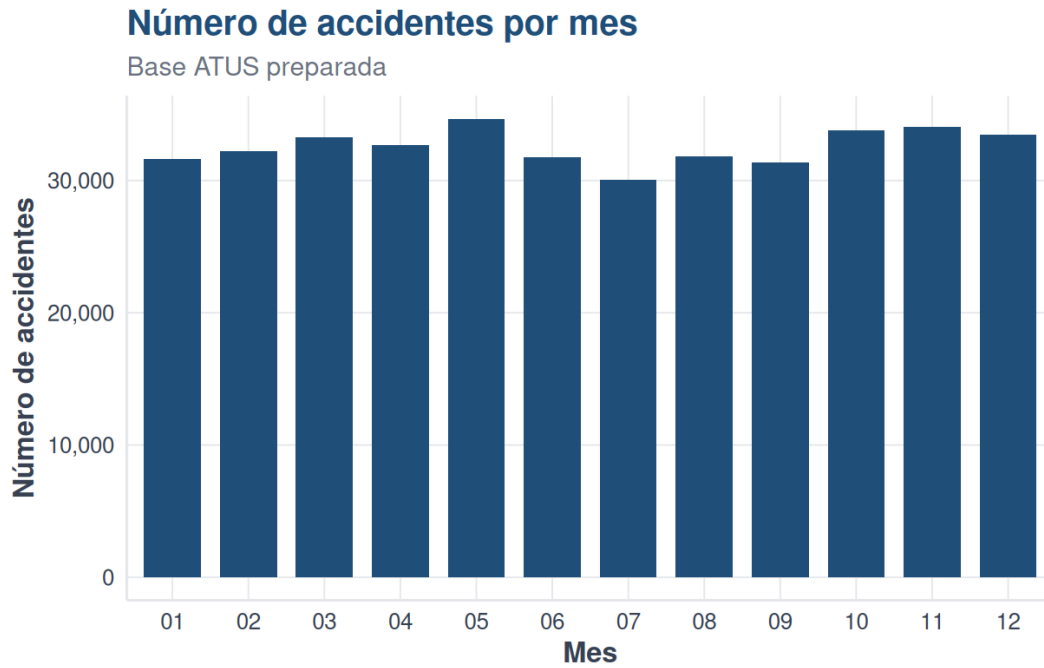


## 3.5 Accidentes por mes

```
if (!is.null(atus_ml)) {
  accidentes_mes <- atus_ml |> count(MES_FACTOR, name = "n") |> arrange(MES_FACTOR)
  accidentes_mes
}
```

```
#> # A tibble: 12 x 2
#>   MES_FACTOR     n
#>   <fct>       <int>
#> 1 01         31600
#> 2 02         32208
#> 3 03         33237
#> 4 04         32666
#> 5 05         34665
#> 6 06         31737
#> 7 07         30062
#> 8 08         31800
#> 9 09         31351
#> 10 10         33771
#> 11 11         34047
#> 12 12         33483
```

```
if (exists("accidentes_mes")) {
  ggplot(accidentes_mes, aes(x = MES_FACTOR, y = n)) +
    geom_col(fill = col_azul, width = 0.75) +
    scale_y_continuous(labels = etiqueta_numero) +
    labs(
      title = "Número de accidentes por mes",
      subtitle = "Base ATUS preparada",
      x = "Mes",
      y = "Número de accidentes"
    ) +
    tema_libro()
}
```



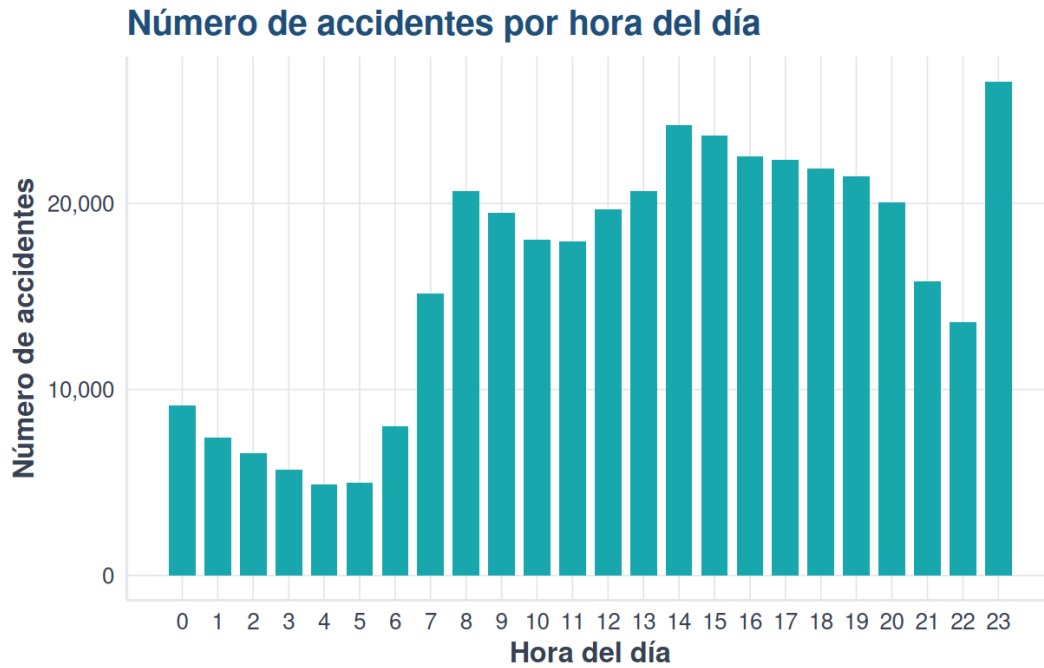
#### **i** Explicación del código

Se cuentan los accidentes por mes y se visualizan con barras. El eje vertical usa separadores de miles para facilitar la lectura.

## 3.6 Accidentes por hora del día

```
if (!is.null(atus_ml)) {
  accidentes_hora <- atus_ml |> count(ID_HORA_NUM, name = "n") |> arrange(ID_HORA_NUM)

  ggplot(accidentes_hora, aes(x = ID_HORA_NUM, y = n)) +
    geom_col(fill = col_turquesa, width = 0.75) +
    scale_x_continuous(breaks = 0:23) +
    scale_y_continuous(labels = etiqueta_numero) +
    labs(
      title = "Número de accidentes por hora del día",
      x = "Hora del día",
      y = "Número de accidentes"
    ) +
    tema_libro()
}
```



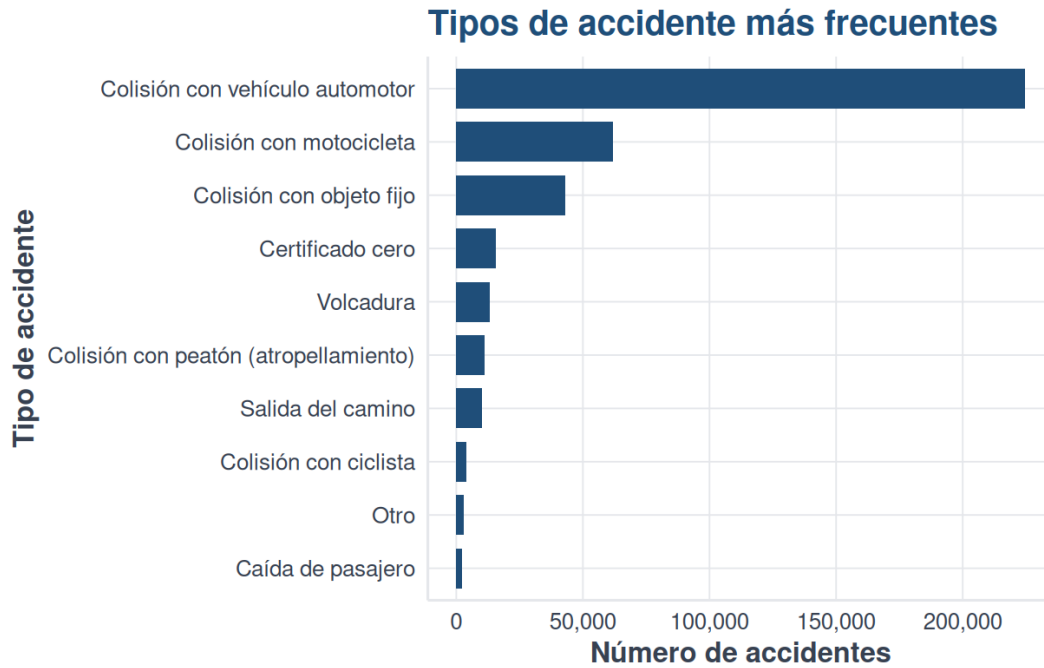
#### 💡 Interpretación del resultado

La gráfica permite detectar horas con mayor concentración de accidentes.

### 3.7 Tipos de accidente más frecuentes

```
if (!is.null(atus_ml)) {
  accidentes_tipo_top <- atus_ml |> count(TIPACCID, name = "n") |> slice_max(n, n = 10)

  ggplot(accidentes_tipo_top, aes(x = reorder(TIPACCID, n), y = n)) +
    geom_col(fill = col_azul, width = 0.75) +
    coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = etiqueta_numero) +
    labs(
      title = "Tipos de accidente más frecuentes",
      x = "Tipo de accidente",
      y = "Número de accidentes"
    ) +
    tema_libro()
}
```



#### **i** Explicación del código

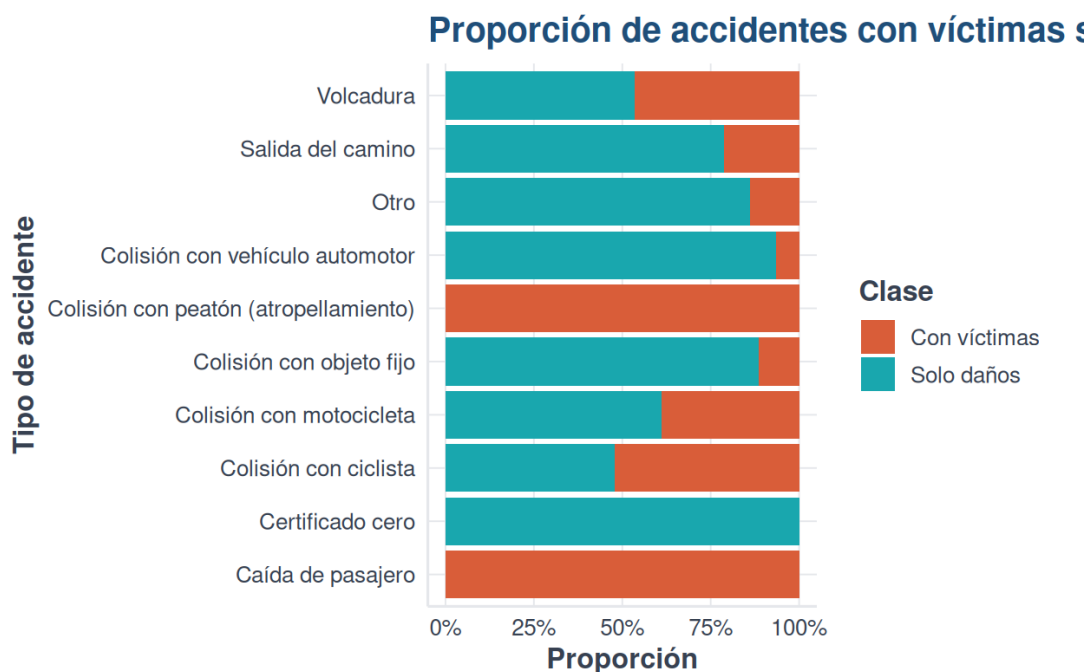
Se seleccionan los diez tipos de accidente con mayor frecuencia para evitar una gráfica saturada.

### 3.8 Proporción por tipo de accidente

```
if (!is.null(atus_ml)) {
  tipos_top <- atus_ml |> count(TIPACCID) |> slice_max(n, n = 10) |> pull(TIPACCID)
  atus_tipo_top <- atus_ml |> filter(TIPACCID %in% tipos_top)

  ggplot(atus_tipo_top, aes(x = TIPACCID, fill = accidente_con_victimas)) +
    geom_bar(position = "fill") +
    coord_flip() +
    escala_clases_fill() +
    scale_y_continuous(labels = etiqueta_porcentaje) +
    labs(
      title = "Proporción de accidentes con víctimas según tipo de accidente",
      x = "Tipo de accidente",
      y = "Proporción",
      fill = "Clase"
    ) +
}
```

```
tema_libro()
}
```



#### 💡 Interpretación del resultado

Esta gráfica compara proporciones, no cantidades absolutas. Permite identificar tipos de accidente con mayor presencia relativa de víctimas.

## 3.9 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos esenciales del análisis exploratorio de datos mediante distintos formatos.

| Recurso           | Utilidad                                                                                      | Abrir o reproducir             | Descargar |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Video explicativo | Explicación audiovisual del análisis exploratorio de datos y de sus principales herramientas. | <a href="#">Ver en YouTube</a> | —         |

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                                              | <a href="#">Ver PDF</a>               | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                                      | <a href="#">Abrir PPTX</a>            | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Síntesis visual de conceptos, procedimientos y gráficos del capítulo.                                         | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a>  |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                              |

#### 💡 Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

...

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=U2hd8iEovCY>

La presentación PDF, el archivo editable y la infografía pueden descargarse desde la versión web del libro.

#### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

#### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

## 3.10 Laboratorio interactivo: exploración de distribuciones

### 3.10.1 Laboratorio disponible en la versión web

Permite elegir una variable y visualizar histograma, densidad o boxplot.

## 3.11 Caso aplicado B: análisis exploratorio de COVID-19

La muestra de 2022 contiene 35 000 registros sin defunción y 15 000 con defunción registrada. Esta proporción fue construida deliberadamente para facilitar el aprendizaje de clasificación y **no representa la mortalidad poblacional real**.

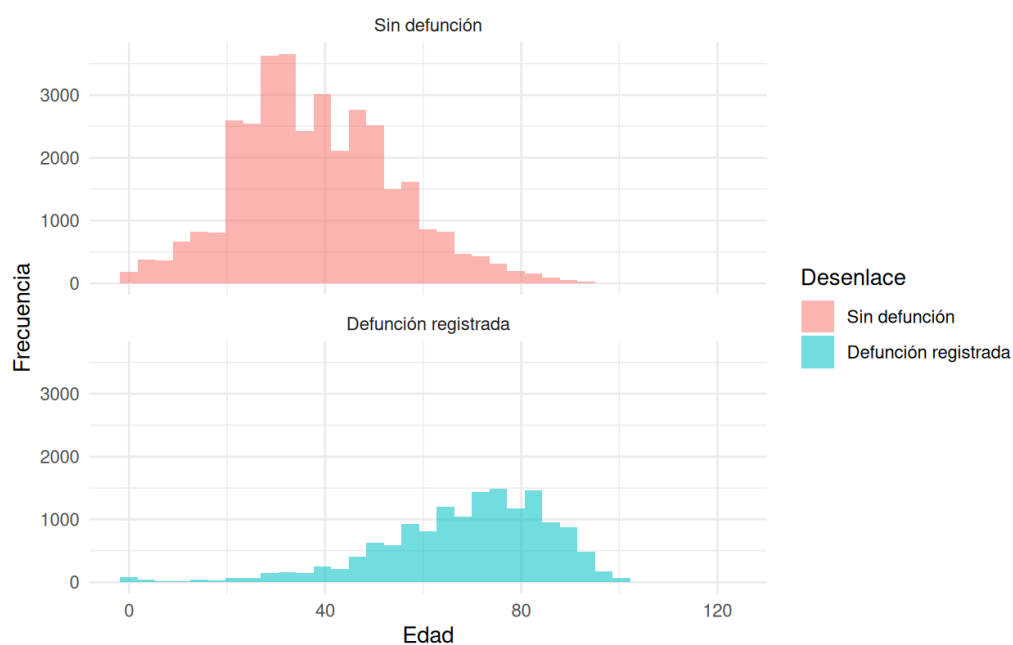
```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

covid <- read_csv(
  "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz",
  show_col_types = FALSE
)

covid <- covid |>
  mutate(
    desenlace = factor(
      MURIO,
      levels = c(0, 1),
      labels = c("Sin defunción", "Defunción registrada")
    ),
    paciente = factor(
      TIPO_PACIENTE,
      levels = c(0, 1),
      labels = c("Ambulatorio", "Hospitalizado")
    )
  )
```

### 3.11.1 Distribución de la edad

```
ggplot(covid, aes(x = EDAD, fill = desenlace)) +  
  geom_histogram(  
    bins = 35,  
    position = "identity",  
    alpha = 0.55  
  ) +  
  facet_wrap(~ desenlace, ncol = 1) +  
  labs(  
    x = "Edad",  
    y = "Frecuencia",  
    fill = "Desenlace"  
  ) +  
  theme_minimal()
```



**Figura 3.1:** Distribución de la edad según el desenlace registrado.



### 3.11.2 Mortalidad observada por grupos de edad

```
resumen_edad <- covid |>
  mutate(
    grupo_edad = cut(
      EDAD,
      breaks = c(-Inf, 19, 39, 59, 69, 79, Inf),
      labels = c(
        "0-19", "20-39", "40-59",
        "60-69", "70-79", "80 o más"
      )
    )
  ) |>
  group_by(grupo_edad) |>
  summarise(
    registros = n(),
    defunciones = sum(MURIO, na.rm = TRUE),
    proporcion_muestra = mean(MURIO, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

resumen_edad
```

```
#> # A tibble: 6 x 4
#>   grupo_edad registros defunciones proporcion_muestra
#>   <fct>         <int>         <dbl>         <dbl>
#> 1 0-19           3443           222           0.0645
#> 2 20-39          17086           716           0.0419
#> 3 40-59          14875          2881           0.194
#> 4 60-69           5193          3055           0.588
#> 5 70-79           4594          3697           0.805
#> 6 80 o más        4809          4429           0.921
```

### 3.11.3 Comorbilidades y desenlace

```
covid |>
  group_by(NUM_COMORBILIDADES) |>
  summarise(
    registros = n(),
    proporcion_defuncion_muestra = mean(MURIO, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )
```

```
#> # A tibble: 10 x 3
#>   NUM_COMORBILIDADES registros proporcion_defuncion_muestra
#>   <dbl>         <int>         <dbl>
#> 1             0     32508             0.147
#> 2             1     8866             0.430
#> 3             2     5316             0.685
#> 4             3     2373             0.813
#> 5             4      684             0.882
#> 6             5      198             0.924
#> 7             6       42             0.929
#> 8             7        9             0.889
#> 9             8         2             1
#> 10            9         2             0.5
```

#### Important

La proporción calculada corresponde a la muestra educativa balanceada. No debe interpretarse como una tasa epidemiológica de mortalidad.

## 3.12 Laboratorio interactivo ATUS: mes, hora y víctimas

Este laboratorio utiliza **conteos agregados calculados a partir de la base ATUS preparada del libro**. Permite seleccionar un mes y observar cómo cambia el número de accidentes por hora y la proporción de accidentes con víctimas.

### 3.12.1 Laboratorio interactivo ATUS disponible en la versión web

La versión web permite seleccionar el mes, comparar accidentes por hora y observar el porcentaje de accidentes con víctimas usando agregados de la base ATUS preparada.

### **3.13 Conclusión**

El análisis exploratorio permite detectar patrones iniciales, revisar el desbalance de clases e identificar variables útiles para modelar.

# Capítulo 4

## Regresión lineal simple y múltiple

### **i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **regresión lineal simple y múltiple** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 9 y 10 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 4.1 Objetivos del capítulo

Al terminar este capítulo, el lector podrá:

- distinguir entre regresión y clasificación;
- interpretar una relación lineal entre una variable respuesta y una variable explicativa;
- ajustar una regresión lineal simple en R;
- construir e interpretar un modelo de regresión lineal múltiple;
- evaluar el ajuste mediante  $R^2$ ,  $R^2$  ajustado, RMSE y análisis de residuos;
- reconocer cuándo la regresión lineal no es apropiada.

### 4.2 ¿Por qué estudiar regresión lineal en un libro de clasificación?

La regresión lineal no es un algoritmo de clasificación: su respuesta es numérica y continua. Sin embargo, es una base fundamental del aprendizaje supervisado porque introduce ideas que reaparecen en otros modelos: función de predicción, coeficientes, error, ajuste, generalización y evaluación fuera de muestra.

Además, permite comprender mejor la regresión logística del capítulo siguiente. Ambos modelos construyen una combinación de variables explicativas, aunque difieren en la naturaleza de la respuesta y en la función utilizada para obtener la predicción (James et al. 2021).

**i** Idea central

En regresión lineal se predice una cantidad, por ejemplo el número mensual de accidentes. En clasificación se predice una categoría, por ejemplo si un accidente tuvo víctimas o solo daños.

## 4.3 Regresión lineal simple

La regresión lineal simple relaciona una variable respuesta  $Y$  con una sola variable explicativa  $X$ :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i.$$

Donde:

- $\beta_0$  es la ordenada al origen;
- $\beta_1$  representa el cambio promedio esperado en  $Y$  cuando  $X$  aumenta una unidad;
- $\varepsilon_i$  representa la parte no explicada por el modelo.

Los coeficientes se estiman normalmente mediante mínimos cuadrados, buscando minimizar la suma de los errores al cuadrado (Montgomery et al. 2021).

## 4.4 Primer ejemplo didáctico

Supongamos que se desea relacionar el número de horas de estudio con la calificación obtenida.

```
horas <- c(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
calificacion <- c(55, 60, 64, 70, 75, 79, 86, 90)

datos_estudio <- data.frame(
  horas = horas,
  calificacion = calificacion
)

datos_estudio
```

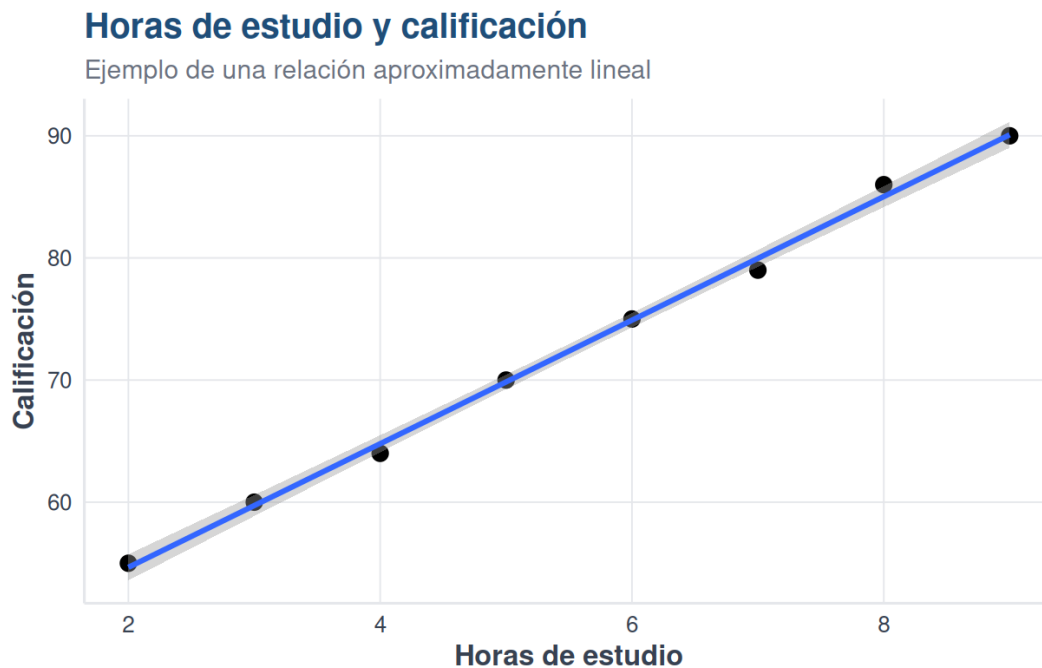
```
#>   horas calificacion
#> 1     2           55
#> 2     3           60
#> 3     4           64
```

```
#> 4      5      70
#> 5      6      75
#> 6      7      79
#> 7      8      86
#> 8      9      90
```

## 4.5 Visualizar la relación

```
library(ggplot2)
source("util_graficas.R")

ggplot(datos_estudio, aes(x = horas, y = calificacion)) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE) +
  labs(
    title = "Horas de estudio y calificación",
    subtitle = "Ejemplo de una relación aproximadamente lineal",
    x = "Horas de estudio",
    y = "Calificación"
  ) +
  tema_libro()
```



## 4.6 Ajustar el modelo simple

```
modelo_simple <- lm(
  calificacion ~ horas,
  data = datos_estudio
)

summary(modelo_simple)
```

```
#>
#> Call:
#> lm(formula = calificacion ~ horas, data = datos_estudio)
#>
#> Residuals:
#>      Min       1Q   Median       3Q      Max
#> -0.9643 -0.2589  0.1250  0.2887  0.9762
#>
#> Coefficients:
#>              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
#> (Intercept)  44.5476      0.6197   71.88 4.88e-10 ***
#> horas         5.0595      0.1040   48.64 5.06e-09 ***
#> ---
#> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
#>
#> Residual standard error: 0.6741 on 6 degrees of freedom
#> Multiple R-squared:  0.9975, Adjusted R-squared:  0.997
#> F-statistic: 2366 on 1 and 6 DF, p-value: 5.061e-09
```

## 4.7 Interpretar los coeficientes

```
coeficientes_simple <- coef(modelo_simple)
coeficientes_simple
```

```
#> (Intercept)      horas
#>  44.547619    5.059524
```

El modelo estimado tiene la forma:

$$\widehat{Y} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X.$$

La pendiente indica cuántos puntos cambia, en promedio, la calificación por cada hora adicional de estudio. La ordenada al origen es necesaria matemáticamente, aunque no siempre tenga una interpretación práctica dentro del rango observado.

## 4.8 Realizar una predicción

```
nuevo_estudiante <- data.frame(horas = 6.5)

predict(
  modelo_simple,
  newdata = nuevo_estudiante,
  interval = "prediction",
  level = 0.95
)
```

```
#>      fit      lwr      upr
#> 1 77.43452 75.66668 79.20237
```

El intervalo de predicción es más amplio que un intervalo para la media porque considera tanto la incertidumbre del modelo como la variabilidad individual.

## 4.9 Residuos

El residuo de la observación  $i$  es:

$$e_i = y_i - \widehat{y}_i.$$

```
diagnostico_simple <- data.frame(
  observado = datos_estudio$calificacion,
  predicho = fitted(modelo_simple),
  residuo = residuals(modelo_simple)
)

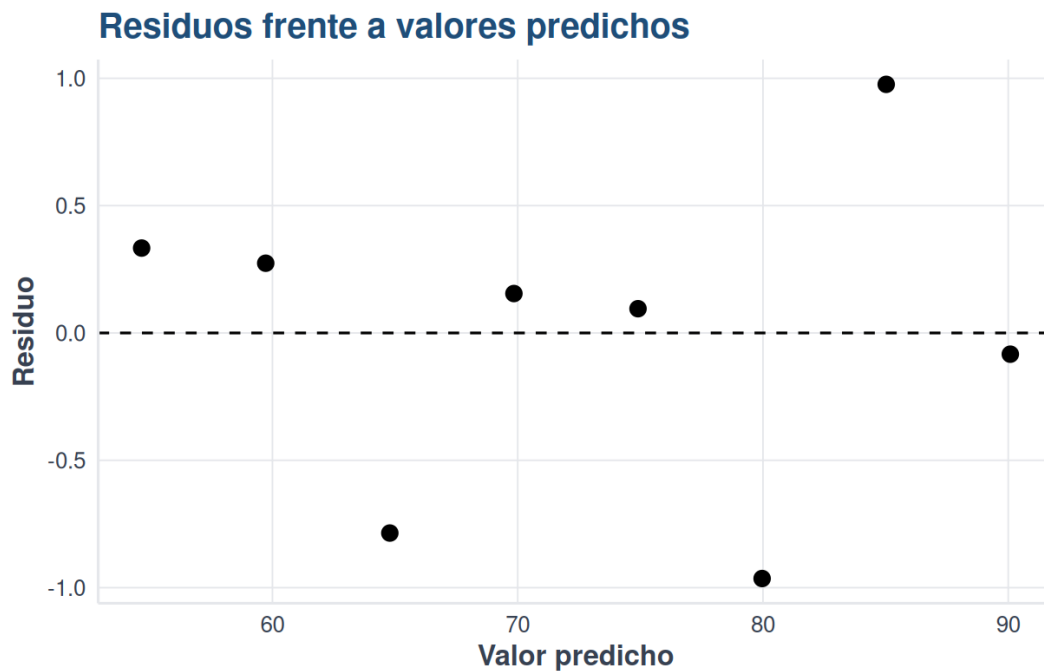
diagnostico_simple
```



```
#> observado predicho      residuo
#> 1      55 54.66667  0.33333333
#> 2      60 59.72619  0.27380952
#> 3      64 64.78571 -0.78571429
#> 4      70 69.84524  0.15476190
#> 5      75 74.90476  0.09523810
#> 6      79 79.96429 -0.96428571
#> 7      86 85.02381  0.97619048
#> 8      90 90.08333 -0.08333333
```

## 4.10 Visualizar los residuos

```
ggplot(diagnostico_simple, aes(x = predicho, y = residuo)) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = 2) +
  geom_point(size = 3) +
  labs(
    title = "Residuos frente a valores predichos",
    x = "Valor predicho",
    y = "Residuo"
  ) +
  tema_libro()
```



Una nube sin patrón claro alrededor de cero es compatible con una relación lineal razonable. Curvaturas, forma de embudo o puntos extremos sugieren revisar el modelo.

## 4.11 Regresión lineal múltiple

La regresión múltiple incorpora varias variables explicativas:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \cdots + \beta_p X_{ip} + \varepsilon_i.$$

Cada coeficiente representa el cambio esperado en la respuesta cuando la variable correspondiente aumenta una unidad, **manteniendo constantes las demás variables**.

## 4.12 Preparar un ejemplo múltiple

```
set.seed(2026)

n <- 80

datos_ambientales <- data.frame(
  temperatura = runif(n, 12, 35),
  velocidad_viento = runif(n, 0.5, 8),
  trafico = runif(n, 100, 900)
)

datos_ambientales$pm10 <-
  18 +
  0.9 * datos_ambientales$temperatura -
  2.1 * datos_ambientales$velocidad_viento +
  0.045 * datos_ambientales$trafico +
  rnorm(n, mean = 0, sd = 6)

head(datos_ambientales)
```

```
#>  temperatura velocidad_viento  trafico    pm10
#> 1    28.06949         1.426882 199.1416 60.66469
#> 2    24.80020         7.636602 504.3138 59.76823
#> 3    15.22322         6.362863 847.4719 57.86386
#> 4    18.57164         7.716020 190.2525 32.45387
#> 5    24.77349         1.356889 199.1549 35.97589
#> 6    12.57802         7.831641 402.8500 33.81511
```

## 4.13 Ajustar el modelo múltiple

```
modelo_multiple <- lm(
  pm10 ~ temperatura + velocidad_viento + trafico,
  data = datos_ambientales
)

summary(modelo_multiple)
```

```
#>
#> Call:
#> lm(formula = pm10 ~ temperatura + velocidad_viento + trafico,
#>     data = datos_ambientales)
#>
#> Residuals:
#>      Min       1Q   Median       3Q      Max
#> -11.4969  -4.0965   0.1626   3.3999  12.7856
#>
#> Coefficients:
#>              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
#> (Intercept)    13.831686    2.970644   4.656 1.34e-05 ***
#> temperatura     1.016287    0.095374  10.656 < 2e-16 ***
#> velocidad_viento -1.681322    0.282650  -5.948 7.75e-08 ***
#> trafico          0.047190    0.002486  18.982 < 2e-16 ***
#> ---
#> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
#>
#> Residual standard error: 5.446 on 76 degrees of freedom
#> Multiple R-squared:  0.866, Adjusted R-squared:  0.8607
#> F-statistic: 163.7 on 3 and 76 DF, p-value: < 2.2e-16
```

## 4.14 Interpretar los coeficientes múltiples

```
tabla_coeficientes <- data.frame(
  termino = names(coef(modelo_multiple)),
  estimacion = as.numeric(coef(modelo_multiple))
)
```

```
tabla_coeficientes
```

```
#>          termino  estimacion
#> 1   (Intercept) 13.83168556
#> 2   temperatura  1.01628652
#> 3 velocidad_viento -1.68132208
#> 4         trafico  0.04718991
```

Por ejemplo, el coeficiente de `velocidad_viento` estima el cambio promedio de PM10 asociado con un aumento de una unidad en la velocidad del viento, manteniendo constantes la temperatura y el tráfico.

#### ⚠ Asociación no significa causalidad

Un coeficiente estadísticamente significativo no demuestra por sí solo una relación causal. La causalidad requiere diseño, conocimiento sustantivo y control adecuado de variables de confusión.

## 4.15 Separar entrenamiento y prueba

Evaluar el modelo con los mismos datos usados para ajustarlo produce una visión demasiado optimista. Por ello se separan datos de entrenamiento y prueba.

```
set.seed(2026)

indices_entrenamiento <- sample(
  seq_len(nrow(datos_ambientales)),
  size = floor(0.8 * nrow(datos_ambientales))
)

entrenamiento_reg <- datos_ambientales[indices_entrenamiento, ]
prueba_reg <- datos_ambientales[-indices_entrenamiento, ]

modelo_multiple_prueba <- lm(
  pm10 ~ temperatura + velocidad_viento + trafico,
  data = entrenamiento_reg
)

prediccion_reg <- predict(
  modelo_multiple_prueba,
  newdata = prueba_reg
)
```

## 4.16 Métricas de evaluación

El error cuadrático medio y su raíz se calculan como:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}.$$

```
rmse <- sqrt(mean((prueba_reg$pm10 - prediccion_reg)^2))
mae <- mean(abs(prueba_reg$pm10 - prediccion_reg))

metricas_regresion <- data.frame(
  metrica = c("RMSE", "MAE"),
  valor = c(rmse, mae)
)

metricas_regresion
```

```
#>   metrica   valor
#> 1    RMSE 4.290665
#> 2     MAE 3.749943
```

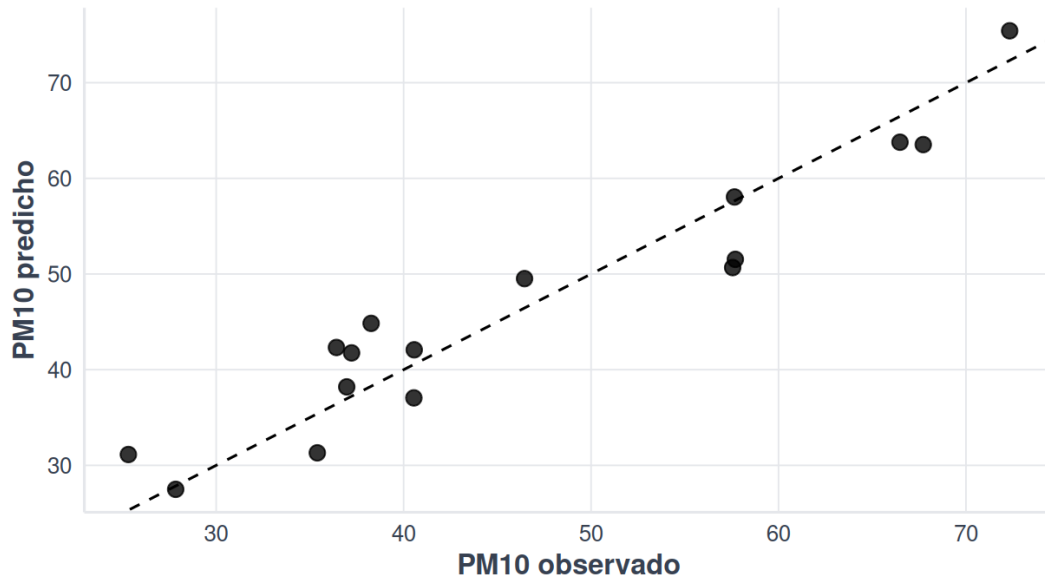
## 4.17 Observado frente a predicho

```
comparacion_regresion <- data.frame(
  observado = prueba_reg$pm10,
  predicho = prediccion_reg
)

ggplot(comparacion_regresion, aes(x = observado, y = predicho)) +
  geom_point(size = 3, alpha = 0.8) +
  geom_abline(slope = 1, intercept = 0, linetype = 2) +
  labs(
    title = "Valores observados y predichos",
    subtitle = "La línea diagonal representa predicción perfecta",
    x = "PM10 observado",
    y = "PM10 predicho"
  ) +
  tema_libro()
```

## Valores observados y predichos

La línea diagonal representa predicción perfecta



## 4.18 Aplicación con datos ATUS agregados

En ATUS cada fila corresponde a un accidente. La base preparada del libro conserva las variables necesarias para los algoritmos de clasificación, pero no incluye entidad ni municipio. Por ello, en este ejemplo los registros se agregan por mes y se modela el número mensual de accidentes registrados.

```
library(readr)
library(dplyr)

ruta_atus_ml <- "datos/atus_ml_preparado.csv"

if (!file.exists(ruta_atus_ml)) {
  stop(
    paste(
      "No se encontró datos/atus_ml_preparado.csv.",
      "Ejecute primero la celda de preparación automática."
    )
  )
}

atus_reg <- read_csv(
  ruta_atus_ml,
```

```

  show_col_types = FALSE
)

names(atus_reg)

```

```

#> [1] "accidente_con_victimas" "MES" "ID_HORA"
#> [4] "DIASEMANA" "TIPACCID" "CAUSAACCI"

```

## 4.19 Construir una base mensual

```

variables_necesarias <- c(
  "MES", "ID_HORA", "DIASEMANA", "TIPACCID",
  "accidente_con_victimas"
)

faltantes <- setdiff(variables_necesarias, names(atus_reg))

if (length(faltantes) > 0) {
  stop(
    paste(
      "Faltan variables para el ejemplo:",
      paste(faltantes, collapse = ", ")
    )
  )
}

atus_mensual <- atus_reg |>
  mutate(
    ID_HORA = as.numeric(ID_HORA),
    MES = as.numeric(MES),
    fin_semana = DIASEMANA %in% c(
      "sábado", "sabado", "domingo",
      "Sábado", "Sabado", "Domingo"
    ),
    con_victimas = accidente_con_victimas == "Con victimas"
  ) |>
  group_by(MES) |>
  summarise(
    accidentes = n(),
    tipos_accidente = n_distinct(TIPACCID, na.rm = TRUE),
    hora_promedio = mean(ID_HORA, na.rm = TRUE),
    proporcion_fin_semana = mean(fin_semana, na.rm = TRUE),
    proporcion_con_victimas = mean(con_victimas, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) |>

```

```

filter(
  is.finite(accidentes),
  is.finite(tipos_accidente),
  is.finite(hora_promedio),
  is.finite(proporcion_fin_semana),
  is.finite(proporcion_con_victimas)
)

atus_mensual

```

```

#> # A tibble: 12 x 6
#>   MES accidentes tipos_accidente hora_promedio proporcion_fin_semana
#>   <dbl>      <int>          <int>          <dbl>          <dbl>
#> 1     1         31600             13           13.6           0.252
#> 2     2         32208             13           13.7           0.271
#> 3     3         33237             13           13.7           0.320
#> 4     4         32666             13           13.7           0.272
#> 5     5         34665             13           13.8           0.260
#> 6     6         31737             13           13.7           0.338
#> 7     7         30062             13           13.7           0.270
#> 8     8         31800             13           13.8           0.293
#> 9     9         31351             13           13.6           0.292
#> 10    10         33771             13           13.6           0.251
#> 11    11         34047             13           13.6           0.293
#> 12    12         33483             13           13.6           0.291
#> # i 1 more variable: proporcion_con_victimas <dbl>

```

## 4.20 Ajustar la regresión múltiple con ATUS

```

modelo_atus_reg <- lm(
  accidentes ~ MES + tipos_accidente +
    hora_promedio + proporcion_fin_semana,
  data = atus_mensual
)

summary(modelo_atus_reg)

```

```

#>
#> Call:
#> lm(formula = accidentes ~ MES + tipos_accidente + hora_promedio +

```



```
#>   proporcion_fin_semana, data = atus_mensual)
#>
#> Residuals:
#>      Min       1Q   Median       3Q      Max
#> -2402.87  -610.94    75.52   707.04  2319.88
#>
#> Coefficients: (1 not defined because of singularities)
#>              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
#> (Intercept)      71520.81   93274.17   0.767   0.465
#> MES              65.83     140.08   0.470   0.651
#> tipos_accidente      NA         NA     NA     NA
#> hora_promedio     -2749.42   6808.57  -0.404   0.697
#> proporcion_fin_semana -6359.05  17099.04  -0.372   0.720
#>
#> Residual standard error: 1487 on 8 degrees of freedom
#> Multiple R-squared:  0.08946,    Adjusted R-squared:  -0.252
#> F-statistic: 0.262 on 3 and 8 DF,  p-value: 0.8509
```



#### Limitación del ejemplo

El número de accidentes es una variable de conteo. La regresión lineal se utiliza aquí con fines didácticos; en un estudio formal podrían ser más apropiados modelos de Poisson o binomial negativa. Esta comparación ayuda a comprender que la elección del algoritmo depende de la naturaleza de la respuesta.

## 4.21 Supuestos principales

La interpretación inferencial tradicional de la regresión lineal se apoya en varios supuestos:

1. relación aproximadamente lineal;
2. errores independientes;
3. varianza aproximadamente constante;
4. ausencia de colinealidad extrema;
5. normalidad aproximada de los errores cuando se construyen pruebas e intervalos.

Los supuestos deben analizarse mediante gráficas, conocimiento del problema y medidas diagnósticas; no deben tratarse como una lista mecánica.

## 4.22 Diferencias entre regresión lineal y logística

| Característica | Regresión lineal      | Regresión logística                                   |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Respuesta      | Númerica continua     | Categorica binaria                                    |
| Salida directa | Cualquier número real | Probabilidad entre 0 y 1                              |
| Función usual  | Identidad             | Logística                                             |
| Evaluación     | RMSE, MAE, $R^2$      | Matriz de confusión, sensibilidad, especificidad, AUC |
| Ejemplo        | Predecir PM10         | Clasificar accidente con víctimas                     |

## 4.23 Laboratorio interactivo: regresión lineal

### 4.23.1 Laboratorio disponible en la versión web

El laboratorio permite modificar intercepto, pendiente, ruido, tamaño de muestra y semilla, y comparar la recta verdadera con la estimada.

## 4.24 Actividades para el lector

1. Modifique el ejemplo simple y prediga la calificación para 7.5 horas de estudio.
2. Retire una variable del modelo ambiental y compare el  $R^2$  ajustado y el RMSE.
3. Añada una interacción entre temperatura y velocidad del viento.
4. Analice los residuos del modelo múltiple.
5. Explique por qué no sería correcto utilizar regresión lineal ordinaria para predecir directamente una categoría como **Con víctimas** o **Solo daños**.
6. Compare conceptualmente el modelo ATUS de este capítulo con la regresión logística del capítulo siguiente.

## 4.25 Conclusiones

La regresión lineal simple explica una respuesta cuantitativa mediante una variable y la regresión múltiple permite considerar varios factores simultáneamente. Su valor en este libro no se limita a la predicción numérica: proporciona el lenguaje básico para comprender coeficientes, errores, validación y generalización, conceptos que continuarán apareciendo en los algoritmos de clasificación.

## 4.26 Materiales complementarios del capítulo

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de la regresión lineal simple y múltiple.                                             | <a href="#">Ver en YouTube</a>        | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                                              | <a href="#">Ver PDF</a>               | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                                      | <a href="#">Abrir PPTX</a>            | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Síntesis visual de conceptos, fórmulas e interpretación.                                                      | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a>  |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                              |

### Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

:::

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=SE6DCeU9h1w>

**Curso completo en YouTube:** <https://www.youtube.com/playlist?list=PLDJYd2v7Kt-Q>

**Curso completo en YouTube**

[Consultar todos los videos del curso](#)

# Capítulo 5

## Regresión logística para clasificación

### **i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **regresión logística, máxima verosimilitud y clasificación probabilística** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 3, 6 y 11 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 5.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de ajustar una regresión logística, predecir probabilidades y evaluar el desempeño.

### 5.2 Fundamento matemático

La regresión logística utiliza la función:

$$p = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

donde  $z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_p x_p$ .

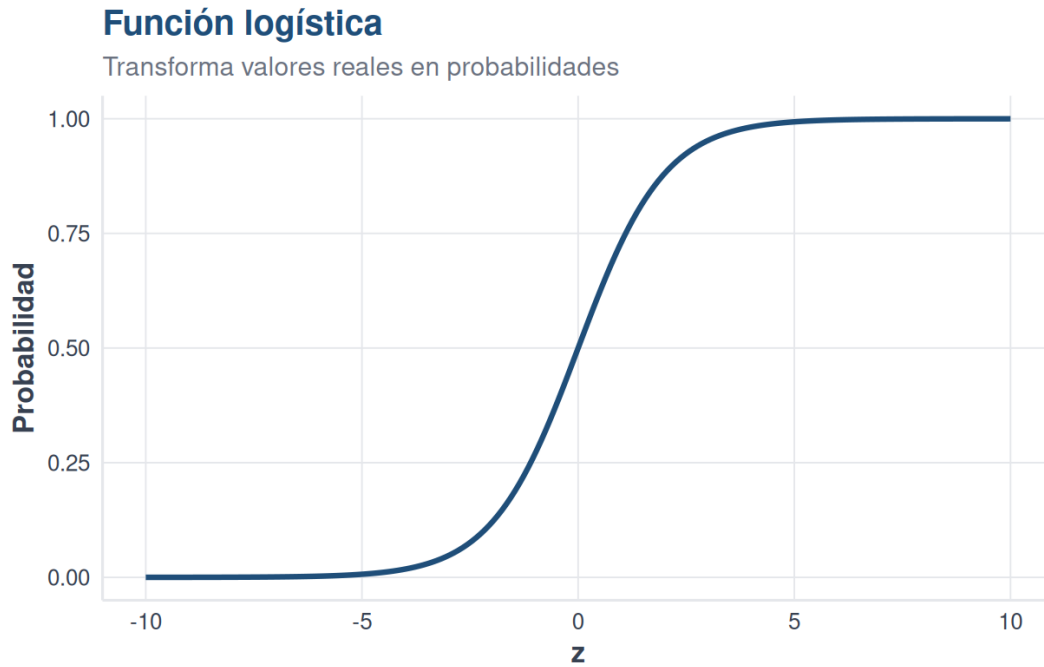
### 5.3 Visualización de la función logística

```
library(ggplot2)
source("util_graficas.R")

z <- seq(-10, 10, length.out = 200)
datos_logistica <- data.frame(z = z, p = 1 / (1 + exp(-z)))

ggplot(datos_logistica, aes(x = z, y = p)) +
  geom_line(linewidth = 1.2, color = col_azul) +
  labs(
```

```
title = "Función logística",  
subtitle = "Transforma valores reales en probabilidades",  
x = "z",  
y = "Probabilidad"  
) +  
tema_libro()
```



#### **i** Explicación del código

Se genera una secuencia de valores para  $z$  y se calcula su probabilidad usando la función logística.

#### **💡** Interpretación del resultado

La curva tiene forma de S. Valores negativos producen probabilidades cercanas a cero y valores positivos probabilidades cercanas a uno.

## 5.4 Cargar paquetes y datos

```
library(readr)
library(dplyr)
source("util_graficas.R")

ruta_atus_ml <- "datos/atus_ml_preparado.csv"

if (file.exists(ruta_atus_ml)) {
  atus_ml <- read_csv(ruta_atus_ml, show_col_types = FALSE)
  print("Base preparada cargada correctamente.")
} else {
  atus_ml <- NULL
  print("No se encontró el archivo datos/atus_ml_preparado.csv. Ejecuta primero el capítulo 2.")
}
```

```
#> [1] "Base preparada cargada correctamente."
```

## 5.5 Preparar y dividir datos

```
if (!is.null(atus_ml)) {
  atus_modelo <- atus_ml |>
  mutate(
    victimas_binaria = ifelse(accidente_con_victimas == "Con víctimas", 1, 0),
    MES = as.factor(MES),
    ID_HORA = as.numeric(ID_HORA),
    DIASEMANA = as.factor(DIASEMANA),
    TIPACCID = as.factor(TIPACCID),
    CAUSAACCI = as.factor(CAUSAACCI),
    accidente_con_victimas = factor(accidente_con_victimas, levels = c("Con víctimas", "Solo
    ↪ daños"))
  )

  set.seed(123)
  idx <- sample(1:nrow(atus_modelo), size = round(0.7 * nrow(atus_modelo)))
  entrenamiento <- atus_modelo[idx, ]
  prueba <- atus_modelo[-idx, ]
}
```

**i** Explicación del código

La variable respuesta se transforma a binaria y la base se divide en entrenamiento y prueba.

## 5.6 Ajustar modelo

```
if (exists("entrenamiento")) {
  modelo_logistico <- glm(
    victimas_binaria ~ MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI,
    data = entrenamiento,
    family = binomial
  )

  head(summary(modelo_logistico)$coefficients, 12)
}
```

```
#>           Estimate Std. Error   z value    Pr(>|z|)
#> (Intercept) 18.106842037 101.82605759  0.17782130 8.588633e-01
#> MES02      -0.045765700  0.02975556 -1.53805548 1.240350e-01
#> MES03      -0.032191364  0.02927313 -1.09968980 2.714673e-01
#> MES04      -0.002838049  0.02945462 -0.09635327 9.232400e-01
#> MES05      -0.015408552  0.02906672 -0.53010979 5.960358e-01
#> MES06      -0.054753129  0.02983667 -1.83509526 6.649158e-02
#> MES07      -0.076296781  0.03035194 -2.51373620 1.194598e-02
#> MES08      -0.094049541  0.02997105 -3.13801278 1.700975e-03
#> MES09      -0.077109438  0.03015044 -2.55748998 1.054306e-02
#> MES10      -0.154152374  0.02979697 -5.17342485 2.298416e-07
#> MES11      -0.106385033  0.02950811 -3.60528073 3.118157e-04
#> MES12      -0.111888509  0.02959338 -3.78086333 1.562855e-04
```

**💡** Interpretación del resultado

Los coeficientes estiman el efecto de cada variable sobre el logit de la probabilidad de accidente con víctimas.

## 5.7 Predicción y matriz de confusión

```
if (exists("modelo_logistico")) {
  prueba$probabilidad_victimas <- predict(modelo_logistico, newdata = prueba, type = "response")
  prueba$prediccion_03 <- factor(
    ifelse(prueba$probabilidad_victimas >= 0.3, "Con víctimas", "Solo daños"),
    levels = c("Con víctimas", "Solo daños")
  )

  matriz_confusion_03 <- table(
    Real = prueba$accidente_con_victimas,
    Predicho = prueba$prediccion_03
  )

  matriz_confusion_03
}
```

```
#>               Predicho
#> Real           Con víctimas Solo daños
#> Con víctimas      13765      6739
#> Solo daños       14302     82382
```

### Explicación del código

Las probabilidades se convierten en clases usando un punto de corte de 0.3.

## 5.8 Métricas

```
if (exists("matriz_confusion_03")) {
  VP <- matriz_confusion_03["Con víctimas", "Con víctimas"]
  FN <- matriz_confusion_03["Con víctimas", "Solo daños"]
  FP <- matriz_confusion_03["Solo daños", "Con víctimas"]
  VN <- matriz_confusion_03["Solo daños", "Solo daños"]

  data.frame(
    exactitud = (VP + VN) / (VP + FN + FP + VN),
    sensibilidad = VP / (VP + FN),
    especificidad = VN / (VN + FP)
  )
}
```



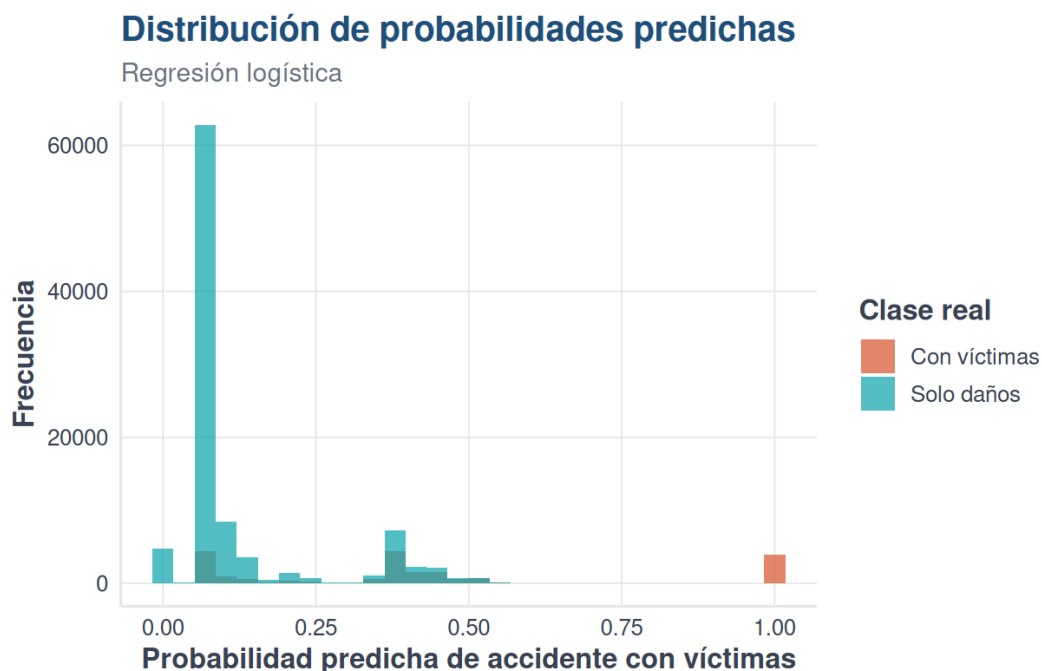
```
#> exactitud sensibilidad especificidad
#> 1 0.8204509    0.6713324    0.8520748
```

### 💡 Interpretación del resultado

La sensibilidad mide la capacidad para detectar accidentes con víctimas; la especificidad mide la capacidad para detectar accidentes de solo daños.

## 5.9 Distribución de probabilidades

```
if (exists("prueba")) {
  ggplot(prueba, aes(x = probabilidad_victimas, fill = accidente_con_victimas)) +
    geom_histogram(bins = 30, alpha = 0.75, position = "identity") +
    escala_clases_fill(name = "Clase real") +
    labs(
      title = "Distribución de probabilidades predichas",
      subtitle = "Regresión logística",
      x = "Probabilidad predicha de accidente con víctimas",
      y = "Frecuencia"
    ) +
    tema_libro()
}
```



## 5.10 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten estudiar la regresión logística desde una perspectiva audiovisual, gráfica y práctica.

| Recurso               | Utilidad                                                                                 | Abrir o reproducir             | Descargar                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de la regresión logística aplicada a problemas de clasificación. | <a href="#">Ver en YouTube</a> | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                         | <a href="#">Ver PDF</a>        | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                 | <a href="#">Abrir PPTX</a>     | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Síntesis visual de los conceptos, la función logística y el proceso de clasificación.    | <a href="#">Ver infografía</a> | <a href="#">Descargar PNG</a>  |

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —         |

### 💡 Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

...

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=7CwP40QDeys>

**Curso completo en YouTube:** <https://www.youtube.com/playlist?list=PLDJYd2v7Kt-Q>

La presentación PDF, el archivo PowerPoint y la infografía pueden descargarse desde la versión web del libro.

### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso.

[Consultar todos los videos del curso](#)

### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor.

## 5.11 Laboratorio interactivo: regresión logística

### 5.11.1 Laboratorio disponible en la versión web

El laboratorio permite cambiar los coeficientes, el umbral y el valor de una observación nueva para estudiar la curva logística y la clase predicha.

## 5.12 Caso aplicado B: regresión logística con COVID-19

Construiremos un modelo para estimar la probabilidad de una **defunción registrada** a partir de variables demográficas y clínicas.

```
library(readr)
library(dplyr)

covid <- read_csv(
  "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz",
  show_col_types = FALSE
)

covid_modelo <- covid |>
  select(
    MURIO,
    EDAD,
    NEUMONIA,
    DIABETES,
    HIPERTENSION,
    OBESIDAD,
    RENAL_CRONICA
  ) |>
  tidyr::drop_na()

set.seed(2026)

indice_entrenamiento <- sample(
  seq_len(nrow(covid_modelo)),
  size = floor(0.80 * nrow(covid_modelo))
)

covid_train <- covid_modelo[indice_entrenamiento, ]
covid_test <- covid_modelo[-indice_entrenamiento, ]

modelo_covid <- glm(
  MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES +
    HIPERTENSION + OBESIDAD + RENAL_CRONICA,
  data = covid_train,
  family = binomial()
)

summary(modelo_covid)
```

```
#>
```

```
#> Call:
```

```
#> glm(formula = MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION +
#>      OBESIDAD + RENAL_CRONICA, family = binomial(), data = covid_train)
#>
#> Coefficients:
#>              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
#> (Intercept)  -6.645656   0.076488 -86.885  < 2e-16 ***
#> EDAD          0.085282   0.001262  67.587  < 2e-16 ***
#> NEUMONIA      4.669477   0.072170  64.701  < 2e-16 ***
#> DIABETES      0.771141   0.053016  14.545  < 2e-16 ***
#> HIPERTENSION  0.384351   0.050681   7.584 3.36e-14 ***
#> OBESIDAD     -0.038515   0.071748  -0.537   0.591
#> RENAL_CRONICA 2.721557   0.118389  22.988  < 2e-16 ***
#> ---
#> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
#>
#> (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
#>
#>      Null deviance: 48508  on 39652  degrees of freedom
#> Residual deviance: 17201  on 39646  degrees of freedom
#> AIC: 17215
#>
#> Number of Fisher Scoring iterations: 6
```

### 5.12.1 Razones de momios

```
odds_ratios <- data.frame(
  variable = names(coef(modelo_covid)),
  coeficiente = coef(modelo_covid),
  odds_ratio = exp(coef(modelo_covid))
)

odds_ratios
```

```
#>              variable coeficiente  odds_ratio
#> (Intercept)  (Intercept) -6.64565589 1.299656e-03
#> EDAD          EDAD      0.08528154 1.089024e+00
#> NEUMONIA      NEUMONIA  4.66947685 1.066419e+02
#> DIABETES      DIABETES  0.77114138 2.162233e+00
#> HIPERTENSION  HIPERTENSION 0.38435060 1.468660e+00
#> OBESIDAD      OBESIDAD -0.03851490 9.622174e-01
```

```
#> RENAL_CRONICA RENAL_CRONICA 2.72155730 1.520398e+01
```

Un `odds_ratio` mayor que uno indica que, manteniendo constantes las demás variables, el predictor se asocia con un aumento de los momios del desenlace. Esto **no demuestra causalidad**.

### 5.12.2 Probabilidades para la base de prueba

```
covid_test$probabilidad <- predict(
  modelo_covid,
  newdata = covid_test,
  type = "response"
)

head(
  covid_test |>
  arrange(desc(probabilidad)),
  10
)
```

```
#> # A tibble: 10 x 8
#>   MURIO  EDAD NEUMONIA DIABETES HIPERTENSION OBESIDAD RENAL_CRONICA
#>   <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl>       <dbl>   <dbl>       <dbl>
#> 1     1     98       1       1         1       0         1
#> 2     1     93       1       1         1       0         1
#> 3     1     92       1       1         1       0         1
#> 4     1     90       1       1         1       0         1
#> 5     1     90       1       1         1       0         1
#> 6     1     90       1       1         1       0         1
#> 7     1     94       1       1         0       0         1
#> 8     1     89       1       1         1       0         1
#> 9     1     88       1       1         1       0         1
#> 10    1     88       1       1         1       1         1
#> # i 1 more variable: probabilidad <dbl>
```

## 5.13 Laboratorio interactivo: probabilidad estimada COVID-19

### 5.13.1 Laboratorio disponible en la versión web

El lector puede modificar edad, neumonía y comorbilidades, además del umbral de clasificación, para observar cómo cambia la probabilidad estimada.

## 5.14 Conclusión

La regresión logística es un modelo interpretable para clasificación binaria. El punto de corte permite ajustar el balance entre sensibilidad y especificidad.

## 5.15 Referencias fundamentales de la regresión logística

La formulación moderna de la regresión para respuestas binarias se relaciona con el trabajo de Cox (Cox 1958). Para profundizar en ajuste, interpretación, diagnóstico y aplicaciones del modelo logístico puede consultarse a Hosmer et al. (2013). Una presentación orientada al aprendizaje estadístico y a su implementación en R aparece en James et al. (2021).

# Capítulo 6

## k vecinos más cercanos, k-NN

### **i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **distancias, escalamiento y vecinos más cercanos** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 2 y 12 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 6.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de explicar k-NN, preparar datos para este método, estandarizar variables y evaluar el desempeño.

### 6.2 Idea intuitiva

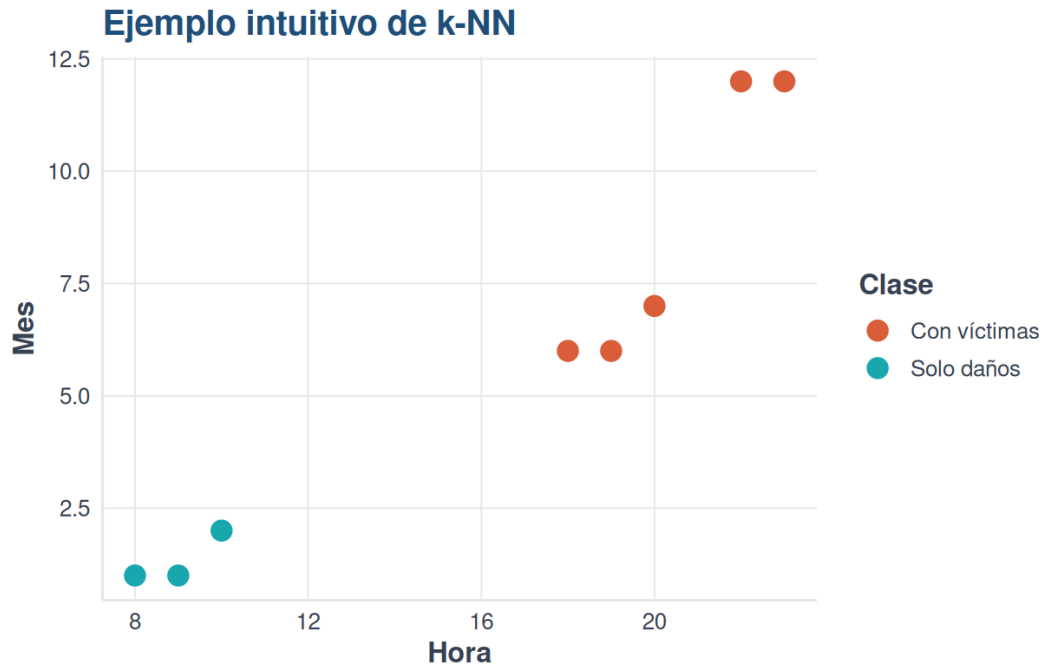
k-NN clasifica una nueva observación según la clase más común entre sus vecinos más cercanos.

```
library(ggplot2)
library(class)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(readr)
source("util_graficas.R")

datos_ejemplo <- data.frame(
  hora = c(8, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 23),
  mes = c(1, 1, 2, 6, 6, 7, 12, 12),
  clase = c("Solo daños", "Solo daños", "Solo daños", "Con víctimas", "Con víctimas", "Con víctimas",
    ↪ "Con víctimas", "Con víctimas")
)

ggplot(datos_ejemplo, aes(x = hora, y = mes, color = clase)) +
  geom_point(size = 4) +
  escala_clases_color() +
  labs(title = "Ejemplo intuitivo de k-NN", x = "Hora", y = "Mes", color = "Clase") +
  tema_libro()
```





#### i Explicación del código

Se construyen puntos artificiales para visualizar la idea de vecinos cercanos.

## 6.3 Distancia euclidiana

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

```
sqrt((8 - 10)^2 + (1 - 2)^2)
```

```
#> [1] 2.236068
```

#### 💡 Interpretación del resultado

Una distancia menor indica mayor similitud entre dos observaciones.

## 6.4 Cargar y preparar datos

```
ruta_atus_ml <- "datos/atus_ml_preparado.csv"

if (file.exists(ruta_atus_ml)) {
  atus_ml <- read_csv(ruta_atus_ml, show_col_types = FALSE)
  set.seed(123)
  atus_knn_base <- atus_ml |>
    sample_n(min(12000, nrow(atus_ml))) |>
    mutate(
      accidente_con_victimas = factor(accidente_con_victimas, levels = c("Con víctimas", "Solo
        ↪ daños")),
      MES = as.factor(MES),
      ID_HORA = as.numeric(ID_HORA),
      DIASEMANA = as.factor(DIASEMANA),
      TIPACCID = as.factor(TIPACCID),
      CAUSAACCI = as.factor(CAUSAACCI)
    ) |>
    na.omit()
}
```

### **i** Explicación del código

Se toma una muestra para que k-NN sea rápido y reproducible. Este método puede ser costoso en bases grandes.

## 6.5 Modelo k-NN

```
if (exists("atus_knn_base")) {
  matriz_predictoras <- model.matrix(~ ID_HORA + MES + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI - 1, data =
    ↪ atus_knn_base)
  y <- atus_knn_base$accidente_con_victimas

  set.seed(123)
  idx <- sample(1:nrow(matriz_predictoras), size = round(0.7 * nrow(matriz_predictoras)))
  x_entrenamiento <- matriz_predictoras[idx, ]
  x_prueba <- matriz_predictoras[-idx, ]
  y_entrenamiento <- y[idx]
  y_prueba <- y[-idx]

  medias <- apply(x_entrenamiento, 2, mean)
  desviaciones <- apply(x_entrenamiento, 2, sd)
```

```
desviaciones[desviaciones == 0] <- 1

x_entrenamiento_esc <- scale(x_entrenamiento, center = medias, scale = desviaciones)
x_prueba_esc <- scale(x_prueba, center = medias, scale = desviaciones)

pred_knn_5 <- knn(x_entrenamiento_esc, x_prueba_esc, y_entrenamiento, k = 5)
table(Real = y_prueba, Predicho = pred_knn_5)
}
```

```
#>               Predicho
#> Real           Con víctimas Solo daños
#>   Con víctimas      211      399
#>   Solo daños      144      2846
```

### Explicación del código

Se crean variables dummy, se estandarizan las columnas y se clasifica con k igual a 5.

## 6.6 Comparación de valores de k

```
calcular_metricas <- function(real, predicho) {
  real <- factor(real, levels = c("Con víctimas", "Solo daños"))
  predicho <- factor(predicho, levels = c("Con víctimas", "Solo daños"))
  m <- table(Real = real, Predicho = predicho)
  VP <- m["Con víctimas", "Con víctimas"]
  FN <- m["Con víctimas", "Solo daños"]
  FP <- m["Solo daños", "Con víctimas"]
  VN <- m["Solo daños", "Solo daños"]
  data.frame(exactitud=(VP+VN)/(VP+FN+FP+VN), sensibilidad=VP/(VP+FN), especificidad=VN/(VN+FP))
}

if (exists("x_entrenamiento_esc")) {
  valores_k <- c(3, 5, 11)
  resultados_knn <- data.frame()

  for (k_actual in valores_k) {
    pred_actual <- knn(x_entrenamiento_esc, x_prueba_esc, y_entrenamiento, k = k_actual)
    tmp <- calcular_metricas(y_prueba, pred_actual)
    tmp$k <- k_actual
    resultados_knn <- rbind(resultados_knn, tmp)
  }

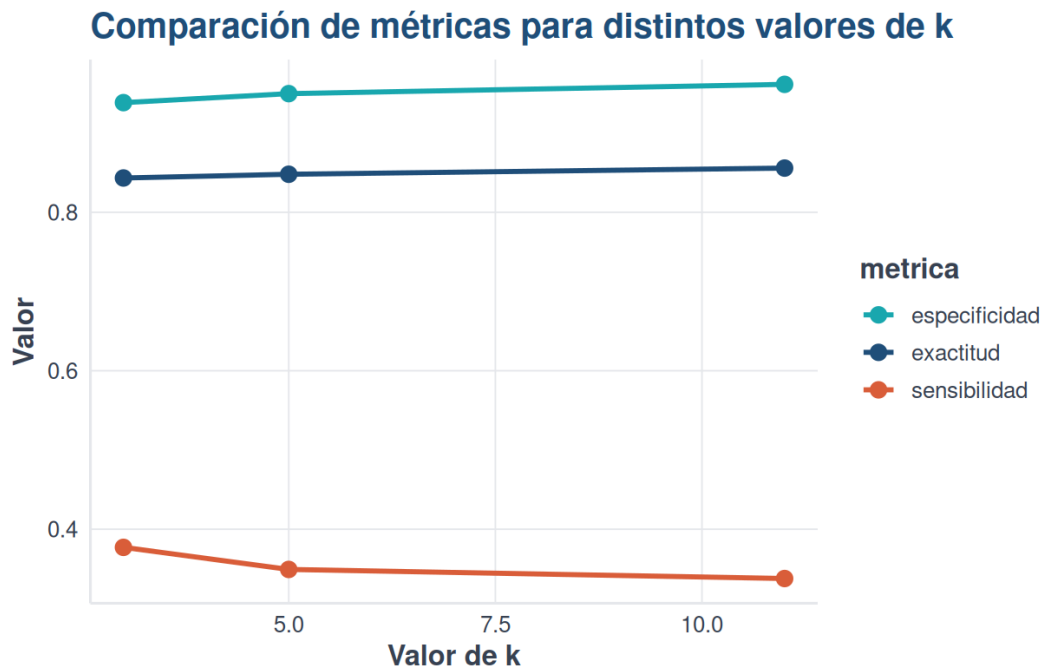
  resultados_knn <- resultados_knn |> select(k, exactitud, sensibilidad, especificidad)
```

```
resultados_knn
}
```

```
#>   k exactitud sensibilidad especificidad
#> 1  3 0.8433333    0.3770492    0.9384615
#> 2  5 0.8480556    0.3491803    0.9498328
#> 3 11 0.8558333    0.3377049    0.9615385
```

```
if (exists("resultados_knn")) {
  resultados_largos <- resultados_knn |>
    pivot_longer(cols = c(exactitud, sensibilidad, especificidad), names_to = "metrica", values_to =
      ↪ "valor")

  ggplot(resultados_largos, aes(x = k, y = valor, color = metrica, group = metrica)) +
    geom_line(linewidth = 1.1) +
    geom_point(size = 3) +
    scale_color_manual(values = c(exactitud = col_azul, sensibilidad = col_coral, especificidad =
      ↪ col_turquesa)) +
    labs(title = "Comparación de métricas para distintos valores de k", x = "Valor de k", y = "Valor")
    ↪ +
    tema_libro()
}
```



### 💡 Interpretación del resultado

Cambiar  $k$  modifica el balance entre exactitud, sensibilidad y especificidad. No existe un  $k$  universalmente mejor.

## 6.7 Laboratorio interactivo: k-NN

### 6.7.1 Laboratorio disponible en la versión web

El lector puede cambiar el valor de  $k$ , mover una observación nueva y visualizar sus vecinos, distancias y clase predicha.

## 6.8 Caso aplicado B: k-NN con COVID-19

En esta segunda ruta aplicada usamos la misma muestra educativa de COVID-19 México 2022 empleada en los capítulos anteriores. El objetivo es clasificar MURIO a partir de edad, neumonía, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica y número de comorbilidades.

**Uso académico:** este ejercicio permite estudiar el comportamiento de k-NN. No es una calculadora clínica ni un instrumento de diagnóstico.

```
ruta_covid <- "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz"

if (file.exists(ruta_covid)) {
  covid_knn <- read_csv(ruta_covid, show_col_types = FALSE) |>
    select(MURIO, EDAD, NEUMONIA, DIABETES, HIPERTENSION,
           OBESIDAD, RENAL_CRONICA, NUM_COMORBILIDADES) |>
    drop_na()

  set.seed(2026)
  covid_knn <- covid_knn |>
    sample_n(min(12000, nrow(covid_knn))) |>
    mutate(
      MURIO = factor(MURIO, levels = c(1, 0), labels = c("Defunción", "Sin defunción"))
    )

  X_covid <- covid_knn |> select(-MURIO) |> as.matrix()
  y_covid <- covid_knn$MURIO

  set.seed(2026)
  idx_covid <- sample(seq_len(nrow(X_covid)), size = floor(0.80 * nrow(X_covid)))

  x_train_covid <- X_covid[idx_covid, , drop = FALSE]
  x_test_covid <- X_covid[-idx_covid, , drop = FALSE]
```

```

y_train_covid <- y_covid[idx_covid]
y_test_covid <- y_covid[-idx_covid]

medias_covid <- apply(x_train_covid, 2, mean)
desv_covid <- apply(x_train_covid, 2, sd)
desv_covid[desv_covid == 0] <- 1

x_train_covid_z <- scale(x_train_covid, center = medias_covid, scale = desv_covid)
x_test_covid_z <- scale(x_test_covid, center = medias_covid, scale = desv_covid)
}

```

La estandarización es especialmente importante en k-NN porque la distancia euclidiana sería dominada por variables con escalas mayores, como la edad.

```

if (exists("x_train_covid_z")) {
  pred_covid_knn <- knn(train = x_train_covid_z, test = x_test_covid_z, cl = y_train_covid, k = 11)

  matriz_covid_knn <- table(
    Real = factor(y_test_covid, levels = c("Defunción", "Sin defunción")),
    Predicho = factor(pred_covid_knn, levels = c("Defunción", "Sin defunción"))
  )
  matriz_covid_knn
}

```

```

#>                Predicho
#> Real            Defunción Sin defunción
#> Defunción         579         130
#> Sin defunción     82         1609

```

```

if (exists("x_train_covid_z")) {
  evaluar_knn_covid <- function(k) {
    p <- knn(x_train_covid_z, x_test_covid_z, y_train_covid, k = k)
    m <- table(
      Real = factor(y_test_covid, levels = c("Defunción", "Sin defunción")),
      Predicho = factor(p, levels = c("Defunción", "Sin defunción"))
    )
    VP <- m[1,1]; FN <- m[1,2]; FP <- m[2,1]; VN <- m[2,2]
    data.frame(
      k = k,
      exactitud = (VP + VN) / sum(m),
      sensibilidad = ifelse(VP + FN == 0, NA, VP / (VP + FN)),
      especificidad = ifelse(VN + FP == 0, NA, VN / (VN + FP))
    )
  }
}

```

```

}

resultados_k_covid <- do.call(rbind, lapply(c(3, 5, 11, 21), evaluar_knn_covid))
resultados_k_covid
}

```

```

#>   k exactitud sensibilidad especificidad
#> 1  3 0.9091667    0.8124118    0.9497339
#> 2  5 0.9104167    0.8152327    0.9503253
#> 3 11 0.9112500    0.8152327    0.9515080
#> 4 21 0.9187500    0.8377997    0.9526907

```

### Interpretación

El valor de  $k$  controla cuánto se suaviza la decisión. Valores pequeños reaccionan más a observaciones locales; valores mayores producen fronteras más estables. En datos desbalanceados conviene mirar sensibilidad y especificidad, no solo exactitud.

## 6.9 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos principales del capítulo mediante distintos formatos. La presentación puede consultarse en PDF o modificarse en PowerPoint; la infografía ofrece una síntesis visual, el video explica los contenidos y el cuaderno Colab permite ejecutar los ejemplos de manera autónoma.

| Recurso               | Utilidad                                                 | Abrir o reproducir             | Descargar                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de los contenidos del capítulo.  | <a href="#">Ver en YouTube</a> | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.         | <a href="#">Ver PDF</a>        | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo. | <a href="#">Abrir PPTX</a>     | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Resumen visual de las ideas fundamentales.               | <a href="#">Ver infografía</a> | <a href="#">Descargar PNG</a>  |

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —         |

### 💡 Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

...

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=NLJj0QAWomU>

La presentación PDF, el archivo editable, la infografía y el cuaderno Colab pueden consultarse desde la versión web del libro.

#### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

#### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

## 6.10 Conclusión

k-NN es un método intuitivo basado en similitud. Su desempeño depende del valor de  $k$ , del escalamiento y de la calidad de las variables predictoras.

## 6.11 Referencias fundamentales de k-NN

El método de los vecinos más cercanos tiene como antecedente clásico el informe de Fix y Hodges (1951). Sus propiedades de clasificación y cotas de error fueron estudiadas por Cover y Hart (1967). Una exposición moderna, acompañada de aplicaciones en R, puede consultarse en James et al. (2021).



# Capítulo 7

## Árboles de decisión para clasificación

**i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **entropía, impureza, particiones y árboles de decisión** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 3, 6 y 13 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 7.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de explicar la idea básica de un árbol de decisión, entrenarlo en R y evaluar su desempeño.

### 7.2 Introducción

Los árboles de decisión clasifican observaciones mediante una secuencia de preguntas. Son interpretables y pueden expresarse como reglas tipo si-entonces.

### 7.3 Fundamento matemático

Una medida común de impureza es el índice de Gini:

$$Gini = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2$$

### 7.4 Cargar paquetes y datos

```
library(readr)
library(dplyr)
library(rpart)
```

```
source("util_graficas.R")

ruta_atus_ml <- "datos/atus_ml_preparado.csv"

if (file.exists(ruta_atus_ml)) {
  atus_ml <- read_csv(ruta_atus_ml, show_col_types = FALSE)
  print("Base preparada cargada correctamente.")
} else {
  atus_ml <- NULL
  print("No se encontró el archivo datos/atus_ml_preparado.csv. Ejecuta primero el capítulo 2.")
}
```

```
#> [1] "Base preparada cargada correctamente."
```

## 7.5 Usar la base completa

```
if (!is.null(atus_ml)) {
  atus_arbol_base <- atus_ml |>
    mutate(
      accidente_con_victimas = factor(accidente_con_victimas, levels = c("Con víctimas", "Solo
        ↳ daños")),
      MES = as.factor(MES),
      ID_HORA = as.numeric(ID_HORA),
      DIASEMANA = as.factor(DIASEMANA),
      TIPACCID = as.factor(TIPACCID),
      CAUSAACCI = as.factor(CAUSAACCI)
    ) |>
    na.omit()

  data.frame(filas = nrow(atus_arbol_base), columnas = ncol(atus_arbol_base))
}
```

```
#>   filas columnas
#> 1 390627      6
```

### **i** Explicación del código

Se usa la base completa, pero el crecimiento del árbol se controla mediante parámetros del modelo.

## 7.6 División y entrenamiento

```
if (exists("atus_arbol_base")) {
  set.seed(123)
  idx <- sample(1:nrow(atus_arbol_base), size = round(0.7 * nrow(atus_arbol_base)))
  entrenamiento <- atus_arbol_base[idx, ]
  prueba <- atus_arbol_base[-idx, ]

  modelo_arbol <- rpart(
    accidente_con_victimas ~ MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI,
    data = entrenamiento,
    method = "class",
    control = rpart.control(cp = 0.005, minsplit = 1000, minbucket = 300, maxdepth = 5)
  )
}
```

### Explicación del código

Se ajusta un árbol de decisión controlado para evitar sobreajuste y salidas demasiado grandes.

## 7.7 Complejidad e importancia

```
if (exists("modelo_arbol")) printcp(modelo_arbol)
```

```
#>
#> Classification tree:
#> rpart(formula = accidente_con_victimas ~ MES + ID_HORA + DIASEMANA +
#>       TIPACCID + CAUSAACCI, data = entrenamiento, method = "class",
#>       control = rpart.control(cp = 0.005, minsplit = 1000, minbucket = 300,
#>       maxdepth = 5))
#>
#> Variables actually used in tree construction:
#> [1] TIPACCID
#>
#> Root node error: 47604/273439 = 0.17409
#>
#> n= 273439
```

```
#>
#>      CP nsplit rel error xerror      xstd
#> 1 0.097051      0    1.0000 1.0000 0.0041653
#> 2 0.005000      2    0.8059 0.8059 0.0038150
```

```
if (exists("modelo_arbol")) {
  importancia <- modelo_arbol$variable.importance
  if (!is.null(importancia)) {
    importancia_df <- data.frame(variable = names(importancia), importancia = as.numeric(importancia),
    ↪ row.names = NULL)
    importancia_df <- importancia_df[order(-importancia_df$importancia), ]
    importancia_df
  }
}
```

```
#>      variable importancia
#> 1 TIPACCID      22919.330
#> 2 CAUSAACCI      1093.984
```

### 💡 Interpretación del resultado

La importancia de variables indica qué variables ayudan más a separar accidentes con víctimas de accidentes de solo daños.

## 7.8 Gráfica opcional del árbol

La gráfica completa del árbol puede ser pesada en PDF. El lector puede ejecutarla manualmente en RStudio.

```
plot(modelo_arbol, uniform = TRUE, margin = 0.1)
text(modelo_arbol, use.n = TRUE, cex = 0.7)
```

## 7.9 Predicción y métricas

```
if (exists("modelo_arbol")) {
  pred_arbol <- predict(modelo_arbol, newdata = prueba, type = "class")
}
```

```

real_arbol <- factor(prueba$accidente_con_victimas, levels = c("Con víctimas", "Solo daños"))
pred_arbol <- factor(pred_arbol, levels = c("Con víctimas", "Solo daños"))

matriz_confusion_arbol <- table(Real = real_arbol, Predicho = pred_arbol)
matriz_confusion_arbol
}

```

```

#>               Predicho
#> Real           Con víctimas Solo daños
#> Con víctimas      3965      16539
#> Solo daños        0      96684

```

```

if (exists("matriz_confusion_arbol")) {
  VP <- matriz_confusion_arbol["Con víctimas", "Con víctimas"]
  FN <- matriz_confusion_arbol["Con víctimas", "Solo daños"]
  FP <- matriz_confusion_arbol["Solo daños", "Con víctimas"]
  VN <- matriz_confusion_arbol["Solo daños", "Solo daños"]

  data.frame(exactitud=(VP+VN)/(VP+FN+FP+VN), sensibilidad=VP/(VP+FN), especificidad=VN/(VN+FP))
}

```

```

#> exactitud sensibilidad especificidad
#> 1 0.8588678    0.1933769          1

```

### Interpretación del resultado

La matriz de confusión y las métricas permiten evaluar el desempeño del árbol sobre datos de prueba.

## 7.10 Laboratorio interactivo: construye una división del árbol

### 7.10.1 Laboratorio disponible en la versión web

La versión web permite cambiar la variable y el punto de corte, observar la división de las especies de iris y comparar la impureza de Gini de los nodos.

## 7.11 Caso aplicado B: árbol de decisión con COVID-19

Usamos la misma muestra común de hasta 12 000 registros de COVID-19 México 2022 y la misma semilla 2026. El árbol permite observar reglas de decisión fáciles de interpretar.

**Uso académico:** las reglas encontradas describen el comportamiento de esta muestra y no deben interpretarse como reglas clínicas.

```
ruta_covid <- "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz"

if (file.exists(ruta_covid)) {
  covid_arbol <- read_csv(ruta_covid, show_col_types = FALSE) |>
    select(MURIO, EDAD, NEUMONIA, DIABETES, HIPERTENSION,
           OBESIDAD, RENAL_CRONICA, NUM_COMORBILIDADES) |>
    tidyr::drop_na()

  set.seed(2026)
  covid_arbol <- covid_arbol |>
    sample_n(min(12000, nrow(covid_arbol))) |>
    mutate(MURIO = factor(MURIO, levels = c(1, 0), labels = c("Defunción", "Sin defunción")))

  set.seed(2026)
  idx_covid <- sample(seq_len(nrow(covid_arbol)), size = floor(0.80 * nrow(covid_arbol)))
  covid_train <- covid_arbol[idx_covid, ]
  covid_test <- covid_arbol[-idx_covid, ]
}
```

```
if (exists("covid_train")) {
  arbol_covid <- rpart(
    MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION + OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES,
    data = covid_train,
    method = "class",
    control = rpart.control(cp = 0.002, minsplit = 80, minbucket = 30, maxdepth = 5)
  )
  printcp(arbol_covid)
}
```

```
#>
#> Classification tree:
#> rpart(formula = MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION +
#>        OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES, data = covid_train,
#>        method = "class", control = rpart.control(cp = 0.002, minsplit = 80,
#>        minbucket = 30, maxdepth = 5))
#>
```

```
#> Variables actually used in tree construction:
#> [1] EDAD          NEUMONIA          NUM_COMORBILIDADES RENAL_CRONICA
#>
#> Root node error: 2843/9600 = 0.29615
#>
#> n= 9600
#>
#>      CP nsplit rel error  xerror      xstd
#> 1 0.596553      0  1.00000 1.00000 0.0157345
#> 2 0.091804      1  0.40345 0.40345 0.0111783
#> 3 0.027788      2  0.31164 0.31129 0.0099699
#> 4 0.016532      3  0.28386 0.29195 0.0096856
#> 5 0.013014      4  0.26732 0.27401 0.0094106
#> 6 0.002000      5  0.25431 0.25923 0.0091751
```

```
if (exists("arbol_covid")) {
  imp_covid_arbol <- arbol_covid$variable.importance
  if (!is.null(imp_covid_arbol)) {
    data.frame(variable = names(imp_covid_arbol), importancia = as.numeric(imp_covid_arbol)) |>
      arrange(desc(importancia))
  }
}
```

```
#>      variable importancia
#> 1      NEUMONIA 2004.899966
#> 2         EDAD  939.126105
#> 3  RENAL_CRONICA 137.905678
#> 4 NUM_COMORBILIDADES 121.535495
#> 5        DIABETES  15.133985
#> 6    HIPERTENSION  12.949699
#> 7      OBESIDAD   4.524594
```

```
if (exists("arbol_covid")) {
  pred_covid_arbol <- predict(arbol_covid, covid_test, type = "class")
  matriz_covid_arbol <- table(
    Real = factor(covid_test$MURIO, levels = c("Defunción", "Sin defunción")),
    Predicho = factor(pred_covid_arbol, levels = c("Defunción", "Sin defunción"))
  )
  matriz_covid_arbol

  VP <- matriz_covid_arbol[1,1]; FN <- matriz_covid_arbol[1,2]
  FP <- matriz_covid_arbol[2,1]; VN <- matriz_covid_arbol[2,2]
```

```
data.frame(
  exactitud = (VP + VN) / sum(matriz_covid_arbol),
  sensibilidad = ifelse(VP + FN == 0, NA, VP / (VP + FN)),
  especificidad = ifelse(VN + FP == 0, NA, VN / (VN + FP))
)
```

```
#>   exactitud sensibilidad especificidad
#> 1 0.9179167    0.8533145    0.945003
```

### Interpretación

La principal ventaja del árbol es que transforma el modelo en una secuencia visible de decisiones. Su desventaja es que un solo árbol puede cambiar bastante ante pequeñas variaciones de la muestra; esto motiva Random Forest.

## 7.12 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos principales del capítulo mediante distintos formatos. La presentación puede consultarse en PDF o modificarse en PowerPoint; la infografía ofrece una síntesis visual, el video explica los contenidos y el cuaderno Colab permite ejecutar los ejemplos de manera autónoma.

| Recurso               | Utilidad                                                 | Abrir o reproducir             | Descargar                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de los contenidos del capítulo.  | <a href="#">Ver en YouTube</a> | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.         | <a href="#">Ver PDF</a>        | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo. | <a href="#">Abrir PPTX</a>     | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Resumen visual de las ideas fundamentales.               | <a href="#">Ver infografía</a> | <a href="#">Descargar PNG</a>  |



| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —         |

### 💡 Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

...

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=UperQjxBYEY>

La presentación PDF, el archivo editable, la infografía y el cuaderno Colab pueden consultarse desde la versión web del libro.

### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

## 7.13 Conclusión

Los árboles de decisión son modelos intuitivos, visuales e interpretables. Este capítulo prepara el camino para modelos basados en muchos árboles, como Random Forest.

## 7.14 Referencias fundamentales de los árboles de decisión

La metodología CART fue desarrollada sistemáticamente por Breiman et al. (1984). El algoritmo ID3 y la inducción de árboles mediante ganancia de información fueron presentados por Quinlan (1986). Para una introducción contemporánea con ejemplos en R puede consultarse James et al. (2021).

# Capítulo 8

## Random Forest para clasificación

### **i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **bootstrap**, **ensambles** y **Random Forest** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 7 y 14 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 8.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de explicar Random Forest, entrenar un modelo en R, interpretar importancia de variables y evaluar desempeño.

### 8.2 Introducción

Random Forest combina muchos árboles de decisión. Cada árbol aprende sobre una muestra aleatoria de los datos y la predicción final se obtiene por votación mayoritaria.

### 8.3 Fundamento matemático

Si se construyen  $B$  árboles, la predicción final es:

$$\hat{y}(x) = \text{moda}\{\hat{y}^{(1)}(x), \hat{y}^{(2)}(x), \dots, \hat{y}^{(B)}(x)\}$$

### 8.4 Cargar paquetes y datos

```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(ranger)
source("util_graficas.R")
```

```

ruta_atus_ml <- "datos/atus_ml_preparado.csv"

if (file.exists(ruta_atus_ml)) {
  atus_ml <- read_csv(ruta_atus_ml, show_col_types = FALSE)
  print("Base preparada cargada correctamente.")
} else {
  atus_ml <- NULL
  print("No se encontró el archivo datos/atus_ml_preparado.csv. Ejecuta primero el capítulo 2.")
}

```

```
#> [1] "Base preparada cargada correctamente."
```

## 8.5 Muestra de trabajo

```

if (!is.null(atus_ml)) {
  set.seed(123)
  atus_rf_base <- atus_ml |>
    sample_n(min(30000, nrow(atus_ml))) |>
    mutate(
      accidente_con_victimas = factor(accidente_con_victimas, levels = c("Con víctimas", "Solo
        ↪ daños")),
      MES = as.factor(MES),
      ID_HORA = as.numeric(ID_HORA),
      DIASEMANA = as.factor(DIASEMANA),
      TIPACCID = as.factor(TIPACCID),
      CAUSAACCI = as.factor(CAUSAACCI)
    ) |>
    na.omit()

  data.frame(filas = nrow(atus_rf_base), columnas = ncol(atus_rf_base))
}

```

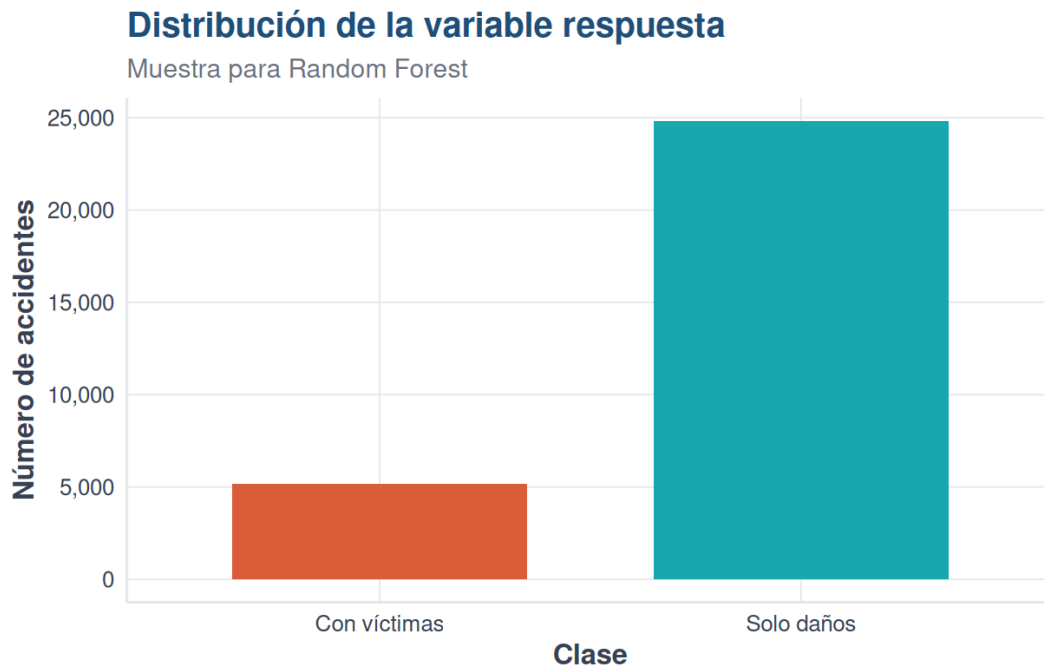
```
#>  filas columnas
#> 1 30000        6
```

```

if (exists("atus_rf_base")) {
  ggplot(atus_rf_base, aes(x = accidente_con_victimas, fill = accidente_con_victimas)) +
    geom_bar(width = 0.7) +
    escala_clases_fill() +
    scale_y_continuous(labels = etiqueta_numero) +

```

```
labs(
  title = "Distribución de la variable respuesta",
  subtitle = "Muestra para Random Forest",
  x = "Clase",
  y = "Número de accidentes"
) +
tema_libro() +
theme(legend.position = "none")
}
```



#### **i** Explicación del código

Se toma una muestra de trabajo para mantener el tiempo de ejecución razonable. El modelo Random Forest suele ser más pesado que un solo árbol.

## 8.6 División en entrenamiento y prueba

```
if (exists("atus_rf_base")) {
  set.seed(123)
```

```

idx <- sample(1:nrow(atus_rf_base), size = round(0.7 * nrow(atus_rf_base)))
entrenamiento <- atus_rf_base[idx, ]
prueba <- atus_rf_base[-idx, ]

data.frame(conjunto = c("Entrenamiento", "Prueba"), registros = c(nrow(entrenamiento),
  ↪ nrow(prueba)))
}

```

```

#>      conjunto registros
#> 1 Entrenamiento    21000
#> 2      Prueba      9000

```

## 8.7 Ajustar Random Forest

```

if (exists("entrenamiento")) {
  set.seed(123)

  modelo_rf <- ranger(
    accidente_con_victimas ~ MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI,
    data = entrenamiento,
    num.trees = 200,
    mtry = 3,
    min.node.size = 20,
    importance = "impurity",
    probability = TRUE,
    seed = 123
  )

  modelo_rf
}

```

```

#> Ranger result
#>
#> Call:
#> ranger(accidente_con_victimas ~ MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID +      CAUSAACCI, data = entrenami
#>
#> Type:                                Probability estimation
#> Number of trees:                      200
#> Sample size:                          21000
#> Number of independent variables:      5
#> Mtry:                                  3

```

```
#> Target node size:          20
#> Variable importance mode:   impurity
#> Splitrule:                  gini
#> OOB prediction error (Brier s.): 0.1066668
```

### Interpretación del resultado

El resumen del modelo muestra cuántos árboles se construyeron, cuántas variables se probaron en cada división y el error fuera de bolsa.

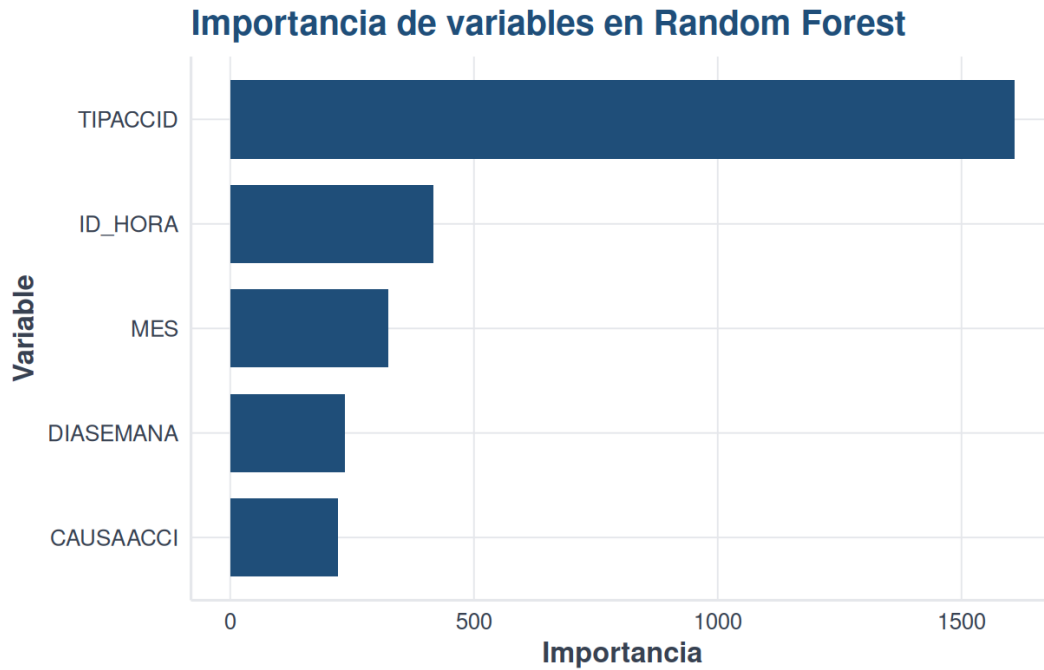
## 8.8 Importancia de variables

```
if (exists("modelo_rf")) {
  importancia_rf <- data.frame(
    variable = names(modelo_rf$variable.importance),
    importancia = as.numeric(modelo_rf$variable.importance)
  ) |>
  arrange(desc(importancia))

  importancia_rf
}
```

```
#>   variable importancia
#> 1 TIPACCID   1608.8347
#> 2  ID_HORA    416.7870
#> 3     MES     324.9780
#> 4 DIASEMANA   234.4944
#> 5 CAUSAACCI   220.5923
```

```
if (exists("importancia_rf")) {
  ggplot(importancia_rf, aes(x = reorder(variable, importancia), y = importancia)) +
    geom_col(fill = col_azul, width = 0.75) +
    coord_flip() +
    labs(title = "Importancia de variables en Random Forest", x = "Variable", y = "Importancia") +
    tema_libro()
}
```



#### **i** Explicación del código

La importancia de variables muestra qué predictores aportan más a la reducción de impureza en los árboles del bosque.

## 8.9 Predicción y métricas

```
if (exists("modelo_rf")) {
  predicciones_rf <- predict(modelo_rf, data = prueba)
  probabilidades_rf <- predicciones_rf$predictions[, "Con víctimas"]
  clases_rf <- colnames(predicciones_rf$predictions)[max.col(predicciones_rf$predictions, ties.method
↵ = "first")]
  clases_rf <- factor(clases_rf, levels = c("Con víctimas", "Solo daños"))
  real_rf <- factor(prueba$accidente_con_victimas, levels = c("Con víctimas", "Solo daños"))

  matriz_confusion_rf <- table(Real = real_rf, Predicho = clases_rf)
  matriz_confusion_rf
}
```

#> Predicho

```
#> Real          Con víctimas Solo daños
#> Con víctimas      475      991
#> Solo daños       265     7269
```

```
if (exists("matriz_confusion_rf")) {
  VP <- matriz_confusion_rf["Con víctimas", "Con víctimas"]
  FN <- matriz_confusion_rf["Con víctimas", "Solo daños"]
  FP <- matriz_confusion_rf["Solo daños", "Con víctimas"]
  VN <- matriz_confusion_rf["Solo daños", "Solo daños"]

  data.frame(exactitud=(VP+VN)/(VP+FN+FP+VN), sensibilidad=VP/(VP+FN), especificidad=VN/(VN+FP))
}
```

```
#> exactitud sensibilidad especificidad
#> 1 0.8604444 0.3240109 0.9648261
```

### 💡 Interpretación del resultado

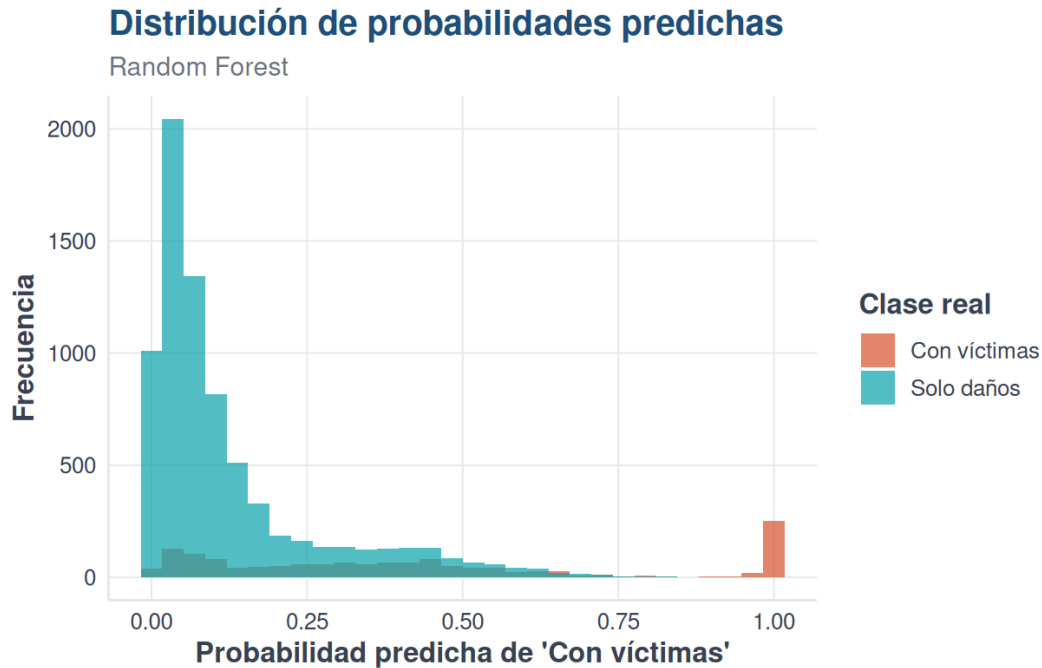
La sensibilidad indica qué tan bien detecta accidentes con víctimas. La especificidad indica qué tan bien reconoce accidentes de solo daños.

## 8.10 Distribución de probabilidades predichas

```
if (exists("probabilidades_rf")) {
  datos_prob_rf <- data.frame(probabilidad = probabilidades_rf, clase_real = real_rf)

  ggplot(datos_prob_rf, aes(x = probabilidad, fill = clase_real)) +
    geom_histogram(bins = 30, alpha = 0.75, position = "identity") +
    escala_clases_fill(name = "Clase real") +
    labs(
      title = "Distribución de probabilidades predichas",
      subtitle = "Random Forest",
      x = "Probabilidad predicha de 'Con víctimas'",
      y = "Frecuencia"
    ) +
    tema_libro()
}
```





## 8.11 Laboratorio interactivo: votación de un bosque

### 8.11.1 Laboratorio disponible en la versión web

El laboratorio permite cambiar el número de árboles y observar cómo se estabiliza la proporción acumulada de votos del bosque.

## 8.12 Caso aplicado B: Random Forest con COVID-19

Ahora aplicamos un bosque aleatorio a la misma muestra COVID utilizada en k-NN y árboles. Esto permite comparar un árbol individual con un ensamble de muchos árboles.

**Uso académico:** las importancias y predicciones corresponden a una muestra educativa y no deben usarse para decisiones médicas.

```
ruta_covid <- "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz"

if (file.exists(ruta_covid)) {
  covid_rf <- read_csv(ruta_covid, show_col_types = FALSE) |>
    select(MURIO, EDAD, NEUMONIA, DIABETES, HIPERTENSION,
           OBESIDAD, RENAL_CRONICA, NUM_COMORBILIDADES) |>
```

```

tidyr::drop_na()

set.seed(2026)
covid_rf <- covid_rf |>
  sample_n(min(12000, nrow(covid_rf))) |>
  mutate(MURIO = factor(MURIO, levels = c(1, 0), labels = c("Defunción", "Sin defunción")))

set.seed(2026)
idx_covid <- sample(seq_len(nrow(covid_rf)), size = floor(0.80 * nrow(covid_rf)))
covid_train <- covid_rf[idx_covid, ]
covid_test <- covid_rf[-idx_covid, ]
}

```

```

if (exists("covid_train")) {
  rf_covid <- ranger(
    MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION + OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES,
    data = covid_train,
    num.trees = 300,
    mtry = 3,
    min.node.size = 20,
    importance = "impurity",
    probability = TRUE,
    seed = 2026
  )
  rf_covid
}

```

```
#> Ranger result
```

```
#>
```

```
#> Call:
```

```
#> ranger(MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION + OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES)
```

```
#>
```

```
#> Type: Probability estimation
```

```
#> Number of trees: 300
```

```
#> Sample size: 9600
```

```
#> Number of independent variables: 7
```

```
#> Mtry: 3
```

```
#> Target node size: 20
```

```
#> Variable importance mode: impurity
```

```
#> Splitrule: gini
```

```
#> OOB prediction error (Brier s.): 0.05949489
```

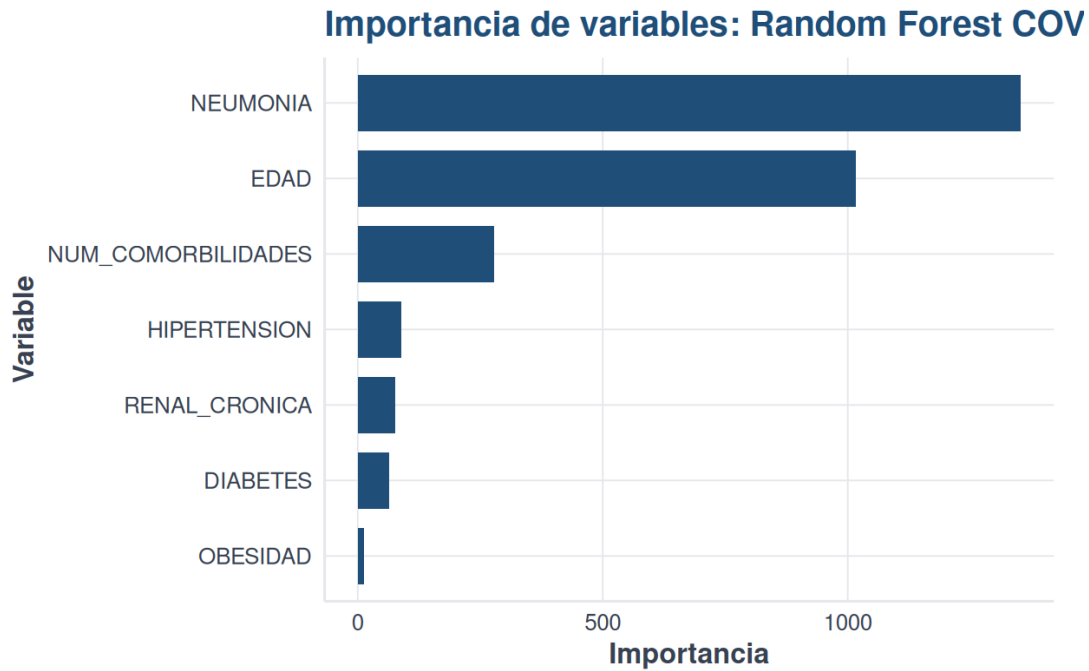
```

if (exists("rf_covid")) {
  imp_covid_rf <- data.frame(
    variable = names(rf_covid$variable.importance),
    importancia = as.numeric(rf_covid$variable.importance)
  ) |>
    arrange(desc(importancia))

  imp_covid_rf

  ggplot(imp_covid_rf, aes(x = reorder(variable, importancia), y = importancia)) +
    geom_col(fill = col_azul, width = 0.75) +
    coord_flip() +
    labs(title = "Importancia de variables: Random Forest COVID-19", x = "Variable", y =
      ↪ "Importancia") +
    tema_libro()
}

```



```

if (exists("rf_covid")) {
  pred_prob_covid_rf <- predict(rf_covid, data = covid_test)$predictions
  pred_clase_covid_rf <- colnames(pred_prob_covid_rf)[max.col(pred_prob_covid_rf, ties.method =
    ↪ "first")]

  matriz_covid_rf <- table(

```

```

Real = factor(covid_test$MURIO, levels = c("Defunción", "Sin defunción")),
Predicho = factor(pred_clase_covid_rf, levels = c("Defunción", "Sin defunción"))
)
matriz_covid_rf

VP <- matriz_covid_rf[1,1]; FN <- matriz_covid_rf[1,2]
FP <- matriz_covid_rf[2,1]; VN <- matriz_covid_rf[2,2]

data.frame(
  exactitud = (VP + VN) / sum(matriz_covid_rf),
  sensibilidad = ifelse(VP + FN == 0, NA, VP / (VP + FN)),
  especificidad = ifelse(VN + FP == 0, NA, VN / (VN + FP))
)
}

```

```

#>   exactitud sensibilidad especificidad
#> 1      0.915      0.8265162      0.9520993

```

#### Interpretación

Random Forest suele ser más estable que un árbol individual porque combina muchas decisiones parcialmente distintas. La comparación de métricas con el árbol del capítulo anterior permite observar esa ganancia de estabilidad.

## 8.13 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos principales del capítulo mediante distintos formatos. La presentación puede consultarse en PDF o modificarse en PowerPoint; la infografía ofrece una síntesis visual, el video explica los contenidos y el cuaderno Colab permite ejecutar los ejemplos de manera autónoma.

| Recurso               | Utilidad                                                 | Abrir o reproducir             | Descargar                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de los contenidos del capítulo.  | <a href="#">Ver en YouTube</a> | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.         | <a href="#">Ver PDF</a>        | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo. | <a href="#">Abrir PPTX</a>     | <a href="#">Descargar PPTX</a> |

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Infografía            | Resumen visual de las ideas fundamentales.                                                                    | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a> |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                             |

### Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

:::

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=KELSgYttifs>

La presentación PDF, el archivo editable, la infografía y el cuaderno Colab pueden consultarse desde la versión web del libro.

#### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

#### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

## 8.14 Conclusión

Random Forest mejora la estabilidad y la capacidad predictiva de un solo árbol al combinar muchos árboles. Es uno de los métodos más útiles para clasificación aplicada.

## 8.15 Referencias fundamentales de Random Forest

El algoritmo Random Forest fue formalizado por Breiman (2001) como un ensamble de árboles construido mediante remuestreo y selección aleatoria de variables. Una explicación didáctica y comparativa puede consultarse también en James et al. (2021).

# Capítulo 9

## Evaluación, validación y comparación de modelos

### **i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **matrices de confusión, métricas, validación y selección de modelos** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 6 y 7 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 9.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de:

- explicar por qué la exactitud no siempre es suficiente;
- construir e interpretar una matriz de confusión;
- calcular exactitud, sensibilidad, especificidad, precisión y valor F1;
- distinguir entrenamiento, validación y prueba;
- aplicar validación cruzada estratificada;
- comparar modelos con criterios predictivos y prácticos;
- seleccionar un modelo sin depender de una sola métrica.

### 9.2 Introducción

Entrenar un modelo es apenas la mitad del trabajo. Después debemos responder una pregunta más delicada: **¿qué tan bien funcionará con accidentes que nunca vio durante el aprendizaje?**

Un modelo puede memorizar los datos de entrenamiento y parecer excelente, pero fallar con observaciones nuevas. Por eso la evaluación debe realizarse con datos separados y métricas apropiadas para el objetivo del problema.

En este capítulo se utiliza nuevamente la base preparada a partir de ATUS (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025).

## 9.3 Cargar los datos

```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
source("util_graficas.R")

ruta_atus_ml <- "datos/atus_ml_preparado.csv"

if (!file.exists(ruta_atus_ml)) {
  stop(
    paste(
      "No se encontró datos/atus_ml_preparado.csv.",
      "Renderice primero el capítulo de preparación de datos."
    )
  )
}

atus_ml <- read_csv(
  ruta_atus_ml,
  show_col_types = FALSE
)
```

## 9.4 Preparar una muestra reproducible

```
set.seed(123)

atus_eval <- atus_ml |>
  sample_n(min(30000, nrow(atus_ml))) |>
  mutate(
    accidente_con_victimas = factor(
      accidente_con_victimas,
      levels = c("Solo daños", "Con víctimas")
    ),
    MES = factor(MES),
    ID_HORA = as.numeric(ID_HORA),
    DIASEMANA = factor(DIASEMANA),
    TIPACCID = factor(TIPACCID),
    CAUSAACCI = factor(CAUSAACCI)
  ) |>
  na.omit()

prop.table(table(atus_eval$accidente_con_victimas))
```

```
#>
#> Solo daños Con víctimas
#> 0.8277333 0.1722667
```

### 💡 Interpretación

La tabla de proporciones permite identificar si una clase es mucho más frecuente que la otra. Cuando existe desbalance, una exactitud alta puede resultar engañosa.

## 9.5 Entrenamiento, validación y prueba

Los datos pueden dividirse en tres partes:

- **Entrenamiento:** se utiliza para estimar los parámetros del modelo.
- **Validación:** ayuda a elegir hiperparámetros y comparar alternativas.
- **Prueba:** se reserva para estimar el desempeño final.

En ejercicios introductorios es frecuente utilizar entrenamiento y prueba, mientras que la validación se realiza mediante validación cruzada dentro del conjunto de entrenamiento.

## 9.6 División estratificada

Una división estratificada conserva aproximadamente la proporción de cada clase.

```
set.seed(123)

indices_entrenamiento <- unlist(
  lapply(
    split(seq_len(nrow(atus_eval)), atus_eval$accidente_con_victimas),
    function(indices) {
      sample(indices, size = floor(0.70 * length(indices)))
    }
  )
)

entrenamiento <- atus_eval[indices_entrenamiento, ]
prueba <- atus_eval[-indices_entrenamiento, ]

prop.table(table(entrenamiento$accidente_con_victimas))
```

```
#>
```



```
#> Solo daños Con víctimas
#> 0.8277537 0.1722463
```

```
prop.table(table(prueba$accidente_con_victimas))
```

```
#>
#> Solo daños Con víctimas
#> 0.8276858 0.1723142
```

### **i** Explicación del código

Los índices se separan por clase y después se toma 70 % de cada grupo. Así se reduce el riesgo de que una clase quede sobrerrepresentada en entrenamiento o prueba.

## 9.7 Matriz de confusión

Para una clase positiva denominada **Con víctimas**, la matriz contiene:

- **Verdadero positivo (VP)**: el accidente tenía víctimas y el modelo lo detectó.
- **Falso negativo (FN)**: tenía víctimas, pero el modelo lo clasificó como solo daños.
- **Falso positivo (FP)**: era de solo daños, pero el modelo predijo víctimas.
- **Verdadero negativo (VN)**: era de solo daños y se clasificó correctamente.

| Clase real | Predicción positiva | Predicción negativa |
|------------|---------------------|---------------------|
| Positiva   | VP                  | FN                  |
| Negativa   | FP                  | VN                  |

Un falso negativo puede ser especialmente importante cuando el propósito consiste en identificar accidentes con víctimas.

## 9.8 Métricas principales

### 9.8.1 Exactitud

$$\text{Exactitud} = \frac{VP + VN}{VP + FN + FP + VN}$$

Mide la proporción total de predicciones correctas.

### 9.8.2 Sensibilidad

$$\text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP + FN}$$

Mide qué proporción de los accidentes con víctimas fue detectada.

### 9.8.3 Especificidad

$$\text{Especificidad} = \frac{VN}{VN + FP}$$

Mide qué proporción de los accidentes de solo daños fue reconocida correctamente.

### 9.8.4 Precisión

$$\text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP}$$

Indica qué proporción de las predicciones positivas realmente tenía víctimas.

### 9.8.5 Valor F1

$$F_1 = 2 \frac{\text{Precisión} \times \text{Sensibilidad}}{\text{Precisión} + \text{Sensibilidad}}$$

El valor F1 equilibra precisión y sensibilidad.

## 9.9 Función para calcular métricas

```
calcular_metricas <- function(real, predicho, positiva = "Con víctimas") {
  real <- factor(real)
  predicho <- factor(predicho, levels = levels(real))

  negativas <- setdiff(levels(real), positiva)

  if (length(negativas) != 1) {
    stop("La función requiere exactamente dos clases.")
  }
}
```

```

negativa <- negativas[1]
matriz <- table(Real = real, Predicho = predicho)

VP <- matriz[positiva, positiva]
FN <- matriz[positiva, negativa]
FP <- matriz[negativa, positiva]
VN <- matriz[negativa, negativa]

division_segura <- function(numerador, denominador) {
  if (
    is.na(numerador) ||
    is.na(denominador) ||
    denominador == 0
  ) {
    return(NA_real_)
  }

  as.numeric(numerador / denominador)
}

exactitud <- division_segura(VP + VN, VP + FN + FP + VN)
sensibilidad <- division_segura(VP, VP + FN)
especificidad <- division_segura(VN, VN + FP)
precision <- division_segura(VP, VP + FP)
f1 <- division_segura(
  2 * precision * sensibilidad,
  precision + sensibilidad
)

list(
  matriz = matriz,
  metricas = data.frame(
    exactitud = exactitud,
    sensibilidad = sensibilidad,
    especificidad = especificidad,
    precision = precision,
    f1 = f1
  )
)
}

```

## 9.10 Modelo de referencia: regla mayoritaria

Antes de celebrar un modelo complejo, conviene compararlo con una regla muy simple: predecir siempre la clase más frecuente.

```

clase_mayoritaria <- names(
  which.max(table(entrenamiento$accidente_con_victimas))
)

prediccion_referencia <- factor(
  rep(clase_mayoritaria, nrow(prueba)),
  levels = levels(entrenamiento$accidente_con_victimas)
)

resultado_referencia <- calcular_metricas(
  real = prueba$accidente_con_victimas,
  predicho = prediccion_referencia
)

resultado_referencia$matriz

```

```

#>               Predicho
#> Real               Solo daños Con víctimas
#> Solo daños           7450           0
#> Con víctimas        1551           0

```

```
resultado_referencia$metricas
```

```

#> exactitud sensibilidad especificidad precision f1
#> 1 0.8276858           0           1      NA NA

```

**i** ¿Por qué puede aparecer NA?

El modelo de referencia predice únicamente la clase mayoritaria. Si nunca predice la clase positiva **Con víctimas**, la precisión no puede calcularse porque su denominador es cero. En ese caso R muestra NA, que significa **métrica no definida**, pero el libro continúa procesándose normalmente.

 Una exactitud alta puede engañar

Si 90 % de los accidentes perteneciera a una sola clase, predecir siempre esa clase produciría 90 % de exactitud sin aprender ninguna relación útil. Por eso deben revisarse sensibilidad, especificidad, precisión y F1.

## 9.11 Evaluar una regresión logística

```

modelo_logistico <- glm(
  accidente_con_victimas ~
    MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI,
  data = entrenamiento,
  family = binomial
)

probabilidad_logistica <- predict(
  modelo_logistico,
  newdata = prueba,
  type = "response"
)

# glm() modela la probabilidad del segundo nivel del factor.
clase_positiva_modelada <- levels(
  entrenamiento$accidente_con_victimas
)[2]

prediccion_logistica <- ifelse(
  probabilidad_logistica >= 0.50,
  clase_positiva_modelada,
  levels(entrenamiento$accidente_con_victimas)[1]
)

prediccion_logistica <- factor(
  prediccion_logistica,
  levels = levels(entrenamiento$accidente_con_victimas)
)

resultado_logistico <- calcular_metricas(
  real = prueba$accidente_con_victimas,
  predicho = prediccion_logistica
)

resultado_logistico$matriz

```

#> Predicho

```
#> Real          Solo daños Con víctimas
#> Solo daños      7403         47
#> Con víctimas    1198        353
```

```
resultado_logistico$metricas
```

```
#> exactitud sensibilidad especificidad precision      f1
#> 1  0.861682    0.2275951    0.9936913    0.8825 0.3618657
```

! Revise qué clase modela R

En una regresión logística binaria, `glm()` calcula la probabilidad del segundo nivel del factor respuesta. El orden de los niveles debe verificarse antes de transformar probabilidades en clases.

## 9.12 Comparación inicial

```
comparacion_inicial <- bind_rows(
  cbind(
    modelo = "Regla mayoritaria",
    resultado_referencia$metricas
  ),
  cbind(
    modelo = "Regresión logística",
    resultado_logistico$metricas
  )
)

comparacion_inicial
```

```
#>          modelo exactitud sensibilidad especificidad precision      f1
#> 1 Regla mayoritaria 0.8276858    0.0000000    1.0000000      NA      NA
#> 2 Regresión logística 0.8616820    0.2275951    0.9936913    0.8825 0.3618657
```

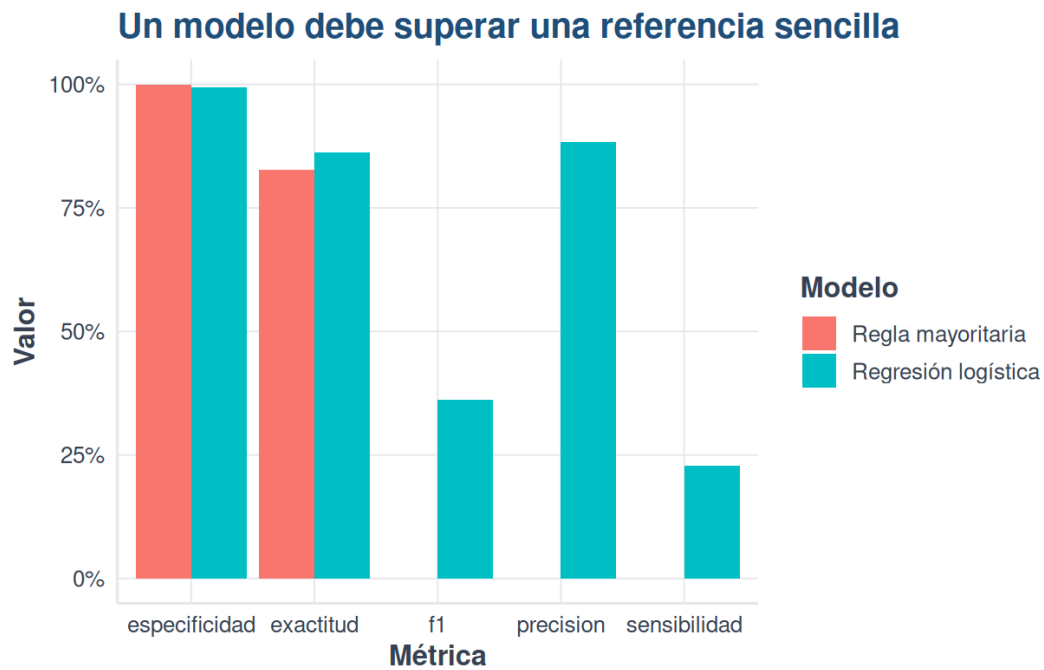
```
comparacion_larga <- comparacion_inicial |>
  tidyr::pivot_longer(
    cols = -modelo,
```

```

names_to = "metrica",
values_to = "valor"
)

ggplot(
  comparacion_larga,
  aes(x = metrica, y = valor, fill = modelo)
) +
  geom_col(position = "dodge") +
  scale_y_continuous(
    limits = c(0, 1),
    labels = scales::label_percent(accuracy = 1)
) +
  labs(
    title = "Un modelo debe superar una referencia sencilla",
    x = "Métrica",
    y = "Valor",
    fill = "Modelo"
) +
  tema_libro()

```



**Figura 9.1:** Comparación de métricas entre una regla de referencia y la regresión logística.

**Fuente:** Elaboración propia con datos del INEGI, ATUS 2024.

## 9.13 Umbral de clasificación

El umbral de 0.50 no es una ley universal. Reducirlo puede aumentar la sensibilidad, aunque también puede generar más falsos positivos.

```
umbrales <- seq(0.10, 0.90, by = 0.05)

metricas_umbral <- lapply(umbrales, function(umbral) {
  prediccion <- ifelse(
    probabilidad_logistica >= umbral,
    clase_positiva_modelada,
    levels(entrenamiento$accidente_con_victimas)[1]
  )

  prediccion <- factor(
    prediccion,
    levels = levels(entrenamiento$accidente_con_victimas)
  )

  metricas <- calcular_metricas(
    prueba$accidente_con_victimas,
    prediccion
  )$metricas

  cbind(umbral = umbral, metricas)
}) |>
  bind_rows()

metricas_umbral
```

```
#>      umbral exactitud sensibilidad especificidad precision      f1
#> 1    0.10 0.7351405    0.7878788    0.7241611 0.3729020 0.5062138
#> 2    0.15 0.7996889    0.7150226    0.8173154 0.4489879 0.5516041
#> 3    0.20 0.8055772    0.7047066    0.8265772 0.4582809 0.5553862
#> 4    0.25 0.8182424    0.6834300    0.8463087 0.4807256 0.5644302
#> 5    0.30 0.8196867    0.6756931    0.8496644 0.4833948 0.5635924
#> 6    0.35 0.8237974    0.6434558    0.8613423 0.4913836 0.5572306
#> 7    0.40 0.8447950    0.4455190    0.9279195 0.5627036 0.4973012
#> 8    0.45 0.8586824    0.2778852    0.9795973 0.7392796 0.4039363
#> 9    0.50 0.8616820    0.2275951    0.9936913 0.8825000 0.3618657
#> 10   0.55 0.8602378    0.2127660    0.9950336 0.8991826 0.3441084
#> 11   0.60 0.8593490    0.1889104    0.9989262 0.9734219 0.3164147
#> 12   0.65 0.8596823    0.1856867    1.0000000 1.0000000 0.3132137
#> 13   0.70 0.8596823    0.1856867    1.0000000 1.0000000 0.3132137
#> 14   0.75 0.8596823    0.1856867    1.0000000 1.0000000 0.3132137
```



```
#> 15  0.80 0.8596823  0.1856867  1.0000000 1.0000000 0.3132137
#> 16  0.85 0.8596823  0.1856867  1.0000000 1.0000000 0.3132137
#> 17  0.90 0.8596823  0.1856867  1.0000000 1.0000000 0.3132137
```

### **i** Decisión práctica

El mejor umbral depende del costo de cada error. Cuando omitir un accidente con víctimas es más grave que generar una alerta adicional, puede priorizarse la sensibilidad.

## 9.14 Validación cruzada

La validación cruzada divide el conjunto de entrenamiento en varios pliegues. Cada pliegue funciona una vez como validación y los restantes como entrenamiento.

En validación cruzada de  $K$  pliegues:

1. se divide la muestra en  $K$  partes;
2. se entrena con  $K - 1$  partes;
3. se evalúa en la parte restante;
4. se repite hasta utilizar todos los pliegues;
5. se promedian las métricas.

### 9.14.1 Crear pliegues estratificados

```
crear_pliegues <- function(respuesta, k = 5, semilla = 123) {
  set.seed(semilla)

  pliegues <- integer(length(respuesta))

  for (clase in levels(factor(respuesta))) {
    indices <- which(respuesta == clase)
    etiquetas <- rep(seq_len(k), length.out = length(indices))
    pliegues[indices] <- sample(etiquetas)
  }

  pliegues
}

pliegue <- crear_pliegues(
  entrenamiento$accidente_con_victimas,
  k = 5
)
```

```
table(pliegue, entrenamiento$accidente_con_victimas)
```

```
#>
#> pliegue Solo daños Con víctimas
#>      1      3477      724
#>      2      3477      724
#>      3      3476      723
#>      4      3476      723
#>      5      3476      723
```

### 9.14.2 Validación cruzada de la regresión logística

```
resultados_cv <- lapply(1:5, function(k) {
  datos_entrenamiento <- entrenamiento[pliegue != k, ]
  datos_validacion <- entrenamiento[pliegue == k, ]

  modelo <- glm(
    accidente_con_victimas ~
      MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI,
    data = datos_entrenamiento,
    family = binomial
  )

  probabilidad <- predict(
    modelo,
    newdata = datos_validacion,
    type = "response"
  )

  clase_modelada <- levels(
    datos_entrenamiento$accidente_con_victimas
  )[2]

  prediccion <- ifelse(
    probabilidad >= 0.50,
    clase_modelada,
    levels(datos_entrenamiento$accidente_con_victimas)[1]
  )

  prediccion <- factor(
    prediccion,
    levels = levels(datos_entrenamiento$accidente_con_victimas)
  )
})
```

```

metricas <- calcular_metricas(
  datos_validacion$accidente_con_victimas,
  prediccion
)$metricas

cbind(pliegue = k, metricas)
}) |>
  bind_rows()

resultados_cv

```

```

#>   pliegue exactitud sensibilidad especificidad precision      f1
#> 1      1 0.8631278    0.2389503    0.9930975 0.8781726 0.3756786
#> 2      2 0.8590812    0.2140884    0.9933851 0.8707865 0.3436807
#> 3      3 0.8630626    0.2268326    0.9953970 0.9111111 0.3632337
#> 4      4 0.8637771    0.2406639    0.9933832 0.8832487 0.3782609
#> 5      5 0.8525839    0.1798064    0.9925201 0.8333333 0.2957907

```

```

resumen_cv <- resultados_cv |>
  summarise(
    across(
      where(is.numeric) & !matches("pliegue"),
      list(
        media = ~ mean(.x, na.rm = TRUE),
        desviacion = ~ sd(.x, na.rm = TRUE)
      )
    )
  )

resumen_cv

```

```

#>   exactitud_media exactitud_desviacion sensibilidad_media
#> 1      0.8603265      0.004710052      0.2200683
#>   sensibilidad_desviacion especificidad_media especificidad_desviacion
#> 1      0.02491609      0.9935566      0.001087613
#>   precision_media precision_desviacion f1_media f1_desviacion
#> 1      0.8753305      0.02799749 0.3513289      0.03392253

```

### 💡 Interpretación

La media resume el desempeño esperado y la desviación estándar muestra su estabilidad. Dos modelos con medias parecidas pueden diferir mucho si uno presenta resultados más variables entre pliegues.

## 9.15 Cómo comparar varios modelos

Para comparar regresión logística, k-NN, árbol de decisión y Random Forest conviene utilizar:

1. la misma muestra;
2. la misma variable respuesta;
3. la misma partición de entrenamiento y prueba;
4. el mismo criterio para definir la clase positiva;
5. las mismas métricas;
6. una validación cruzada equivalente;
7. tiempos de entrenamiento y predicción;
8. facilidad de interpretación.

Una tabla de decisión puede tener esta estructura:

| Modelo              | Exactitud | Sensibilidad | Especificidad | F1 | Interpretación | Costo computacional |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|----|----------------|---------------------|
| Regresión logística |           |              |               |    | Alta           | Bajo                |
| k-NN                |           |              |               |    | Media-baja     | Medio               |
| Árbol de decisión   |           |              |               |    | Alta           | Bajo                |
| Random Forest       |           |              |               |    | Media          | Alto                |

## 9.16 Selección del modelo final

No existe un modelo universalmente mejor. La selección depende de la finalidad:

- Si se requiere explicar el efecto de las variables, puede preferirse regresión logística.
- Si se necesita una regla visual y fácil de comunicar, un árbol puede ser apropiado.
- Si se prioriza capacidad predictiva y estabilidad, Random Forest puede resultar competitivo.

- Si el costo de los falsos negativos es alto, debe priorizarse sensibilidad.
- Si las alertas falsas son costosas, precisión y especificidad cobran mayor importancia.

### ! Principio fundamental

El mejor modelo no es necesariamente el que tiene la mayor exactitud, sino el que responde mejor al objetivo, controla los errores relevantes y mantiene un desempeño estable con datos nuevos.

## 9.17 Actividad guiada

1. Ejecute la regresión logística con umbrales de 0.30, 0.50 y 0.70.
2. Registre la matriz de confusión de cada caso.
3. Compare sensibilidad, especificidad, precisión y F1.
4. Explique qué umbral elegiría para detectar accidentes con víctimas.
5. Justifique su decisión considerando el costo de falsos negativos y falsos positivos.

## 9.18 Actividades para el lector

1. Construya una función que calcule la exactitud balanceada:

$$\text{Exactitud balanceada} = \frac{\text{Sensibilidad} + \text{Especificidad}}{2}$$

2. Compare la variabilidad de las métricas en validación cruzada.
3. Repita el procedimiento con un árbol de decisión.
4. Elabore una tabla comparativa con los cuatro modelos estudiados.
5. Escriba una recomendación técnica de no más de 200 palabras.

## 9.19 Resumen del capítulo

En este capítulo aprendimos que evaluar un modelo requiere datos no utilizados durante el entrenamiento, una clase positiva bien definida y varias métricas. También construimos una regla de referencia, estudiamos el efecto del umbral y aplicamos validación cruzada estratificada. Estas herramientas permiten comparar modelos de forma más justa y elegirlos según el objetivo real del análisis.

## 9.20 Referencias fundamentales sobre evaluación

La validación cruzada y su uso para estimar el desempeño de modelos fueron examinados comparativamente por Kohavi (1995). Para el análisis mediante curvas ROC y AUC, una referencia ampliamente utilizada es Fawcett (2006). Una visión integrada de partición de datos, remuestreo y comparación de modelos aparece en James et al. (2021).

## 9.21 Laboratorio interactivo: matriz de confusión y métricas

### 9.21.1 Laboratorio disponible en la versión web

La calculadora permite editar la matriz de confusión y obtener automáticamente exactitud, sensibilidad, especificidad, precisión y F1.

## 9.22 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos principales del capítulo mediante distintos formatos. La presentación puede consultarse en PDF o modificarse en PowerPoint; la infografía ofrece una síntesis visual, el video explica los contenidos y el cuaderno Colab permite ejecutar los ejemplos de manera autónoma.

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de los contenidos del capítulo.                                                       | <a href="#">Ver en YouTube</a>        | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                                              | <a href="#">Ver PDF</a>               | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                                      | <a href="#">Abrir PPTX</a>            | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Resumen visual de las ideas fundamentales.                                                                    | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a>  |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                              |

 Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

⋮

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=ShiKrflfpY>

La presentación PDF, el archivo editable, la infografía y el cuaderno Colab pueden consultarse desde la versión web del libro.

### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

### **9.23 Caso aplicado B: evaluación del modelo COVID-19**

La evaluación debe realizarse con observaciones que no participaron en el ajuste del modelo.



```

library(readr)
library(dplyr)
library(tidyr)

covid <- read_csv(
  "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz",
  show_col_types = FALSE
)

covid_modelo <- covid |>
  select(
    MURIO,
    EDAD,
    NEUMONIA,
    DIABETES,
    HIPERTENSION,
    OBESIDAD,
    RENAL_CRONICA
  ) |>
  drop_na()

set.seed(2026)

indice_entrenamiento <- sample(
  seq_len(nrow(covid_modelo)),
  size = floor(0.80 * nrow(covid_modelo))
)

covid_train <- covid_modelo[indice_entrenamiento, ]
covid_test <- covid_modelo[-indice_entrenamiento, ]

modelo_covid <- glm(
  MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES +
    HIPERTENSION + OBESIDAD + RENAL_CRONICA,
  data = covid_train,
  family = binomial()
)

covid_test$probabilidad <- predict(
  modelo_covid,
  newdata = covid_test,
  type = "response"
)

umbral <- 0.50

covid_test$prediccion <- ifelse(
  covid_test$probabilidad >= umbral,
  1,
  0
)

VP <- sum(
  covid_test$prediccion == 1 &
  covid_test$MURIO == 1
)

VN <- sum(
  covid_test$prediccion == 0 &
  covid_test$MURIO == 0
)

FP <- sum(
  covid_test$prediccion == 1 &

```

```
#>          Predicha
#> Real      Clase 0 Clase 1
#> Clase 0    6688    240
#> Clase 1     529    2457
```

### 9.23.1 Métricas

```
exactitud <- (VP + VN) / (VP + VN + FP + FN)
sensibilidad <- VP / (VP + FN)
especificidad <- VN / (VN + FP)
precision <- VP / (VP + FP)
f1 <- 2 * precision * sensibilidad /
      (precision + sensibilidad)
balanced_accuracy <- (
  sensibilidad + especificidad
) / 2

data.frame(
  exactitud,
  sensibilidad,
  especificidad,
  precision,
  f1,
  balanced_accuracy
)
```

```
#> exactitud sensibilidad especificidad precision      f1 balanced_accuracy
#> 1 0.9224329    0.8228399    0.965358 0.9110122 0.8646841    0.8940989
```

### 9.23.2 Comparación de umbrales

```

evaluar_umbral <- function(umbral) {
  pred <- ifelse(
    covid_test$probabilidad >= umbral,
    1,
    0
  )

  vp <- sum(pred == 1 & covid_test$MURIO == 1)
  vn <- sum(pred == 0 & covid_test$MURIO == 0)
  fp <- sum(pred == 1 & covid_test$MURIO == 0)
  fn <- sum(pred == 0 & covid_test$MURIO == 1)

  data.frame(
    umbral = umbral,
    sensibilidad = vp / (vp + fn),
    especificidad = vn / (vn + fp),
    precision = vp / (vp + fp)
  )
}

resultados_umbrales <- do.call(
  rbind,
  lapply(
    seq(0.10, 0.90, by = 0.05),
    evaluar_umbral
  )
)

resultados_umbrales

```

```

#>      umbral sensibilidad especificidad precision
#> 1    0.10    0.9648359    0.7801674 0.6541780
#> 2    0.15    0.9467515    0.8455543 0.7254298
#> 3    0.20    0.9296718    0.8819284 0.7723984
#> 4    0.25    0.9092431    0.9077656 0.8094812
#> 5    0.30    0.8951775    0.9237875 0.8350515
#> 6    0.35    0.8787676    0.9400982 0.8634419
#> 7    0.40    0.8603483    0.9515012 0.8843373
#> 8    0.45    0.8409243    0.9585739 0.8974267
#> 9    0.50    0.8228399    0.9653580 0.9110122
#> 10   0.55    0.8000670    0.9698326 0.9195535
#> 11   0.60    0.7746149    0.9743072 0.9285428

```

```
#> 12  0.65    0.7458138    0.9777714 0.9353213
#> 13  0.70    0.7200268    0.9805139 0.9409190
#> 14  0.75    0.6942398    0.9831120 0.9465753
#> 15  0.80    0.6677830    0.9864319 0.9549808
#> 16  0.85    0.6389819    0.9884527 0.9597586
#> 17  0.90    0.6098459    0.9904734 0.9650238
```

**Tip**

En un problema de detección de riesgo, disminuir el umbral suele aumentar la sensibilidad, pero también puede generar más falsos positivos. El umbral no es una constante universal: depende del objetivo y del costo de cada error.

## 9.24 Comparación integrada de modelos con COVID-19

Los capítulos anteriores aplicaron distintos algoritmos a COVID-19. Para compararlos de manera más coherente construiremos ahora un **benchmark didáctico común**: todos los modelos usarán las mismas variables, la misma muestra, la misma partición de entrenamiento/prueba y las mismas métricas.

**Uso académico:** esta comparación sirve para estudiar diferencias entre algoritmos. No es una evaluación clínica ni debe utilizarse para pronóstico individual.

### 9.24.1 Una muestra balanceada para comparar algoritmos

La variable `MURIO` está muy desbalanceada en la base original. Si evaluáramos únicamente exactitud sobre una muestra aleatoria, un modelo podría obtener un valor alto simplemente prediciendo casi siempre la clase mayoritaria.

Para este ejercicio tomamos, de forma reproducible, hasta 2 500 observaciones de cada clase. Esto produce un banco de pruebas balanceado. **Las métricas obtenidas describen este benchmark educativo y no la prevalencia de defunción en la población.**

```

ruta_covid <- "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz"

if (file.exists(ruta_covid)) {
  covid_comp_base <- readr::read_csv(ruta_covid, show_col_types = FALSE) |>
    dplyr::select(
      MURIO, EDAD, NEUMONIA, DIABETES, HIPERTENSION,
      OBESIDAD, RENAL_CRONICA, NUM_COMORBILIDADES
    ) |>
    tidyr::drop_na() |>
    dplyr::mutate(
      MURIO = factor(
        MURIO,
        levels = c(0, 1),
        labels = c("Sin defunción", "Defunción")
      )
    )

  set.seed(2026)
  n_por_clase <- min(
    2500,
    min(table(covid_comp_base$MURIO))
  )

  covid_comp <- covid_comp_base |>
    dplyr::group_by(MURIO) |>
    dplyr::slice_sample(n = n_por_clase) |>
    dplyr::ungroup()

  set.seed(2026)
  idx_train <- unlist(lapply(
    split(seq_len(nrow(covid_comp)), covid_comp$MURIO),
    function(i) sample(i, floor(0.80 * length(i)))
  ))

  train_comp <- covid_comp[idx_train, ]
  test_comp <- covid_comp[-idx_train, ]

  prop.table(table(train_comp$MURIO))
  prop.table(table(test_comp$MURIO))
}

```

```

#>
#> Sin defunción      Defunción
#>           0.5           0.5

```

### 9.24.2 Función común de métricas

```
metricas_covid_comunes <- function(real, predicho) {
  niveles <- c("Sin defunción", "Defunción")
  real <- factor(real, levels = niveles)
  predicho <- factor(predicho, levels = niveles)
  m <- table(Real = real, Predicho = predicho)

  VP <- m["Defunción", "Defunción"]
  FN <- m["Defunción", "Sin defunción"]
  FP <- m["Sin defunción", "Defunción"]
  VN <- m["Sin defunción", "Sin defunción"]

  div <- function(a, b) {
    if (is.na(b) || b == 0) return(NA_real_)
    as.numeric(a / b)
  }

  exactitud <- div(VP + VN, sum(m))
  sensibilidad <- div(VP, VP + FN)
  especificidad <- div(VN, VN + FP)
  precision <- div(VP, VP + FP)
  f1 <- if (is.na(precision) || is.na(sensibilidad) ||
    precision + sensibilidad == 0) {
    NA_real_
  } else {
    2 * precision * sensibilidad / (precision + sensibilidad)
  }

  data.frame(
    exactitud = exactitud,
    sensibilidad = sensibilidad,
    especificidad = especificidad,
    precision = precision,
    f1 = f1
  )
}
```

### 9.24.3 1. Regresión logística

```
if (exists("train_comp")) {
  modelo_log_comp <- glm(
    MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION +
    OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES,
    data = train_comp,
    family = binomial
  )

  prob_log_comp <- predict(modelo_log_comp, test_comp, type = "response")
  pred_log_comp <- factor(
    ifelse(prob_log_comp >= 0.50, "Defunción", "Sin defunción"),
    levels = levels(train_comp$MURIO)
  )
}
```

### 9.24.4 2. k-NN

```
if (exists("train_comp")) {
  vars_comp <- c(
    "EDAD", "NEUMONIA", "DIABETES", "HIPERTENSION",
    "OBESIDAD", "RENAL_CRONICA", "NUM_COMORBILIDADES"
  )

  X_train <- as.matrix(train_comp[vars_comp])
  X_test <- as.matrix(test_comp[vars_comp])

  medias <- apply(X_train, 2, mean)
  desv <- apply(X_train, 2, sd)
  desv[desv == 0] <- 1

  X_train_z <- scale(X_train, center = medias, scale = desv)
  X_test_z <- scale(X_test, center = medias, scale = desv)

  pred_knn_comp <- class::knn(
    train = X_train_z,
    test = X_test_z,
    cl = train_comp$MURIO,
    k = 11
  )
}
```



### 9.24.5 3. Árbol de decisión

```
if (exists("train_comp")) {
  modelo_arbol_comp <- rpart::rpart(
    MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION +
      OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES,
    data = train_comp,
    method = "class",
    control = rpart::rpart.control(
      cp = 0.002,
      minsplit = 60,
      minbucket = 20,
      maxdepth = 5
    )
  )

  pred_arbol_comp <- predict(
    modelo_arbol_comp,
    test_comp,
    type = "class"
  )
}
```

### 9.24.6 4. Random Forest

```
if (exists("train_comp")) {
  set.seed(2026)
  modelo_rf_comp <- ranger::ranger(
    MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION +
      OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES,
    data = train_comp,
    num.trees = 300,
    mtry = 3,
    min.node.size = 20,
    classification = TRUE,
    probability = FALSE,
    seed = 2026
  )

  pred_rf_comp <- predict(modelo_rf_comp, test_comp)$predictions
}
```

### 9.24.7 5. SVM radial

```
if (exists("train_comp")) {  
  set.seed(2026)  
  modelo_svm_comp <- e1071::svm(  
    MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION +  
      OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES,  
    data = train_comp,  
    kernel = "radial",  
    cost = 1,  
    gamma = 1 / 7,  
    scale = TRUE  
  )  
  
  pred_svm_comp <- predict(modelo_svm_comp, test_comp)  
}
```

### 9.24.8 6. Naive Bayes

```
if (exists("train_comp")) {  
  train_nb_comp <- train_comp |>  
  dplyr::mutate(  
    NEUMONIA = factor(NEUMONIA),  
    DIABETES = factor(DIABETES),  
    HIPERTENSION = factor(HIPERTENSION),  
    OBESIDAD = factor(OBESIDAD),  
    RENAL_CRONICA = factor(RENAL_CRONICA)  
  )  
  
  test_nb_comp <- test_comp |>  
  dplyr::mutate(  
    NEUMONIA = factor(NEUMONIA, levels = levels(train_nb_comp$NEUMONIA)),  
    DIABETES = factor(DIABETES, levels = levels(train_nb_comp$DIABETES)),  
    HIPERTENSION = factor(HIPERTENSION, levels = levels(train_nb_comp$HIPERTENSION)),  
    OBESIDAD = factor(OBESIDAD, levels = levels(train_nb_comp$OBESIDAD)),  
    RENAL_CRONICA = factor(RENAL_CRONICA, levels = levels(train_nb_comp$RENAL_CRONICA))  
  )  
  
  modelo_nb_comp <- e1071::naiveBayes(  
    MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION +  
      OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES,  
    data = train_nb_comp,  
    laplace = 1  
  )  
  
  pred_nb_comp <- predict(modelo_nb_comp, test_nb_comp, type = "class")  
}
```

### 9.24.9 7. Red neuronal

```

if (exists("train_comp")) {
  train_nn_comp <- as.data.frame(X_train_z)
  test_nn_comp <- as.data.frame(X_test_z)
  train_nn_comp$MURIO_NUM <- ifelse(train_comp$MURIO == "Defunción", 1, 0)

  set.seed(2026)
  modelo_nn_comp <- neuralnet::neuralnet(
    MURIO_NUM ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION +
      OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES,
    data = train_nn_comp,
    hidden = 5,
    linear.output = FALSE,
    lifesign = "none",
    stepmax = 1e6
  )

  prob_nn_comp <- as.numeric(
    neuralnet::compute(
      modelo_nn_comp,
      test_nn_comp[vars_comp]
    )$net.result[, 1]
  )

  pred_nn_comp <- factor(
    ifelse(prob_nn_comp >= 0.50, "Defunción", "Sin defunción"),
    levels = levels(train_comp$MURIO)
  )
}

```

## 9.24.10 Tabla comparativa final

```

if (exists("pred_nn_comp")) {
  comparacion_covid_modelos <- dplyr::bind_rows(
    cbind(modelo = "Regresión logística", metricas_covid_comunes(test_comp$MURIO,
      ↪ pred_log_comp)),
    cbind(modelo = "k-NN (k=11)", metricas_covid_comunes(test_comp$MURIO, pred_knn_comp)),
    cbind(modelo = "Árbol de decisión", metricas_covid_comunes(test_comp$MURIO,
      ↪ pred_arbol_comp)),
    cbind(modelo = "Random Forest", metricas_covid_comunes(test_comp$MURIO, pred_rf_comp)),
    cbind(modelo = "SVM radial", metricas_covid_comunes(test_comp$MURIO, pred_svm_comp)),
    cbind(modelo = "Naive Bayes", metricas_covid_comunes(test_comp$MURIO, pred_nb_comp)),
    cbind(modelo = "Red neuronal", metricas_covid_comunes(test_comp$MURIO, pred_nn_comp))
  )

  comparacion_covid_modelos |>
    dplyr::mutate(
      dplyr::across(
        c(exactitud, sensibilidad, especificidad, precision, f1),
        ~ round(.x, 3)
      )
    )
}

```

```

#>           modelo exactitud sensibilidad especificidad precision    f1
#> 1 Regresión logística    0.900      0.890      0.910      0.908 0.899
#> 2      k-NN (k=11)    0.902      0.898      0.906      0.905 0.902
#> 3  Árbol de decisión    0.904      0.906      0.902      0.902 0.904
#> 4    Random Forest    0.905      0.910      0.900      0.901 0.905
#> 5      SVM radial    0.903      0.902      0.904      0.904 0.903
#> 6      Naive Bayes    0.868      0.858      0.878      0.876 0.867
#> 7      Red neuronal    0.906      0.902      0.910      0.909 0.906

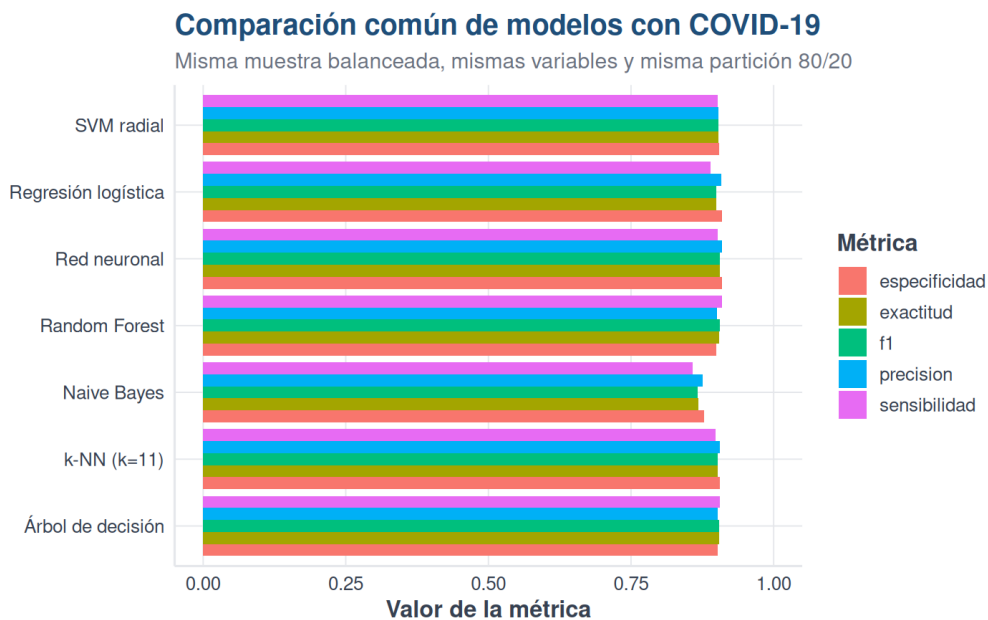
```

```

if (exists("comparacion_covid_modelos")) {
  comp_larga <- comparacion_covid_modelos |>
  tidyr::pivot_longer(
    cols = c(exactitud, sensibilidad, especificidad, precision, f1),
    names_to = "metrica",
    values_to = "valor"
  )

  ggplot2::ggplot(
    comp_larga,
    ggplot2::aes(x = modelo, y = valor, fill = metrica)
  ) +
  ggplot2::geom_col(position = "dodge") +
  ggplot2::coord_flip() +
  ggplot2::scale_y_continuous(limits = c(0, 1)) +
  ggplot2::labs(
    title = "Comparación común de modelos con COVID-19",
    subtitle = "Misma muestra balanceada, mismas variables y misma partición 80/20",
    x = NULL,
    y = "Valor de la métrica",
    fill = "Métrica"
  ) +
  tema_libro()
}

```



**No existe un ganador universal**

El modelo con mayor exactitud no necesariamente es el mejor para todos los objetivos. La sensibilidad prioriza detectar defunciones; la especificidad prioriza reconocer correctamente los casos sin defunción; precisión y F1 ofrecen otras perspectivas. Además, aquí se usaron hiperparámetros didácticos fijos, no una búsqueda exhaustiva de optimización.

**9.24.11 Lectura recomendada de la tabla**

Al comparar los modelos conviene preguntar:

1. ¿Cuál ofrece el mejor equilibrio entre sensibilidad y especificidad?
2. ¿Algún modelo gana en exactitud pero pierde mucha sensibilidad?
3. ¿La mayor complejidad de Random Forest, SVM o la red neuronal produce una mejora suficiente frente a la regresión logística?
4. ¿Un modelo sencillo sería preferible si ofrece resultados parecidos y mayor interpretabilidad?
5. ¿Cambiaría la conclusión si la muestra conservara la fuerte desproporción original entre clases?

Esta comparación cierra la ruta supervisada del caso COVID-19 y conecta los capítulos de algoritmos con una evaluación común y reproducible.

# Capítulo 10

## Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)

**i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **margen**, **optimización convexa**, **condiciones KKT** y **kernels** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 4 y 15 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 10.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de:

- explicar la idea del hiperplano de separación y del margen máximo;
- identificar los vectores de soporte;
- distinguir entre una SVM lineal y una SVM con kernel;
- comprender el papel de los parámetros *cost*, *gamma* y del tipo de kernel;
- entrenar modelos SVM en R;
- evaluar una SVM mediante una matriz de confusión y métricas de clasificación;
- utilizar ponderación de clases cuando la variable respuesta está desbalanceada;
- comparar una SVM lineal con una SVM de kernel radial.

### 10.2 Introducción

Las **máquinas de vectores de soporte**, conocidas como **SVM** por *Support Vector Machines*, son métodos supervisados utilizados principalmente para clasificación. Su propósito es construir una frontera que separe las clases con el margen más amplio posible.

La idea es sencilla de visualizar: si dos grupos pueden separarse mediante una línea, existen muchas líneas posibles, pero la SVM busca aquella que deja la mayor distancia entre la frontera y las observaciones más cercanas de cada clase.

Esas observaciones cercanas reciben el nombre de **vectores de soporte**. Aunque el conjunto de datos contenga miles de registros, los vectores de soporte son los que determinan directamente la posición de la frontera.



En este capítulo se emplean primero datos simulados para entender la geometría del método y después la base preparada de ATUS (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025).

## 10.3 Intuición geométrica

Supongamos que cada observación tiene dos variables,  $x_1$  y  $x_2$ . Una frontera lineal puede escribirse como:

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$$

donde:

- $w_1$  y  $w_2$  determinan la orientación de la frontera;
- $b$  desplaza la frontera;
- el signo de la expresión determina de qué lado queda cada observación.

La SVM busca una frontera con **margen máximo**. En una separación ideal se desea que:

$$y_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b) \geq 1$$

para todas las observaciones, donde  $y_i$  representa la clase codificada como  $-1$  o  $1$ .

El ancho del margen es proporcional a:

$$\frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

Por ello, maximizar el margen equivale a minimizar la magnitud de  $\mathbf{w}$ .

### Idea esencial

Una SVM no busca solamente clasificar bien los datos de entrenamiento. Busca una frontera que conserve la mayor separación posible entre las clases, con la intención de generalizar mejor ante observaciones nuevas.

## 10.4 Crear un ejemplo didáctico

```
set.seed(123)

n <- 120
```

```
datos_svm <- data.frame(
  x1 = c(rnorm(n / 2, mean = -1.5, sd = 0.8),
        rnorm(n / 2, mean = 1.5, sd = 0.8)),
  x2 = c(rnorm(n / 2, mean = -1.0, sd = 0.9),
        rnorm(n / 2, mean = 1.0, sd = 0.9)),
  clase = factor(rep(c("Clase A", "Clase B"), each = n / 2))
)

head(datos_svm)
```

```
#>           x1           x2  clase
#> 1 -1.9483805 -0.8941181 Clase A
#> 2 -1.6841420 -1.8527272 Clase A
#> 3 -0.2530333 -1.4415017 Clase A
#> 4 -1.4435933 -1.2304830 Clase A
#> 5 -1.3965698  0.6594758 Clase A
#> 6 -0.1279480 -1.5867549 Clase A
```

### **i** Explicación del código

Se generan dos grupos artificiales. El primero se concentra alrededor de valores negativos y el segundo alrededor de valores positivos. El ejemplo permite observar con claridad la frontera de clasificación.

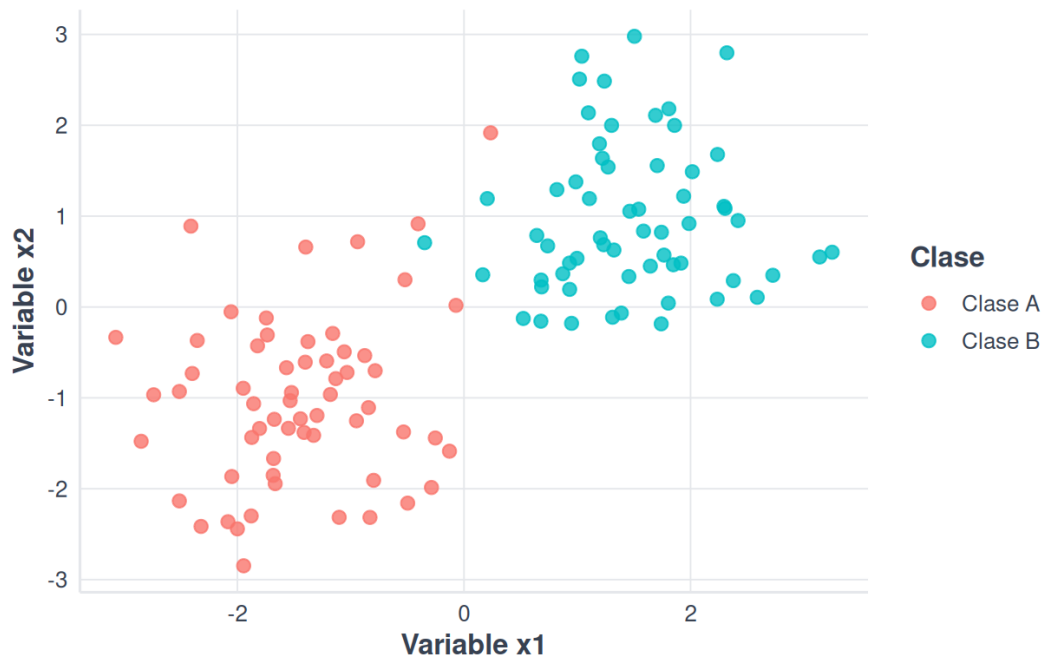
## 10.5 Visualizar las clases

```
library(ggplot2)
source("util_graficas.R")

ggplot(datos_svm, aes(x = x1, y = x2, color = clase)) +
  geom_point(size = 2.5, alpha = 0.8) +
  labs(
    title = "Datos simulados para clasificación",
    subtitle = "Cada punto representa una observación",
    x = "Variable x1",
    y = "Variable x2",
    color = "Clase"
  ) +
  tema_libro()
```

## Datos simulados para clasificación

Cada punto representa una observación



## 10.6 Instalar y cargar el paquete e1071

```
if (!requireNamespace("e1071", quietly = TRUE)) {
  install.packages("e1071", repos = "https://cloud.r-project.org")
}

library(e1071)
```

El paquete `e1071` proporciona la función `svm()`, que permite entrenar modelos lineales y no lineales.

## 10.7 Entrenar una SVM lineal

```
modelo_svm_lineal <- svm(
```

```

class ~ x1 + x2,
data = datos_svm,
kernel = "linear",
cost = 1,
scale = TRUE
)

modelo_svm_lineal

```

```

#>
#> Call:
#> svm(formula = clase ~ x1 + x2, data = datos_svm, kernel = "linear",
#>      cost = 1, scale = TRUE)
#>
#>
#> Parameters:
#>   SVM-Type:  C-classification
#> SVM-Kernel:  linear
#>      cost:   1
#>
#> Number of Support Vectors:  14

```

Los argumentos principales son:

- `kernel = "linear"`: utiliza una frontera lineal;
- `cost = 1`: establece la penalización por errores;
- `scale = TRUE`: estandariza las variables numéricas antes del ajuste.

## 10.8 Identificar los vectores de soporte

```

indices_soporte <- modelo_svm_lineal$index
vectores_soporte <- datos_svm[indices_soporte, ]

nrow(vectores_soporte)

```

```
#> [1] 14
```

```
head(vectores_soporte)
```

```
#>           x1           x2  clase
#> 3  -0.25303335 -1.44150170 Clase A
#> 6  -0.12794801 -1.58675491 Clase A
#> 11 -0.52073456  0.30009577 Clase A
#> 16 -0.07046949  0.01820349 Clase A
#> 19 -0.93891528  0.71819321 Clase A
#> 44  0.23516477  1.91693594 Clase A
```

### 💡 Interpretación

Los vectores de soporte son las observaciones más influyentes para establecer la frontera. Los puntos alejados del margen suelen tener poca o ninguna influencia directa sobre su posición.

## 10.9 Dibujar la frontera de decisión

```
rejilla <- expand.grid(
  x1 = seq(min(datos_svm$x1) - 0.5,
            max(datos_svm$x1) + 0.5,
            length.out = 180),
  x2 = seq(min(datos_svm$x2) - 0.5,
            max(datos_svm$x2) + 0.5,
            length.out = 180)
)

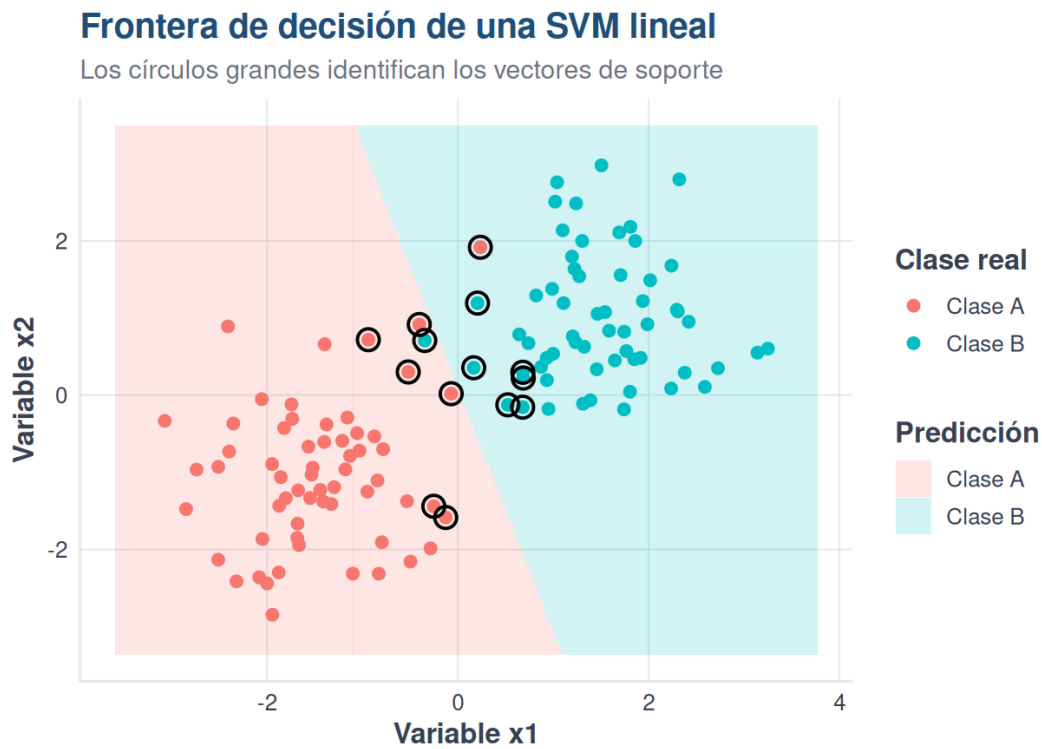
rejilla$prediccion <- predict(modelo_svm_lineal, newdata = rejilla)

ggplot() +
  geom_tile(
    data = rejilla,
    aes(x = x1, y = x2, fill = prediccion),
    alpha = 0.18
  ) +
  geom_point(
    data = datos_svm,
    aes(x = x1, y = x2, color = clase),
    size = 2.2
  ) +
  geom_point(
```

```

data = vectores_soporte,
aes(x = x1, y = x2),
shape = 21,
size = 4,
stroke = 1.1,
fill = NA
) +
labs(
  title = "Frontera de decisión de una SVM lineal",
  subtitle = "Los círculos grandes identifican los vectores de soporte",
  x = "Variable x1",
  y = "Variable x2",
  fill = "Predicción",
  color = "Clase real"
) +
tema_libro()

```



## 10.10 El parámetro de costo

El parámetro `cost` controla la penalización asignada a las observaciones clasificadas incorrectamente.

- Un costo pequeño permite más errores y favorece un margen amplio.
- Un costo grande penaliza fuertemente los errores y puede producir una frontera más ajustada a los datos de entrenamiento.

No existe un valor universalmente mejor. Debe seleccionarse con validación cruzada.

```
modelos_cost <- lapply(
  c(0.1, 1, 10),
  function(valor_cost) {
    svm(
      clase ~ x1 + x2,
      data = datos_svm,
      kernel = "linear",
      cost = valor_cost,
      scale = TRUE
    )
  }
)

resumen_cost <- data.frame(
  cost = c(0.1, 1, 10),
  vectores_soporte = vapply(
    modelos_cost,
    function(modelo) modelo$tot.nSV,
    numeric(1)
  )
)

resumen_cost
```

```
#>   cost vectores_soporte
#> 1  0.1                30
#> 2  1.0                14
#> 3 10.0                 8
```

## 10.11 Cuando una línea no es suficiente

Algunos conjuntos de datos no pueden separarse adecuadamente mediante una línea o un hiperplano. En esos casos, una SVM puede utilizar una función denominada **kernel**.

El kernel calcula similitudes entre observaciones y permite representar fronteras no lineales sin construir explícitamente todas las nuevas variables.

Los kernels más utilizados son:

| Kernel     | Uso general                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lineal     | Cuando la separación es aproximadamente lineal o existen muchas variables |
| Polinomial | Cuando se esperan relaciones de tipo polinómico                           |
| Radial     | Cuando la frontera puede tener formas curvas y complejas                  |
| Sigmoide   | Menos frecuente; guarda relación con funciones de activación              |

## 10.12 Kernel radial

El kernel radial utiliza una función semejante a:

$$K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|^2)$$

El parámetro  $\gamma$  controla el alcance de la influencia de cada observación:

- valores pequeños producen fronteras más suaves;
- valores grandes permiten fronteras más locales y complejas.

### Riesgo de sobreajuste

Una combinación de `cost` y `gamma` demasiado grande puede ajustar muy bien el entrenamiento, pero funcionar peor con datos nuevos. La validación cruzada ayuda a evitar esa elección.

## 10.13 Aplicación con los datos ATUS

## 10.14 Cargar la base preparada

```
library(readr)
library(dplyr)

ruta_atus_ml <- "datos/atus_ml_preparado.csv"

if (!file.exists(ruta_atus_ml)) {
  stop(
    paste(
      "No se encontró datos/atus_ml_preparado.csv.",

```



```

      "Renderice primero el capítulo de preparación de datos."
    )
  )
}

atus_ml <- read_csv(
  ruta_atus_ml,
  show_col_types = FALSE
)

```

## 10.15 Preparar una muestra reproducible

Las SVM pueden requerir bastante memoria y tiempo cuando el conjunto es muy grande. Para fines didácticos se utiliza una muestra de hasta 6 000 accidentes.

```

set.seed(123)

atus_svm <- atus_ml |>
  sample_n(min(6000, nrow(atus_ml))) |>
  transmute(
    accidente_con_victimas = factor(
      accidente_con_victimas,
      levels = c("Solo daños", "Con víctimas")
    ),
    MES = factor(MES),
    ID_HORA = as.numeric(ID_HORA),
    DIASEMANA = factor(DIASEMANA),
    TIPACCID = factor(TIPACCID),
    CAUSAACCI = factor(CAUSAACCI)
  ) |>
  na.omit()

prop.table(table(atus_svm$accidente_con_victimas))

```

```

#>
#> Solo daños Con víctimas
#>      0.82      0.18

```

**i** Nota sobre la muestra

La muestra reduce el tiempo de ejecución y hace posible repetir el ejercicio en computadoras personales y en Google Colab. Para un estudio definitivo se recomienda evaluar tamaños mayores y documentar los recursos computacionales utilizados.

## 10.16 Dividir los datos de forma estratificada

```
set.seed(123)

indices_entrenamiento <- unlist(
  lapply(
    split(seq_len(nrow(atus_svm)), atus_svm$accidente_con_victimas),
    function(indices) {
      sample(indices, size = floor(0.70 * length(indices)))
    }
  )
)

entrenamiento_svm <- atus_svm[indices_entrenamiento, ]
prueba_svm <- atus_svm[-indices_entrenamiento, ]

prop.table(table(entrenamiento_svm$accidente_con_victimas))
```

```
#>
#> Solo daños Con víctimas
#>      0.82      0.18
```

```
prop.table(table(prueba_svm$accidente_con_victimas))
```

```
#>
#> Solo daños Con víctimas
#>      0.82      0.18
```

## 10.17 Calcular pesos para las clases

Si una clase aparece con menor frecuencia, la SVM puede recibir pesos inversamente proporcionales a sus frecuencias.

```
frecuencias <- table(entrenamiento_svm$accidente_con_victimas)

pesos_clase <- sum(frecuencias) /
  (length(frecuencias) * frecuencias)

pesos_clase <- as.numeric(pesos_clase)
names(pesos_clase) <- names(frecuencias)

pesos_clase
```

```
#> Solo daños Con víctimas
#> 0.6097561 2.7777778
```

La clase menos frecuente recibe un peso mayor, de modo que sus errores tengan más influencia durante el entrenamiento.

## 10.18 Ajustar una SVM lineal

```
set.seed(123)

modelo_svm_atus_lineal <- svm(
  accidente_con_victimas ~
    MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI,
  data = entrenamiento_svm,
  kernel = "linear",
  cost = 1,
  class.weights = pesos_clase,
  scale = TRUE
)

modelo_svm_atus_lineal
```

```
#>
#> Call:
#> svm(formula = accidente_con_victimas ~ MES + ID_HORA + DIASEMANA +
```

```
#> TIPACCID + CAUSAACCI, data = entrenamiento_svm, kernel = "linear",
#> cost = 1, class.weights = pesos_clase, scale = TRUE)
#>
#>
#> Parameters:
#> SVM-Type: C-classification
#> SVM-Kernel: linear
#> cost: 1
#>
#> Number of Support Vectors: 2215
```

## 10.19 Realizar predicciones

```
prediccion_svm_lineal <- predict(
  modelo_svm_atus_lineal,
  newdata = prueba_svm
)

matriz_svm_lineal <- table(
  Real = prueba_svm$accidente_con_victimas,
  Predicho = prediccion_svm_lineal
)

matriz_svm_lineal
```

```
#>
#>          Predicho
#> Real          Solo daños Con víctimas
#> Solo daños      1172      304
#> Con víctimas    89      235
```

## 10.20 Función segura para calcular métricas

```
metricas_clasificacion <- function(
  real,
  predicho,
  positiva = "Con víctimas"
) {
  real <- factor(real)
  predicho <- factor(predicho, levels = levels(real))
```

```

negativa <- setdiff(levels(real), positiva)

if (length(negativa) != 1) {
  stop("La función requiere exactamente dos clases.")
}

negativa <- negativa[1]
matriz <- table(Real = real, Predicho = predicho)

VP <- matriz[positiva, positiva]
FN <- matriz[positiva, negativa]
FP <- matriz[negativa, positiva]
VN <- matriz[negativa, negativa]

dividir <- function(a, b) {
  if (is.na(a) || is.na(b) || b == 0) {
    return(NA_real_)
  }
  as.numeric(a / b)
}

exactitud <- dividir(VP + VN, VP + FN + FP + VN)
sensibilidad <- dividir(VP, VP + FN)
especificidad <- dividir(VN, VN + FP)
precision <- dividir(VP, VP + FP)
f1 <- dividir(
  2 * precision * sensibilidad,
  precision + sensibilidad
)

data.frame(
  exactitud = exactitud,
  sensibilidad = sensibilidad,
  especificidad = especificidad,
  precision = precision,
  f1 = f1
)
}

```

## 10.21 Evaluar la SVM lineal

```

metricas_svm_lineal <- metricas_clasificacion(
  real = prueba_svm$accidente_con_victimas,
  predicho = prediccion_svm_lineal
)

```

```
metricas_svm_lineal
```

```
#>   exactitud sensibilidad especificidad precision      f1
#> 1 0.7816667    0.7253086    0.7940379 0.4359926 0.5446118
```

### Interpretación

La sensibilidad indica la proporción de accidentes con víctimas detectada por el modelo. La especificidad indica la proporción de accidentes de solo daños reconocida correctamente. Cuando las clases están desbalanceadas, estas métricas suelen ser más informativas que la exactitud aislada.

## 10.22 Ajustar una SVM con kernel radial

```
set.seed(123)

modelo_svm_atus_radial <- svm(
  accidente_con_victimas ~
    MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI,
  data = entrenamiento_svm,
  kernel = "radial",
  cost = 1,
  gamma = 0.03,
  class.weights = pesos_clase,
  scale = TRUE
)

modelo_svm_atus_radial
```

```
#>
#> Call:
#> svm(formula = accidente_con_victimas ~ MES + ID_HORA + DIASEMANA +
#>     TIPACCID + CAUSAACCI, data = entrenamiento_svm, kernel = "radial",
#>     cost = 1, gamma = 0.03, class.weights = pesos_clase, scale = TRUE)
#>
#>
#> Parameters:
#>   SVM-Type:  C-classification
```

```
#> SVM-Kernel:  radial
#>          cost:  1
#>
#> Number of Support Vectors:  2318
```

## 10.23 Evaluar la SVM radial

```
prediccion_svm_radial <- predict(
  modelo_svm_atus_radial,
  newdata = prueba_svm
)

matriz_svm_radial <- table(
  Real = prueba_svm$accidente_con_victimas,
  Predicho = prediccion_svm_radial
)

matriz_svm_radial
```

```
#>          Predicho
#> Real          Solo daños Con víctimas
#> Solo daños      1180      296
#> Con víctimas    93       231
```

```
metricas_svm_radial <- metricas_clasificacion(
  real = prueba_svm$accidente_con_victimas,
  predicho = prediccion_svm_radial
)

metricas_svm_radial
```

```
#> exactitud sensibilidad especificidad precision      f1
#> 1 0.7838889      0.712963      0.799458 0.4383302 0.5428907
```

## 10.24 Comparar los dos modelos

```
comparacion_svm <- bind_rows(
  transform(metricas_svm_lineal, modelo = "SVM lineal"),
  transform(metricas_svm_radial, modelo = "SVM radial")
) |>
  select(modelo, everything())

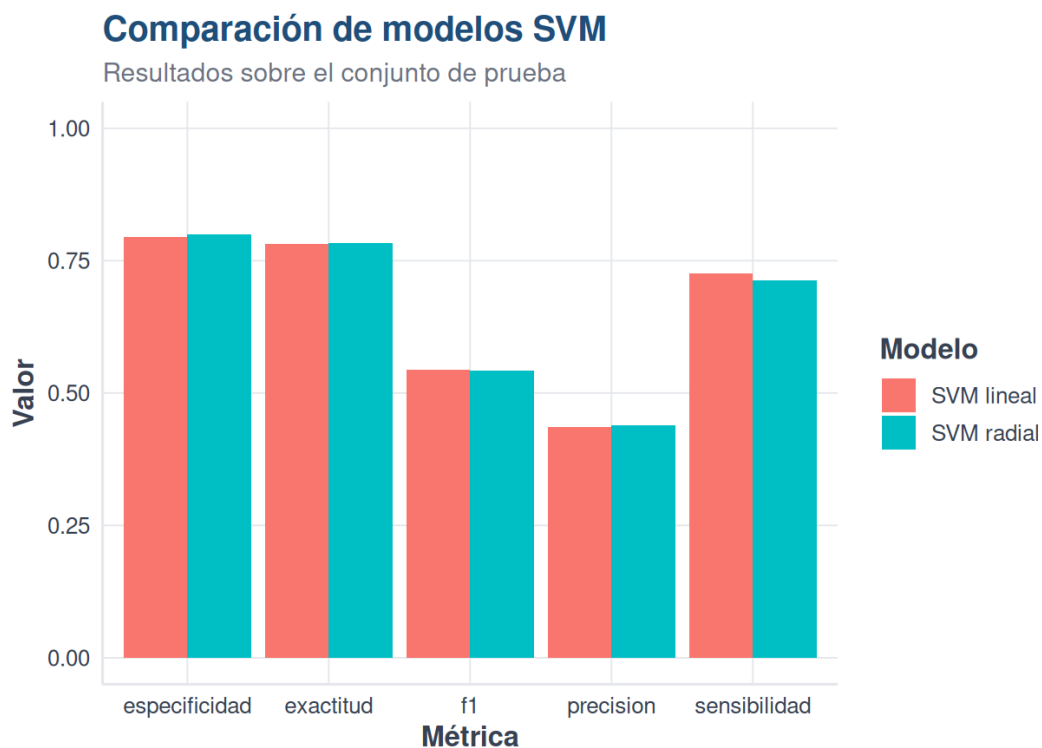
comparacion_svm
```

```
#>      modelo exactitud sensibilidad especificidad precision      f1
#> 1 SVM lineal 0.7816667    0.7253086    0.7940379 0.4359926 0.5446118
#> 2 SVM radial 0.7838889    0.7129630    0.7994580 0.4383302 0.5428907
```

```
comparacion_larga <- comparacion_svm |>
  tidyr::pivot_longer(
    cols = -modelo,
    names_to = "metrica",
    values_to = "valor"
  )

ggplot(
  comparacion_larga,
  aes(x = metrica, y = valor, fill = modelo)
) +
  geom_col(position = "dodge") +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 1)) +
  labs(
    title = "Comparación de modelos SVM",
    subtitle = "Resultados sobre el conjunto de prueba",
    x = "Métrica",
    y = "Valor",
    fill = "Modelo"
  ) +
  tema_libro()
```





## 10.25 Selección de hiperparámetros con validación cruzada

La función `tune.svm()` permite probar diferentes combinaciones de hiperparámetros. Para mantener un tiempo razonable se usa una cuadrícula pequeña.

```
set.seed(123)

muestra_ajuste <- entrenamiento_svm |>
  sample_n(min(3000, nrow(entrenamiento_svm)))

ajuste_svm <- tune.svm(
  accidente_con_victimas ~
    MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI,
  data = muestra_ajuste,
  kernel = "radial",
  cost = c(0.5, 1, 2),
  gamma = c(0.01, 0.03, 0.05),
  tunecontrol = tune.control(cross = 5),
  scale = TRUE
)
```

```
ajuste_svm$best.parameters
```

```
#> gamma cost
#> 2 0.03 0.5
```

```
mejor_modelo_svm <- ajuste_svm$best.model

prediccion_mejor_svm <- predict(
  mejor_modelo_svm,
  newdata = prueba_svm
)

metricas_mejor_svm <- metricas_clasificacion(
  real = prueba_svm$accidente_con_victimas,
  predicho = prediccion_mejor_svm
)

metricas_mejor_svm
```

```
#> exactitud sensibilidad especificidad precision f1
#> 1 0.8533333 0.1851852 1 1 0.3125
```

#### Validación sin fuga de información

Los hiperparámetros deben seleccionarse usando exclusivamente los datos de entrenamiento. El conjunto de prueba se reserva para la evaluación final.

## 10.26 Ventajas y limitaciones

### 10.26.1 Ventajas

- puede construir fronteras lineales y no lineales;
- funciona bien en espacios con muchas variables;
- el margen máximo favorece la generalización;
- utiliza principalmente los vectores de soporte para definir la frontera;
- permite ponderar clases desbalanceadas.

### 10.26.2 Limitaciones

- puede ser lenta con conjuntos de datos muy grandes;
- requiere elegir kernel e hiperparámetros;
- sus resultados son menos interpretables que los de una regresión logística o un árbol pequeño;
- la estandarización de variables numéricas es importante;
- una búsqueda extensa de hiperparámetros puede consumir muchos recursos.

## 10.27 Recomendaciones prácticas

1. Comience con una SVM lineal como referencia.
2. Estandarice las variables numéricas.
3. Use validación cruzada para seleccionar `cost` y `gamma`.
4. Revise sensibilidad, especificidad, precisión y F1, no solo exactitud.
5. Utilice pesos de clase cuando exista desbalance.
6. Trabaje inicialmente con una muestra si el conjunto es muy grande.
7. Evalúe el modelo final una sola vez sobre datos de prueba no utilizados durante el ajuste.

## 10.28 Actividad guiada

Modifique el código para comparar:

- `cost` = 0.1, 1 y 10 en la SVM lineal;
- `gamma` = 0.01, 0.05 y 0.10 en la SVM radial;
- modelos con y sin `class.weights`;
- muestras de 3 000 y 6 000 accidentes.

Registre para cada modelo:

- número de vectores de soporte;
- tiempo de entrenamiento;
- exactitud;
- sensibilidad;
- especificidad;
- precisión;
- valor F1.

## 10.29 Ejercicios

1. Explique con sus propias palabras qué es un vector de soporte.
2. ¿Qué diferencia existe entre una frontera lineal y una frontera construida con kernel radial?
3. ¿Qué ocurre generalmente cuando `cost` es demasiado grande?
4. ¿Por qué es importante estandarizar variables numéricas?
5. Entrene una SVM lineal sin pesos de clase y compare su sensibilidad con el modelo ponderado.
6. Amplíe la cuadrícula de validación cruzada y explique si el mejor modelo cambia.
7. Compare la mejor SVM con la regresión logística y Random Forest estudiados anteriormente.
8. Analice si una mejora pequeña en exactitud justifica una pérdida importante de interpretabilidad.

## 10.30 Conclusiones

Las máquinas de vectores de soporte buscan una frontera con margen amplio y se apoyan en un subconjunto de observaciones denominado vectores de soporte. Mediante kernels pueden representar relaciones no lineales y producir modelos predictivos potentes.

Sin embargo, una SVM requiere seleccionar cuidadosamente sus hiperparámetros y evaluar su desempeño con datos no utilizados durante el entrenamiento. En problemas con clases desbalanceadas, la ponderación de clases y el análisis conjunto de sensibilidad, especificidad, precisión y F1 son fundamentales.

**Fuente de los datos de aplicación:** elaboración propia con datos del INEGI, Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS), 2024.

## 10.31 Referencias fundamentales de SVM

Las máquinas de vectores de soporte fueron presentadas formalmente por Cortes y Vapnik (1995). El tutorial de Burges (1998) desarrolla la intuición geométrica, los márgenes y el uso de kernels. Una introducción aplicada en R puede consultarse en James et al. (2021).

## 10.32 Laboratorio interactivo: margen e hiperplano

### 10.32.1 Laboratorio disponible en la versión web

La versión web permite cambiar los pesos, el sesgo y un punto nuevo para observar el hiperplano, los márgenes y la clase predicha.

## 10.33 Caso aplicado B: SVM con COVID-19

En esta segunda ruta aplicada usamos datos abiertos de COVID-19 México 2022. El objetivo educativo es clasificar la variable MURIO, donde **1 representa defunción registrada y 0 ausencia de defunción registrada**, a partir de edad, neumonía, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica y número de comorbilidades.

**Uso académico:** este ejercicio ilustra el funcionamiento de SVM. No debe interpretarse como herramienta clínica, pronóstico individual ni diagnóstico.

```
ruta_covid <- "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz"

if (file.exists(ruta_covid)) {
  covid_svm <- readr::read_csv(ruta_covid, show_col_types = FALSE) |>
    dplyr::select(MURIO, EDAD, NEUMONIA, DIABETES, HIPERTENSION,
                  OBESIDAD, RENAL_CRONICA, NUM_COMORBILIDADES) |>
    tidyr::drop_na() |>
    dplyr::mutate(
      MURIO = factor(MURIO, levels = c(0, 1),
                     labels = c("Sin defunción", "Defunción"))
    )

  set.seed(2026)
  covid_svm <- covid_svm |>
    dplyr::sample_n(min(8000, nrow(covid_svm)))

  set.seed(2026)
  idx_svm_covid <- unlist(lapply(
    split(seq_len(nrow(covid_svm)), covid_svm$MURIO),
    function(i) sample(i, floor(0.80 * length(i)))
  ))

  train_svm_covid <- covid_svm[idx_svm_covid, ]
  test_svm_covid <- covid_svm[-idx_svm_covid, ]
}
```

La división es estratificada para conservar aproximadamente la proporción de ambas clases. Además, `scale = TRUE` estandariza los predictores numéricos dentro de `svm()`.

```
if (exists("train_svm_covid")) {
  frec_covid <- table(train_svm_covid$MURIO)
  pesos_covid <- sum(frec_covid) / (length(frec_covid) * frec_covid)

  modelo_svm_covid_lineal <- e1071::svm(
    MURIO ~ ., data = train_svm_covid,
    kernel = "linear", cost = 1,

```

```

class.weights = pesos_covid,
scale = TRUE
)

modelo_svm_covid_radial <- e1071::svm(
  MURIO ~ ., data = train_svm_covid,
  kernel = "radial", cost = 1,
  gamma = 1 / (ncol(train_svm_covid) - 1),
  class.weights = pesos_covid,
  scale = TRUE
)

pred_lin <- predict(modelo_svm_covid_lineal, test_svm_covid)
pred_rad <- predict(modelo_svm_covid_radial, test_svm_covid)
}

```

```

metricas_covid_binarias <- function(real, predicho, positiva = "Defunción") {
  real <- factor(real, levels = c("Sin defunción", "Defunción"))
  predicho <- factor(predicho, levels = levels(real))
  m <- table(Real = real, Predicho = predicho)
  VP <- m[positiva, positiva]
  FN <- m[positiva, "Sin defunción"]
  FP <- m["Sin defunción", positiva]
  VN <- m["Sin defunción", "Sin defunción"]
  div <- function(a,b) ifelse(b == 0, NA_real_, as.numeric(a/b))
  data.frame(
    exactitud = div(VP+VN, sum(m)),
    sensibilidad = div(VP, VP+FN),
    especificidad = div(VN, VN+FP)
  )
}

if (exists("pred_lin")) {
  comparacion_svm_covid <- dplyr::bind_rows(
    cbind(modelo = "SVM lineal", metricas_covid_binarias(test_svm_covid$MURIO, pred_lin)),
    cbind(modelo = "SVM radial", metricas_covid_binarias(test_svm_covid$MURIO, pred_rad))
  )
  comparacion_svm_covid
}

```

```

#>      modelo exactitud sensibilidad especificidad
#> 1 SVM lineal 0.9206746    0.8912134    0.9332146
#> 2 SVM radial 0.9188007    0.8953975    0.9287622

```

### 💡 Interpretación

La comparación permite estudiar si una frontera no lineal aporta una ventaja real sobre la SVM lineal. En una respuesta desbalanceada, sensibilidad y especificidad deben revisarse junto con la exactitud.

## 10.34 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos principales del capítulo mediante distintos formatos. La presentación puede consultarse en PDF o modificarse en PowerPoint; la infografía ofrece una síntesis visual, el video explica los contenidos y el cuaderno Colab permite ejecutar los ejemplos de manera autónoma.

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de los contenidos del capítulo.                                                       | <a href="#">Ver en YouTube</a>        | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                                              | <a href="#">Ver PDF</a>               | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                                      | <a href="#">Abrir PPTX</a>            | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Resumen visual de las ideas fundamentales.                                                                    | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a>  |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                              |

### 💡 Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

:::

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=upiQi4xIBrQ>

La presentación PDF, el archivo editable, la infografía y el cuaderno Colab pueden consultarse desde la versión web del libro.

**Elaboración de los materiales**

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

**Curso completo en YouTube**

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)



# Capítulo 11

## Clasificador Naive Bayes

**i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **probabilidad condicional, teorema de Bayes y clasificación probabilística** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 3 y 6 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 11.1 Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo, el lector será capaz de:

- explicar el teorema de Bayes aplicado a clasificación;
- interpretar probabilidades previas, verosimilitudes y probabilidades posteriores;
- comprender el supuesto de independencia condicional;
- distinguir entre Naive Bayes categórico y gaussiano;
- construir un clasificador sencillo sin paquetes especializados;
- entrenar y evaluar un modelo Naive Bayes en R;
- aplicar el algoritmo a una muestra de la base ATUS;
- reconocer sus ventajas, limitaciones y condiciones de uso.

### 11.2 Introducción

**Naive Bayes** es una familia de clasificadores probabilísticos basada en el teorema de Bayes. Su nombre incluye la palabra *naïve* —ingenuo— porque supone que las variables predictoras son condicionalmente independientes una vez conocida la clase.

Este supuesto rara vez se cumple de manera exacta en datos reales. Sin embargo, el clasificador puede funcionar sorprendentemente bien incluso cuando existe cierta dependencia entre las variables (Domingos y Pazzani 1997; Hand y Yu 2001).

La principal fortaleza del método es que transforma la clasificación en una comparación de probabilidades. Para una observación nueva, se calcula qué clase resulta más probable dados los valores de sus predictores.

## 11.3 Recordatorio del teorema de Bayes

Para una clase  $C$  y un conjunto de características  $X$ , el teorema de Bayes establece:

$$P(C | X) = \frac{P(X | C)P(C)}{P(X)}$$

donde:

- $P(C)$  es la **probabilidad previa** de la clase;
- $P(X | C)$  es la **verosimilitud** de observar las características cuando la clase es  $C$ ;
- $P(C | X)$  es la **probabilidad posterior** de la clase después de observar  $X$ ;
- $P(X)$  es una constante común al comparar las clases.

Para clasificar no es necesario calcular explícitamente  $P(X)$ . Basta comparar:

$$P(C | X) \propto P(X | C)P(C)$$

## 11.4 El supuesto ingenuo de independencia

Si una observación tiene predictores  $X_1, X_2, \dots, X_p$ , Naive Bayes supone que, conocida la clase, sus contribuciones pueden multiplicarse:

$$P(X_1, \dots, X_p | C) = \prod_{j=1}^p P(X_j | C)$$

Por tanto:

$$P(C | X_1, \dots, X_p) \propto P(C) \prod_{j=1}^p P(X_j | C)$$

### Idea esencial

Naive Bayes calcula un puntaje probabilístico para cada clase. La observación se asigna a la clase cuyo producto entre probabilidad previa y verosimilitudes es mayor.

## 11.5 Ejemplo manual con variables categóricas

Consideremos un pequeño conjunto de accidentes descritos por dos variables: condición climática y horario.

```
datos_nb <- data.frame(
  clima = c("Seco", "Seco", "Lluvia", "Lluvia", "Seco",
            "Lluvia", "Seco", "Lluvia", "Seco", "Lluvia"),
  horario = c("Día", "Noche", "Día", "Noche", "Día",
              "Noche", "Noche", "Día", "Día", "Noche"),
  victimas = factor(
    c("No", "No", "Sí", "Sí", "No", "Sí", "Sí", "No", "No", "Sí")
  )
)

datos_nb
```

```
#>      clima horario victimas
#> 1   Seco     Día      No
#> 2   Seco   Noche      No
#> 3 Lluvia     Día      Sí
#> 4 Lluvia   Noche      Sí
#> 5   Seco     Día      No
#> 6 Lluvia   Noche      Sí
#> 7   Seco   Noche      Sí
#> 8 Lluvia     Día      No
#> 9   Seco     Día      No
#> 10 Lluvia   Noche      Sí
```

## 11.6 Calcular las probabilidades previas

```
previas <- prop.table(table(datos_nb$victimas))
previas
```

```
#>
#> No  Sí
#> 0.5 0.5
```

Las probabilidades previas representan la proporción inicial de cada clase antes de observar las variables predictoras.

## 11.7 Calcular probabilidades condicionales

```
prob_clima <- prop.table(
  table(datos_nb$clima, datos_nb$victimas),
  margin = 2
)

prob_horario <- prop.table(
  table(datos_nb$horario, datos_nb$victimas),
  margin = 2
)

prob_clima
```

```
#>
#>           No  Sí
#> Lluvia 0.2 0.8
#> Seco   0.8 0.2
```

```
prob_horario
```

```
#>
#>           No  Sí
#> Día   0.8 0.2
#> Noche 0.2 0.8
```

## 11.8 Clasificar una observación manualmente

Supongamos un accidente ocurrido con lluvia durante la noche. Comparamos los puntajes para las dos clases.

```
puntaje_si <-
  previas["Sí"] *
  prob_clima["Lluvia", "Sí"] *
  prob_horario["Noche", "Sí"]

puntaje_no <-
  previas["No"] *
```

```
prob_clima["Lluvia", "No"] *
prob_horario["Noche", "No"]

c(Sí = puntaje_si, No = puntaje_no)
```

```
#> Sí.Sí No.No
#> 0.32 0.02
```

```
posteriores <- c(Sí = puntaje_si, No = puntaje_no)
posteriores <- posteriores / sum(posteriores)
posteriores
```

```
#>      Sí.Sí      No.No
#> 0.94117647 0.05882353
```

### **i** Interpretación

Los productos iniciales son proporcionales a las probabilidades posteriores. Al dividir cada puntaje entre la suma de ambos se obtienen valores que suman uno y pueden interpretarse como probabilidades normalizadas bajo el modelo.

## 11.9 El problema de las probabilidades iguales a cero

Cuando una combinación nunca aparece en el entrenamiento, una de las probabilidades condicionales puede ser cero. Al multiplicar, todo el puntaje de esa clase se vuelve cero.

Una solución habitual es el **suavizado de Laplace**, que agrega una pequeña cantidad a los conteos antes de calcular las probabilidades.

$$\widehat{P}(X_j = x \mid C = c) = \frac{n_{x,c} + \alpha}{n_c + \alpha k}$$

Aquí,  $k$  es el número de categorías y normalmente se utiliza  $\alpha = 1$ .

## 11.10 Naive Bayes gaussiano

Cuando un predictor es numérico continuo, una opción común es suponer que, dentro de cada clase, sigue una distribución normal:

$$X_j \mid C = c \sim N(\mu_{jc}, \sigma_{jc}^2)$$

La media y la desviación estándar se estiman por separado para cada clase. Esta variante se denomina **Naive Bayes gaussiano**.

## 11.11 Instalar y cargar paquetes

```
paquetes_nb <- c("readr", "dplyr", "ggplot2", "e1071")

faltantes_nb <- paquetes_nb[
  !vapply(paquetes_nb, requireNamespace, logical(1), quietly = TRUE)
]

if (length(faltantes_nb) > 0) {
  install.packages(faltantes_nb, repos = "https://cloud.r-project.org")
}

library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(e1071)
source("util_graficas.R")
```

## 11.12 Cargar la base preparada de ATUS

```
ruta_atus_ml <- "datos/atus_ml_preparado.csv"

if (!file.exists(ruta_atus_ml)) {
  stop(
    paste(
      "No se encontró datos/atus_ml_preparado.csv.",
      "Ejecute primero el capítulo de preparación de datos."
    )
  )
}
```

```
atus_ml <- read_csv(ruta_atus_ml, show_col_types = FALSE)
```

## 11.13 Preparar una muestra para el modelo

```
set.seed(123)

atus_nb <- atus_ml |>
  sample_n(min(20000, nrow(atus_ml))) |>
  transmute(
    accidente_con_victimas = factor(
      accidente_con_victimas,
      levels = c("Solo daños", "Con víctimas")
    ),
    MES = factor(MES),
    ID_HORA = as.numeric(ID_HORA),
    DIASEMANA = factor(DIASEMANA),
    TIPACCID = factor(TIPACCID),
    CAUSAACCI = factor(CAUSAACCI)
  ) |>
  na.omit()

prop.table(table(atus_nb$accidente_con_victimas))
```

```
#>
#> Solo daños Con víctimas
#>      0.82805      0.17195
```

## 11.14 División estratificada en entrenamiento y prueba

```
set.seed(123)

indices_nb <- unlist(
  lapply(
    split(seq_len(nrow(atus_nb)), atus_nb$accidente_con_victimas),
    function(indices) {
      sample(indices, size = floor(0.70 * length(indices)))
    }
  )
)
```

```
)

entrenamiento_nb <- atus_nb[indices_nb, ]
prueba_nb <- atus_nb[-indices_nb, ]

prop.table(table(entrenamiento_nb$accidente_con_victimas))
```

```
#>
#> Solo daños Con víctimas
#> 0.8280591 0.1719409
```

```
prop.table(table(prueba_nb$accidente_con_victimas))
```

```
#>
#> Solo daños Con víctimas
#> 0.8280287 0.1719713
```

## 11.15 Entrenar el modelo Naive Bayes

```
modelo_nb <- naiveBayes(
  accidente_con_victimas ~
    MES + ID_HORA + DIASEMANA + TIPACCID + CAUSAACCI,
  data = entrenamiento_nb,
  laplace = 1
)

modelo_nb
```

```
#>
#> Naive Bayes Classifier for Discrete Predictors
#>
#> Call:
#> naiveBayes.default(x = X, y = Y, laplace = laplace)
#>
#> A-priori probabilities:
#> Y
#> Solo daños Con víctimas
```



```

#> 0.8280591 0.1719409
#>
#> Conditional probabilities:
#> MES
#> Y 01 02 03 04 05
#> Solo daños 0.08178214 0.08307480 0.08436746 0.08445364 0.08807308
#> Con víctimas 0.10045473 0.08226540 0.08763952 0.08474576 0.09466722
#> MES
#> Y 06 07 08 09 10
#> Solo daños 0.08117890 0.07350913 0.07945536 0.08048949 0.08781455
#> Con víctimas 0.06986358 0.06779661 0.08557255 0.07358413 0.09053328
#> MES
#> Y 11 12
#> Solo daños 0.08919338 0.08660807
#> Con víctimas 0.07937164 0.08350558
#>
#> ID_HORA
#> Y [,1] [,2]
#> Solo daños 13.61051 6.079141
#> Con víctimas 13.49813 6.015211
#>
#> DIASEMANA
#> Y Domingo Jueves lunes Martes Miercoles Sabado
#> Solo daños 0.1257867 0.1340633 0.1976895 0.1265626 0.1334598 0.1409604
#> Con víctimas 0.1615576 0.1342171 0.1296603 0.1429163 0.1296603 0.1528583
#> DIASEMANA
#> Y Viernes
#> Solo daños 0.1414777
#> Con víctimas 0.1491301
#>
#> TIPACCID
#> Y Caída de pasajero Certificado cero Colisión con animal
#> Solo daños 8.616975e-05 5.247738e-02 2.498923e-03
#> Con víctimas 2.561983e-02 4.132231e-04 5.785124e-03
#> TIPACCID
#> Y Colisión con ciclista Colisión con ferrocarril
#> Solo daños 4.394657e-03 5.170185e-04
#> Con víctimas 2.892562e-02 1.652893e-03
#> TIPACCID
#> Y Colisión con motocicleta Colisión con objeto fijo
#> Solo daños 1.192589e-01 1.193451e-01
#> Con víctimas 3.661157e-01 6.983471e-02
#> TIPACCID

```

```

#> Y          Colisión con peatón (atropellamiento)
#> Solo daños          8.616975e-05
#> Con víctimas        1.590909e-01
#>          TIPACCID
#> Y          Colisión con vehículo automotor      Incendio      Otro
#> Solo daños          6.473934e-01 1.034037e-03 6.893580e-03
#> Con víctimas        2.136364e-01 4.132231e-04 7.024793e-03
#>          TIPACCID
#> Y          Salida del camino      Volcadura
#> Solo daños          2.498923e-02 2.102542e-02
#> Con víctimas        3.429752e-02 8.719008e-02
#>
#>          CAUSAACCI
#> Y          Certificado cero      Conductor Falla del vehículo
#> Solo daños          0.0525090533 0.9173133299      0.0093981721
#> Con víctimas        0.0004144219 0.9270617489      0.0120182346
#>          CAUSAACCI
#> Y          Mala condición del camino      Otra Peatón o pasajero
#> Solo daños          0.0131057079 0.0066390757      0.0010346611
#> Con víctimas        0.0207210941 0.0107749689      0.0290095317

```

El argumento `laplace = 1` aplica suavizado de Laplace a los predictores categóricos.

## 11.16 Obtener predicciones de clase

```

prediccion_nb <- predict(
  modelo_nb,
  newdata = prueba_nb,
  type = "class"
)

head(prediccion_nb)

```

```

#> [1] Solo daños Solo daños Solo daños Solo daños Solo daños Solo daños
#> Levels: Solo daños Con víctimas

```

## 11.17 Obtener probabilidades posteriores

```
probabilidades_nb <- predict(
  modelo_nb,
  newdata = prueba_nb,
  type = "raw"
)

head(probabilidades_nb)
```

```
#>      Solo daños Con víctimas
#> [1,]  0.6232265   0.37677355
#> [2,]  0.9286211   0.07137891
#> [3,]  0.9364654   0.06353463
#> [4,]  0.7437280   0.25627196
#> [5,]  0.9315564   0.06844364
#> [6,]  0.9314021   0.06859794
```

## 11.18 Construir la matriz de confusión

```
matriz_nb <- table(
  Real = prueba_nb$accidente_con_victimas,
  Predicho = prediccion_nb
)

matriz_nb
```

```
#>      Predicho
#> Real      Solo daños Con víctimas
#> Solo daños      4900      69
#> Con víctimas      775     257
```

## 11.19 Calcular las métricas

```
division_segura_nb <- function(numerador, denominador) {
  if (is.na(denominador) || denominador == 0) {
    return(NA_real_)
  }

  numerador / denominador
}
```

```
clase_positiva <- "Con víctimas"
clase_negativa <- "Solo daños"

vp <- matriz_nb[clase_positiva, clase_positiva]
fn <- matriz_nb[clase_positiva, clase_negativa]
fp <- matriz_nb[clase_negativa, clase_positiva]
vn <- matriz_nb[clase_negativa, clase_negativa]

exactitud <- division_segura_nb(vp + vn, vp + vn + fp + fn)
sensibilidad <- division_segura_nb(vp, vp + fn)
especificidad <- division_segura_nb(vn, vn + fp)
precision <- division_segura_nb(vp, vp + fp)
f1 <- if (is.na(precision) || is.na(sensibilidad) ||
  precision + sensibilidad == 0) {
  NA_real_
} else {
  2 * precision * sensibilidad / (precision + sensibilidad)
}

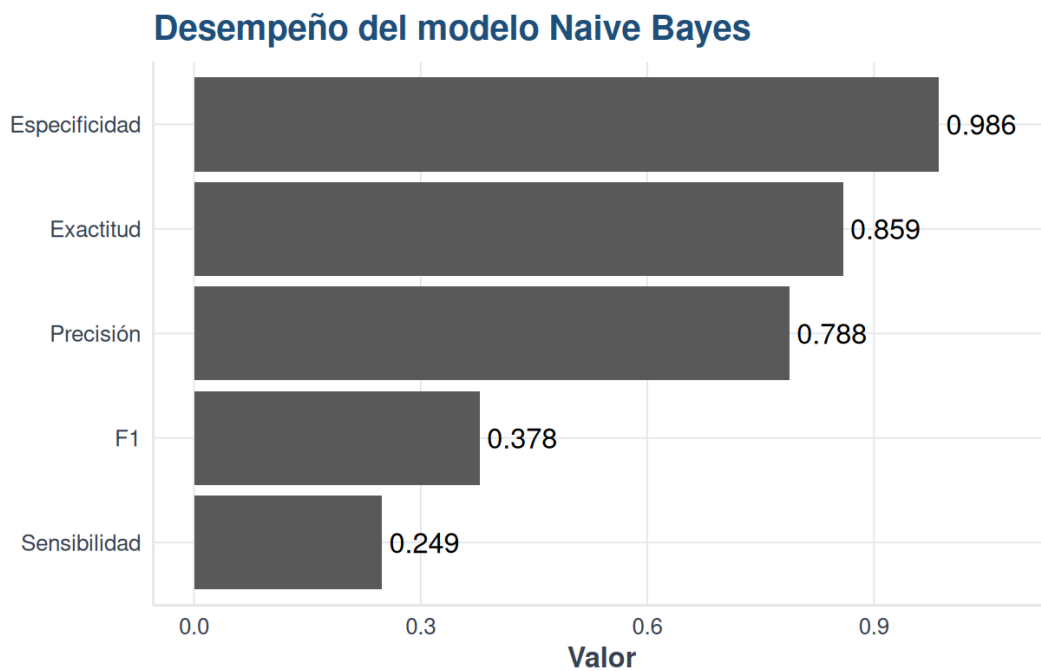
metricas_nb <- data.frame(
  Metrica = c(
    "Exactitud", "Sensibilidad", "Especificidad", "Precisión", "F1"
  ),
  Valor = c(exactitud, sensibilidad, especificidad, precision, f1)
)

metricas_nb
```

```
#>      Metrica      Valor
#> 1  Exactitud 0.8593568
#> 2 Sensibilidad 0.2490310
#> 3 Especificidad 0.9861139
#> 4  Precisión 0.7883436
#> 5          F1 0.3784978
```

## 11.20 Visualizar las métricas

```
ggplot(metricas_nb, aes(x = reorder(Metrica, Valor), y = Valor)) +
  geom_col() +
  geom_text(
    aes(label = sprintf("%.3f", Valor)),
    hjust = -0.1,
    na.rm = TRUE
  ) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 1.08)) +
  labs(
    title = "Desempeño del modelo Naive Bayes",
    x = NULL,
    y = "Valor"
  ) +
  tema_libro()
```



**Fuente:** elaboración propia mediante R con datos del INEGI, Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS), 2024.

## 11.21 Inspeccionar las probabilidades aprendidas

```
modelo_nb$apriori
```

```
#> Y
#> Solo daños Con víctimas
#>      11592      2407
```

```
modelo_nb$tables$MES
```

```
#>          MES
#> Y          01          02          03          04          05
#> Solo daños  0.08178214 0.08307480 0.08436746 0.08445364 0.08807308
#> Con víctimas 0.10045473 0.08226540 0.08763952 0.08474576 0.09466722
#>          MES
#> Y          06          07          08          09          10
#> Solo daños  0.08117890 0.07350913 0.07945536 0.08048949 0.08781455
#> Con víctimas 0.06986358 0.06779661 0.08557255 0.07358413 0.09053328
#>          MES
#> Y          11          12
#> Solo daños  0.08919338 0.08660807
#> Con víctimas 0.07937164 0.08350558
```

La primera salida muestra las probabilidades previas de las clases. La segunda resume las probabilidades condicionales estimadas para los meses.

## 11.22 Ventajas de Naive Bayes

- Es sencillo y rápido de entrenar.
- Produce probabilidades de pertenencia a cada clase.
- Funciona con conjuntos de datos de alta dimensión.
- Puede combinar predictores categóricos y numéricos.
- Requiere menos datos que modelos más complejos.
- Constituye una excelente línea base probabilística.

## 11.23 Limitaciones

- El supuesto de independencia condicional puede ser poco realista.
- Variables muy correlacionadas pueden contar información repetida.
- Las probabilidades estimadas no siempre están bien calibradas.
- Las categorías no observadas requieren suavizado.
- La forma gaussiana puede ser inadecuada para variables numéricas asimétricas.

### ⚠ Precaución metodológica

Un buen valor de exactitud no demuestra que el supuesto de independencia sea verdadero. El modelo debe evaluarse con datos no utilizados en el entrenamiento y con métricas apropiadas para la clase de interés.

## 11.24 Comparación conceptual con otros algoritmos

| Método              | Idea principal                                       | Escalamiento           | Interpretabilidad | Relaciones no lineales            |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Regresión logística | Modela probabilidades mediante una función logística | Recomendable           | Alta              | Limitada sin transformaciones     |
| k-NN                | Clasifica por cercanía                               | Necesario              | Media             | Sí                                |
| Árbol               | Divide el espacio mediante reglas                    | No necesario           | Alta              | Sí                                |
| Random Forest       | Combina muchos árboles                               | No necesario           | Media             | Sí                                |
| SVM                 | Maximiza el margen                                   | Muy recomendable       | Media-baja        | Sí, mediante kernels              |
| Naive Bayes         | Multiplica probabilidades condicionales              | Depende de la variante | Alta              | Mediante distribuciones por clase |

## 11.25 Actividades para el lector

1. Cambie el suavizado de Laplace a 0, 0.5 y 2. Compare las métricas.
2. Elimine una variable predictora y examine si mejora la sensibilidad.

3. Modifique el tamaño de la muestra y mida el tiempo de entrenamiento.
4. Compare Naive Bayes con la regresión logística utilizando exactamente la misma partición.
5. Examine qué categorías presentan probabilidades condicionales muy distintas entre las clases.
6. Explique por qué dos variables correlacionadas pueden influir doblemente en el producto de verosimilitudes.

## 11.26 Conclusiones

Naive Bayes muestra que un modelo relativamente simple puede construir clasificaciones útiles mediante probabilidades. Su supuesto de independencia facilita el cálculo y reduce el costo computacional, aunque exige interpretar los resultados con prudencia.

En ATUS, el método proporciona una línea base probabilística rápida para predecir si un accidente pertenece a la clase con víctimas o a la clase de solo daños. Su desempeño debe juzgarse junto con la sensibilidad, la especificidad y F1, no únicamente por la exactitud.

## 11.27 Referencias fundamentales de Naive Bayes

El análisis de las condiciones bajo las cuales el clasificador bayesiano simple puede ser óptimo fue desarrollado por Domingos y Pazzani (1997). Una discusión crítica sobre por qué el método puede funcionar bien pese a su supuesto ingenuo aparece en Hand y Yu (2001). Para una introducción moderna dentro del aprendizaje estadístico puede consultarse James et al. (2021).

## 11.28 Laboratorio interactivo: probabilidades posteriores Naive Bayes

### 11.28.1 Laboratorio disponible en la versión web

Permite modificar probabilidades previas y condicionales.

## 11.29 Caso aplicado B: Naive Bayes con COVID-19

Ahora aplicamos Naive Bayes a COVID-19 México 2022. La variable objetivo es `MURIO` y utilizamos la misma familia de predictores empleada en los capítulos anteriores.

**Uso académico:** las probabilidades estimadas por este modelo no deben interpretarse como riesgo clínico individual.



```

ruta_covid <- "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz"

if (file.exists(ruta_covid)) {
  covid_nb <- readr::read_csv(ruta_covid, show_col_types = FALSE) |>
    dplyr::select(MURIO, EDAD, NEUMONIA, DIABETES, HIPERTENSION,
                  OBESIDAD, RENAL_CRONICA, NUM_COMORBILIDADES) |>
    tidyr::drop_na() |>
    dplyr::mutate(
      MURIO = factor(MURIO, levels = c(0, 1),
                     labels = c("Sin defunción", "Defunción")),
      NEUMONIA = factor(NEUMONIA),
      DIABETES = factor(DIABETES),
      HIPERTENSION = factor(HIPERTENSION),
      OBESIDAD = factor(OBESIDAD),
      RENAL_CRONICA = factor(RENAL_CRONICA)
    )

  set.seed(2026)
  covid_nb <- covid_nb |>
    dplyr::sample_n(min(12000, nrow(covid_nb)))

  set.seed(2026)
  idx_nb_covid <- unlist(lapply(
    split(seq_len(nrow(covid_nb)), covid_nb$MURIO),
    function(i) sample(i, floor(0.80 * length(i)))
  ))

  train_nb_covid <- covid_nb[idx_nb_covid, ]
  test_nb_covid <- covid_nb[-idx_nb_covid, ]
}

```

En este ejemplo las comorbilidades binarias se tratan como variables categóricas, mientras que EDAD y NUM\_COMORBILIDADES se modelan como numéricas.

```

if (exists("train_nb_covid")) {
  modelo_nb_covid <- e1071::naiveBayes(
    MURIO ~ ., data = train_nb_covid,
    laplace = 1
  )

  pred_nb_covid <- predict(modelo_nb_covid, test_nb_covid, type = "class")
  prob_nb_covid <- predict(modelo_nb_covid, test_nb_covid, type = "raw")

  matriz_nb_covid <- table(
    Real = test_nb_covid$MURIO,
    Predicho = pred_nb_covid
  )
}

```

```
matriz_nb_covid
head(prob_nb_covid)
}
```

```
#>      Sin defunción  Defunción
#> [1,]    0.9953022 0.0046978305
#> [2,]    0.9995698 0.0004301658
#> [3,]    0.7079535 0.2920465485
#> [4,]    0.9986242 0.0013758017
#> [5,]    0.9951208 0.0048792211
#> [6,]    0.9926900 0.0073099551
```

```
if (exists("matriz_nb_covid")) {
  VP <- matriz_nb_covid["Defunción", "Defunción"]
  FN <- matriz_nb_covid["Defunción", "Sin defunción"]
  FP <- matriz_nb_covid["Sin defunción", "Defunción"]
  VN <- matriz_nb_covid["Sin defunción", "Sin defunción"]
  div <- function(a,b) ifelse(b == 0, NA_real_, as.numeric(a/b))
  data.frame(
    exactitud = div(VP+VN, sum(matriz_nb_covid)),
    sensibilidad = div(VP, VP+FN),
    especificidad = div(VN, VN+FP),
    precision = div(VP, VP+FP)
  )
}
```

```
#> exactitud sensibilidad especificidad precision
#> 1  0.881716    0.8030942    0.9147929 0.7986014
```

### **i** Qué aporta este ejemplo

Naive Bayes permite observar directamente probabilidades previas y condicionales. Eso lo convierte en un excelente modelo didáctico para conectar el teorema de Bayes con un problema real de clasificación.

## 11.30 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos principales del capítulo mediante distintos formatos. La presentación puede consultarse en PDF o modificarse en PowerPoint; la infografía ofrece una síntesis visual, el video explica los contenidos y el cuaderno Colab permite ejecutar los ejemplos de manera autónoma.

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de los contenidos del capítulo.                                                       | <a href="#">Ver en YouTube</a>        | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                                              | <a href="#">Ver PDF</a>               | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                                      | <a href="#">Abrir PPTX</a>            | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Resumen visual de las ideas fundamentales.                                                                    | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a>  |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                              |



### Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

:::

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=UbfJ3bLDwUI>

La presentación PDF, el archivo editable, la infografía y el cuaderno Colab pueden consultarse desde la versión web del libro.

### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

# Capítulo 12

## Redes neuronales artificiales

### **i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **álgebra lineal**, **cálculo**, **descenso por gradiente** y **redes neuronales** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 2, 4 y 16 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 12.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo podrás:

- explicar la estructura básica de una neurona artificial;
- interpretar entradas, pesos, sesgo y funciones de activación;
- describir el funcionamiento de una red neuronal multicapa;
- comprender la propagación hacia adelante y la retropropagación;
- distinguir entre clasificación binaria y multiclase;
- preparar correctamente los datos para una red neuronal;
- implementar una red sencilla desde cero en R;
- entrenar modelos con `neuralnet`;
- construir una red moderna con `keras`;
- evaluar el desempeño mediante matriz de confusión y métricas;
- reconocer sobreajuste, regularización y errores frecuentes.

### 12.2 Introducción

Las **redes neuronales artificiales** son modelos computacionales inspirados, de forma muy simplificada, en la manera en que las neuronas biológicas reciben, transforman y transmiten señales.

Una red neuronal puede aprender relaciones complejas entre variables de entrada y una variable de respuesta. Esto la hace útil para:

- clasificación;
- regresión;

- reconocimiento de imágenes;
- procesamiento de señales;
- detección de patrones;
- predicción de series;
- aplicaciones biomédicas y ambientales.

La idea central es construir muchas unidades simples, llamadas **neuronas artificiales**, conectadas entre sí mediante pesos ajustables.

## 12.3 La neurona artificial

Una neurona recibe varias entradas:

$$x_1, x_2, \dots, x_p$$

Cada entrada tiene un peso:

$$w_1, w_2, \dots, w_p$$

La neurona calcula una combinación lineal:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_px_p + b$$

donde  $b$  es el **sesgo**.

Después aplica una función de activación:

$$a = f(z)$$

El resultado  $a$  se transmite a otras neuronas o se utiliza como salida.

### 12.3.1 Interpretación

- Las entradas son las características del problema.
- Los pesos indican la importancia de cada entrada.
- El sesgo permite desplazar la frontera de decisión.
- La función de activación introduce no linealidad.
- La salida representa una predicción o una señal intermedia.

## 12.4 Ejemplo manual de una neurona

Supongamos que las entradas, los pesos y el sesgo son:

$$\begin{aligned}x_1 &= 0.8, & x_2 &= 0.4, \\w_1 &= 1.2, & w_2 &= -0.7, & b &= 0.1.\end{aligned}$$

La combinación lineal se obtiene substituyendo los valores:

$$\begin{aligned}z &= w_1x_1 + w_2x_2 + b \\&= (1.2)(0.8) + (-0.7)(0.4) + 0.1 \\&= 0.96 - 0.28 + 0.1 \\&= 0.78.\end{aligned}$$

Si usamos la función sigmoide:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

obtenemos:

$$\sigma(0.78) \approx 0.686$$

La neurona produce una salida cercana a 0.686.

## 12.5 Funciones de activación

Las funciones de activación permiten que la red represente relaciones no lineales.

### 12.5.1 Función escalón

$$f(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

Fue utilizada en los primeros perceptrones.

### 12.5.2 Función sigmoide

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Características:

- produce valores entre 0 y 1;
- es útil en clasificación binaria;
- puede interpretarse como probabilidad;
- puede saturarse para valores grandes.

### 12.5.3 Tangente hiperbólica

$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

Produce valores entre -1 y 1.

### 12.5.4 ReLU

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

Es una de las activaciones más utilizadas en capas ocultas.

### 12.5.5 Softmax

Para clasificación multiclase:

$$P(y = k) = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$

Convierte las salidas en probabilidades que suman 1.



## 12.6 El perceptrón

El perceptrón es uno de los modelos neuronales más sencillos.

Calcula:

$$\hat{y} = f(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b)$$

y actualiza los pesos cuando comete errores.

La regla básica de actualización es:

$$w_j^{nuevo} = w_j^{anterior} + \eta(y - \hat{y})x_j$$

donde:

- $\eta$  es la tasa de aprendizaje;
- $y$  es la clase real;
- $\hat{y}$  es la predicción.

### 12.6.1 Limitación

Un perceptrón simple solo resuelve problemas linealmente separables. El problema XOR es el ejemplo clásico que requiere una capa oculta.

## 12.7 Estructura de una red multicapa

Una red neuronal multicapa suele tener:

1. capa de entrada;
2. una o más capas ocultas;
3. capa de salida.

Cada neurona de una capa puede conectarse con las neuronas de la siguiente.

### 12.7.1 Capa de entrada

Recibe las variables predictoras.

### 12.7.2 Capas ocultas

Aprenden combinaciones intermedias de las características.

### 12.7.3 Capa de salida

Produce la predicción final.

Ejemplos:

- una neurona sigmoide para clasificación binaria;
- varias neuronas softmax para clasificación multiclase;
- una neurona lineal para regresión.

## 12.8 Propagación hacia adelante

La **propagación hacia adelante** calcula la salida de la red a partir de las entradas.

Para una capa oculta:

$$\mathbf{h} = f(\mathbf{W}^{(1)}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{(1)})$$

Para la salida:

$$\hat{\mathbf{y}} = g(\mathbf{W}^{(2)}\mathbf{h} + \mathbf{b}^{(2)})$$

La red transforma sucesivamente la información hasta producir una predicción.

## 12.9 Función de pérdida

La función de pérdida mide qué tan lejos está la predicción del valor real.

### 12.9.1 Error cuadrático medio

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Se usa principalmente en regresión.

### 12.9.2 Entropía cruzada binaria

$$L = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \log(\hat{p}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i)]$$

Se utiliza en clasificación binaria.

### 12.9.3 Entropía cruzada categórica

$$L = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^K y_{ik} \log(\hat{p}_{ik})$$

Se utiliza en clasificación multiclase.

## 12.10 Descenso de gradiente

El entrenamiento busca valores de los pesos que minimicen la pérdida.

La actualización general es:

$$w^{\text{nuevo}} = w^{\text{anterior}} - \eta \frac{\partial L}{\partial w}$$

donde  $\eta$  es la tasa de aprendizaje.

### 12.10.1 Tasa demasiado pequeña

- aprendizaje lento;
- muchas iteraciones.

### 12.10.2 Tasa demasiado grande

- oscilaciones;
- divergencia;
- pérdida inestable.

## 12.11 Retropropagación

La **retropropagación** calcula cómo contribuye cada peso al error.

El proceso es:

1. realizar propagación hacia adelante;
2. calcular la pérdida;
3. obtener derivadas mediante la regla de la cadena;
4. propagar el error hacia atrás;
5. actualizar pesos y sesgos;
6. repetir.

La retropropagación no es un modelo distinto, sino el mecanismo principal para entrenar redes multicapa.

## 12.12 Implementación manual de una neurona en R

```
sigmoide <- function(z) {
  1 / (1 + exp(-z))
}

x <- c(0.8, 0.4)
w <- c(1.2, -0.7)
b <- 0.1

z <- sum(x * w) + b
salida <- sigmoide(z)

z
```

```
#> [1] 0.78
```

```
salida
```

```
#> [1] 0.6856801
```

## 12.13 Laboratorio interactivo: construye una neurona artificial

### 12.13.1 Laboratorio interactivo disponible en la versión web

La versión web del capítulo incluye un laboratorio donde pueden modificarse las entradas, los pesos, el sesgo, la función de activación y el umbral de clasificación de una neurona artificial.

## 12.14 Perceptrón desde cero en R

```
entrenar_perceptron <- function(X, y,
                                eta = 0.1,
```

```

                                epocas = 100) {

  X <- as.matrix(X)
  y <- as.numeric(y)

  pesos <- rep(0, ncol(X))
  sesgo <- 0

  for (epoca in seq_len(epocas)) {

    for (i in seq_len(nrow(X))) {

      z <- sum(X[i, ] * pesos) + sesgo
      pred <- ifelse(z >= 0, 1, 0)
      error <- y[i] - pred

      pesos <- pesos + eta * error * X[i, ]
      sesgo <- sesgo + eta * error
    }
  }

  list(
    pesos = pesos,
    sesgo = sesgo
  )
}

```

Ejemplo con la compuerta AND:

```

X_and <- data.frame(
  x1 = c(0, 0, 1, 1),
  x2 = c(0, 1, 0, 1)
)

y_and <- c(0, 0, 0, 1)

modelo_and <- entrenar_perceptron(
  X_and,
  y_and,
  eta = 0.1,
  epocas = 20
)

modelo_and

```

```
#> $pesos
```

```
#>  x1  x2
#> 0.2 0.1
#>
#> $sesgo
#> [1] -0.2
```

Función de predicción:

```
predecir_perceptron <- function(modelo, X) {

  X <- as.matrix(X)

  z <- as.numeric(
    X %*% modelo$pesos +
    modelo$sesgo
  )

  ifelse(z >= 0, 1, 0)
}

predecir_perceptron(
  modelo_and,
  X_and
)
```

```
#> [1] 0 0 0 1
```

## 12.15 Ejemplo de XOR

La compuerta XOR produce:

| $x_1$ | $x_2$ | XOR |
|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0   |
| 0     | 1     | 1   |
| 1     | 0     | 1   |
| 1     | 1     | 0   |

No puede resolverse mediante una sola frontera lineal. Una capa oculta permite construir regiones más complejas.

## 12.16 Preparación de los datos

Antes de entrenar una red neuronal es recomendable:

- tratar valores faltantes;
- convertir categorías;
- separar entrenamiento, validación y prueba;
- normalizar variables numéricas;
- revisar desbalance;
- eliminar identificadores;
- evitar fuga de información.

## 12.17 Normalización

Las redes suelen entrenarse mejor cuando las variables tienen escalas comparables.

### 12.17.1 Estandarización

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

### 12.17.2 Mínimo-máximo

$$x^* = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

Los parámetros deben calcularse solo con entrenamiento.

```
set.seed(123)

indice <- sample(
  seq_len(nrow(iris)),
  size = round(0.70 * nrow(iris))
)

train <- iris[indice, ]
test <- iris[-indice, ]

medias <- sapply(train[, 1:4], mean)
desvios <- sapply(train[, 1:4], sd)
```

```
x_train <- scale(
  train[, 1:4],
  center = medias,
  scale = desvios
)

x_test <- scale(
  test[, 1:4],
  center = medias,
  scale = desvios
)
```

## 12.18 Clasificación binaria con neuralnet

### **i** Ejecución de los ejemplos con neuralnet

Para que la generación del libro sea estable, los bloques que entrenan la red con **neuralnet** se muestran, pero no se ejecutan automáticamente durante el renderizado. Puedes ejecutarlos en RStudio después de instalar el paquete con **PREPARAR\_PAQUETES\_RED\_NEURONAL.bat**.

Crearemos un problema con dos especies de **iris**.

```
iris_bin <- subset(
  iris,
  Species != "setosa"
)

iris_bin$clase <- ifelse(
  iris_bin$Species == "virginica",
  1,
  0
)

iris_bin$Species <- NULL
```

División:

```
set.seed(321)

idx <- sample(
  seq_len(nrow(iris_bin)),
```



```

    size = round(0.70 * nrow(iris_bin))
  )

train_bin <- iris_bin[idx, ]
test_bin <- iris_bin[-idx, ]

```

Normalización segura:

```

variables <- setdiff(
  names(train_bin),
  "clase"
)

medias_bin <- sapply(
  train_bin[, variables],
  mean
)

desvios_bin <- sapply(
  train_bin[, variables],
  sd
)

train_bin[, variables] <- scale(
  train_bin[, variables],
  center = medias_bin,
  scale = desvios_bin
)

test_bin[, variables] <- scale(
  test_bin[, variables],
  center = medias_bin,
  scale = desvios_bin
)

```

Entrenamiento:

```

# Instalar una sola vez fuera del renderizado:
# install.packages("neuralnet", repos = "https://cloud.r-project.org")

if (!requireNamespace("neuralnet", quietly = TRUE)) {
  stop(
    "El paquete 'neuralnet' no está instalado. ",
    "Ejecute PREPARAR_PAQUETES_RED_NEURONAL.bat."
  )
}

```

```
}  
  
formula_rna <- clase ~ .  
  
modelo_rna <- neuralnet::neuralnet(  
  formula = formula_rna,  
  data = train_bin,  
  hidden = c(5, 3),  
  linear.output = FALSE,  
  lifesign = "minimal",  
  stepmax = 1e6  
)  
  
modelo_rna
```

## 12.19 Predicción con neuralnet

```
probabilidades <- neuralnet::compute(  
  modelo_rna,  
  test_bin[, variables]  
)$net.result  
  
prediccion <- ifelse(  
  probabilidades >= 0.5,  
  1,  
  0  
)  
  
matriz <- table(  
  Real = test_bin$clase,  
  Predicho = prediccion  
)  
  
matriz
```

## 12.20 Métricas binarias

```
metricas_binarias <- function(real, predicho) {  
  
  vp <- sum(real == 1 & predicho == 1)
```

```

vn <- sum(real == 0 & predicho == 0)
fp <- sum(real == 0 & predicho == 1)
fn <- sum(real == 1 & predicho == 0)

data.frame(
  exactitud = (vp + vn) /
    (vp + vn + fp + fn),

  sensibilidad = ifelse(
    vp + fn == 0,
    NA,
    vp / (vp + fn)
  ),

  especificidad = ifelse(
    vn + fp == 0,
    NA,
    vn / (vn + fp)
  ),

  precision = ifelse(
    vp + fp == 0,
    NA,
    vp / (vp + fp)
  )
)

metricas_binarias(
  test_bin$clase,
  prediccion
)

```

## 12.21 Selección del umbral

El umbral 0.5 no siempre es el mejor.

```

umbrales <- seq(0.10, 0.90, by = 0.05)

resultados_umbral <- data.frame(
  umbral = umbrales,
  exactitud = NA_real_,
  sensibilidad = NA_real_,
  especificidad = NA_real_
)

for (i in seq_along(umbrales)) {

```

```

pred_i <- ifelse(
  probabilidades >= umbrales[i],
  1,
  0
)

met <- metricas_binarias(
  test_bin$clase,
  pred_i
)

resultados_umbral[i, 2:4] <- met[
  c(
    "exactitud",
    "sensibilidad",
    "especificidad"
  )
]
}

resultados_umbral

```

## 12.22 Visualizador interactivo de una red neuronal

### 12.22.1 Visualizador disponible en la versión web

La versión web permite modificar el número de entradas, neuronas ocultas y salidas, y genera dinámicamente el dibujo de la red y el código equivalente para **neuralnet**.

## 12.23 Arquitectura de la red

Una arquitectura se define por:

- número de capas ocultas;
- neuronas por capa;
- activaciones;
- conexiones;
- regularización.

No existe una arquitectura universal.

### 12.23.1 Red muy pequeña

Puede producir subajuste.

### 12.23.2 Red demasiado grande

Puede memorizar entrenamiento y sobreajustar.

Una estrategia razonable es comenzar con una red pequeña y aumentar complejidad gradualmente.

## 12.24 Épocas, lotes y optimizadores

### 12.24.1 Época

Una época representa una pasada completa por entrenamiento.

### 12.24.2 Lote

Un lote es un subconjunto utilizado para calcular una actualización.

### 12.24.3 Descenso por lotes

Usa todo el conjunto.

### 12.24.4 Descenso estocástico

Actualiza con una observación.

### 12.24.5 Mini-batch

Usa pequeños grupos y es la opción más común.

### 12.24.6 Optimizadores

Entre los más conocidos se encuentran:

- SGD;
- Momentum;
- RMSprop;
- Adam.

## 12.25 Sobreajuste

Una red sobreajustada obtiene:

- error bajo en entrenamiento;
- error alto en validación o prueba.

Señales:

- la pérdida de entrenamiento sigue bajando;
- la pérdida de validación comienza a subir;
- crece la diferencia entre ambas.

## 12.26 Regularización

### 12.26.1 Regularización L2

Agrega una penalización:

$$L_{total} = L + \lambda \sum_j w_j^2$$

### 12.26.2 Regularización L1

$$L_{total} = L + \lambda \sum_j |w_j|$$

### 12.26.3 Dropout

Desactiva aleatoriamente una proporción de neuronas durante el entrenamiento.

### 12.26.4 Early stopping

Detiene el entrenamiento cuando la validación deja de mejorar.

## 12.27 Implementación moderna con keras

El paquete `keras` permite construir redes utilizando una interfaz de alto nivel.

**i** Entorno de ejecución

La instalación de **keras** y su motor puede variar según el equipo. Conviene ejecutar este ejemplo en un entorno configurado o en Google Colab.

```
library(keras)

x_train_keras <- as.matrix(x_train)
x_test_keras <- as.matrix(x_test)

y_train_keras <- as.integer(
  train$Species
) - 1

y_test_keras <- as.integer(
  test$Species
) - 1
```

Modelo:

```
modelo_keras <- keras_model_sequential() |>
  layer_dense(
    units = 16,
    activation = "relu",
    input_shape = ncol(x_train_keras)
  ) |>
  layer_dropout(rate = 0.20) |>
  layer_dense(
    units = 8,
    activation = "relu"
  ) |>
  layer_dense(
    units = 3,
    activation = "softmax"
  )
```

Compilación:

```
modelo_keras |>
  compile(
    optimizer = "adam",
    loss = "sparse_categorical_crossentropy",
    metrics = "accuracy"
```

```
)
```

Entrenamiento:

```
historia <- modelo_keras |>
  fit(
    x = x_train_keras,
    y = y_train_keras,
    epochs = 100,
    batch_size = 16,
    validation_split = 0.20,
    verbose = 0
  )
```

Evaluación:

```
modelo_keras |>
  evaluate(
    x_test_keras,
    y_test_keras,
    verbose = 0
  )
```

## 12.28 Curvas de aprendizaje

Las curvas de pérdida y exactitud ayudan a diagnosticar el entrenamiento.

```
plot(historia)
```

Debe compararse:

- desempeño de entrenamiento;
- desempeño de validación;
- punto donde comienza el sobreajuste.



## 12.29 Clasificación multiclase

En un problema con  $K$  clases:

- la capa de salida suele tener  $K$  neuronas;
- se utiliza softmax;
- la clase predicha es la de mayor probabilidad.

$$\hat{y} = \arg \max_k P(y = k \mid \mathbf{x})$$

## 12.30 Codificación de la respuesta

Para clasificación multiclase pueden emplearse:

- enteros de 0 a  $K - 1$ ;
- variables indicadoras one-hot.

Ejemplo one-hot:

| Clase | Neurona 1 | Neurona 2 | Neurona 3 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| A     | 1         | 0         | 0         |
| B     | 0         | 1         | 0         |
| C     | 0         | 0         | 1         |

## 12.31 Inicialización de pesos

Todos los pesos no deben comenzar con el mismo valor, porque las neuronas aprenderían exactamente lo mismo.

Las inicializaciones modernas buscan:

- romper simetría;
- mantener estable la varianza;
- mejorar el flujo de gradientes.

## 12.32 Gradientes que desaparecen o explotan

En redes profundas, los gradientes pueden:

- aproximarse a cero;

- crecer excesivamente.

Consecuencias:

- aprendizaje muy lento;
- inestabilidad;
- pesos extremos.

Soluciones comunes:

- ReLU;
- inicialización adecuada;
- normalización;
- arquitecturas apropiadas;
- control de la tasa de aprendizaje.

## 12.33 Importancia de la reproducibilidad

Para reproducir resultados:

- fijar semillas;
- registrar arquitectura;
- guardar parámetros;
- documentar divisiones;
- conservar versiones;
- guardar modelos entrenados;
- anotar métricas y umbrales.

```
set.seed(2026)
```

## 12.34 Interpretabilidad

Las redes neuronales suelen considerarse menos interpretables que:

- regresión logística;
- árboles de decisión;
- modelos lineales.

Herramientas posibles:

- importancia por permutación;

- análisis de sensibilidad;
- gráficos de dependencia;
- SHAP;
- LIME;
- inspección de activaciones.

La interpretación debe acompañarse de validación y conocimiento del dominio.

## 12.35 Aplicación biomédica

Ejemplo: clasificar pacientes según riesgo de enfermedad.

Variables:

- edad;
- presión arterial;
- glucosa;
- colesterol;
- frecuencia cardíaca.

Respuesta:

- riesgo bajo;
- riesgo alto.

Debe prestarse especial atención a:

- sensibilidad;
- falsos negativos;
- calidad de los datos;
- validación externa;
- sesgo de selección;
- explicabilidad.

## 12.36 Aplicación ambiental

Ejemplo: clasificar niveles de contaminación.

Variables:

- PM10;
- ozono;
- temperatura;

- humedad;
- velocidad del viento;
- hora;
- estación.

Respuesta:

- aceptable;
- no aceptable.

La red puede capturar relaciones no lineales, pero debe compararse con modelos más simples.

## 12.37 Comparación con otros algoritmos

| Aspecto          | Red neuronal          | Regresión logística | Árbol           | Random Forest   |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| No linealidad    | Alta                  | Limitada            | Alta            | Alta            |
| Interpretación   | Baja                  | Alta                | Alta            | Media           |
| Preparación      | Alta                  | Media               | Media           | Media           |
| Escalamiento     | Importante            | Recomendable        | Poco importante | Poco importante |
| Datos requeridos | Frecuentemente muchos | Menos               | Moderados       | Moderados       |
| Costo            | Puede ser alto        | Bajo                | Bajo            | Moderado        |

## 12.38 Ventajas

- modelan relaciones complejas;
- representan no linealidades;
- se adaptan a clasificación y regresión;
- pueden aprender características internas;
- escalan a problemas de gran dimensión;
- son base de aprendizaje profundo.

## 12.39 Limitaciones

- requieren preparación cuidadosa;
- pueden necesitar muchos datos;
- implican varios hiperparámetros;
- pueden sobreajustar;
- son menos interpretables;

- el entrenamiento puede ser costoso;
- los resultados dependen de arquitectura e inicialización.

## 12.40 Errores frecuentes

1. No normalizar variables.
2. Usar el conjunto de prueba para ajustar.
3. Entrenar demasiadas épocas sin validación.
4. Usar una red enorme para pocos datos.
5. Evaluar solo exactitud.
6. Ignorar el desbalance.
7. No fijar semilla.
8. No guardar la arquitectura.
9. Interpretar probabilidades como certezas.
10. Comparar modelos con particiones diferentes.
11. Dejar identificadores como predictores.
12. No comparar contra un modelo simple.

## 12.41 Flujo de trabajo recomendado

1. Definir el objetivo.
2. Preparar los datos.
3. Separar entrenamiento, validación y prueba.
4. Normalizar con entrenamiento.
5. Construir una arquitectura pequeña.
6. Entrenar y revisar curvas.
7. Ajustar hiperparámetros.
8. Aplicar regularización.
9. Evaluar en prueba una sola vez.
10. Comparar con modelos base.
11. Interpretar errores.
12. Documentar y guardar el modelo.

## 12.42 Actividad guiada

Utiliza `iris` para clasificación multiclase.

1. Divide los datos en entrenamiento y prueba.
2. Normaliza las cuatro variables.
3. Diseña una red con una capa oculta.
4. Entrena el modelo.

5. Obtén probabilidades.
6. Asigna la clase más probable.
7. Construye la matriz de confusión.
8. Calcula exactitud.
9. Repite con más neuronas.
10. Compara los resultados.
11. Describe si existe sobreajuste.
12. Compara contra k-NN o Random Forest.

## 12.43 Ejercicios

### 12.43.1 Ejercicio 1

Calcula manualmente la salida de una neurona sigmoide.

### 12.43.2 Ejercicio 2

Programa una neurona ReLU en R.

### 12.43.3 Ejercicio 3

Entrena un perceptrón para la compuerta OR.

### 12.43.4 Ejercicio 4

Explica por qué XOR requiere una capa oculta.

### 12.43.5 Ejercicio 5

Entrena una red binaria con `neuralnet`.

### 12.43.6 Ejercicio 6

Compara arquitecturas `hidden = 3`, `hidden = 5` y `hidden = c(5,3)`.

### 12.43.7 Ejercicio 7

Modifica el umbral de clasificación y analiza sensibilidad y especificidad.

### 12.43.8 Ejercicio 8

Construye una red multiclase con `keras`.

### 12.43.9 Ejercicio 9

Compara la red con regresión logística.

### 12.43.10 Ejercicio 10

Describe tres medidas para reducir sobreajuste.

## 12.44 Preguntas de reflexión

- ¿Qué función cumple el sesgo?
- ¿Por qué se necesitan activaciones no lineales?
- ¿Qué diferencia existe entre propagación hacia adelante y retropropagación?
- ¿Por qué debe separarse validación de prueba?
- ¿Qué indica una pérdida de validación creciente?
- ¿Cuándo conviene usar una red neuronal?
- ¿Cuándo sería preferible un modelo más simple?
- ¿Por qué las probabilidades deben interpretarse con cautela?

## 12.45 Caso aplicado B: red neuronal con COVID-19

En este ejemplo entrenamos una red neuronal pequeña para clasificar `MURIO` con datos de COVID-19 México 2022. Se utiliza una arquitectura deliberadamente sencilla para que el objetivo sea comprender el procedimiento y no construir un sistema clínico.

**Uso académico:** la salida de la red es una predicción estadística sobre esta muestra y no un pronóstico médico individual.

```
ruta_covid <- "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz"

if (file.exists(ruta_covid)) {
  covid_nn <- readr::read_csv(ruta_covid, show_col_types = FALSE) |>
    dplyr::select(MURIO, EDAD, NEUMONIA, DIABETES, HIPERTENSION,
                  OBESIDAD, RENAL_CRONICA, NUM_COMORBILIDADES) |>
    tidyr::drop_na()

  set.seed(2026)
```

```

covid_nn <- covid_nn |>
  dplyr::sample_n(min(8000, nrow(covid_nn)))

set.seed(2026)
idx_nn_covid <- unlist(lapply(
  split(seq_len(nrow(covid_nn)), covid_nn$MURIO),
  function(i) sample(i, floor(0.80 * length(i)))
))

train_nn_covid <- covid_nn[idx_nn_covid, ]
test_nn_covid <- covid_nn[-idx_nn_covid, ]

predictores_nn <- c("EDAD", "NEUMONIA", "DIABETES", "HIPERTENSION",
  "OBESIDAD", "RENAL_CRONICA", "NUM_COMORBILIDADES")

medias_nn <- sapply(train_nn_covid[predictores_nn], mean)
desv_nn <- sapply(train_nn_covid[predictores_nn], sd)
desv_nn[desv_nn == 0] <- 1

train_nn_covid[predictores_nn] <- scale(
  train_nn_covid[predictores_nn], center = medias_nn, scale = desv_nn
)
test_nn_covid[predictores_nn] <- scale(
  test_nn_covid[predictores_nn], center = medias_nn, scale = desv_nn
)
}

```

La estandarización se calcula exclusivamente con el conjunto de entrenamiento y después se aplica al conjunto de prueba. Esto evita utilizar información de prueba durante el aprendizaje.

```

if (exists("train_nn_covid")) {
  set.seed(2026)
  modelo_nn_covid <- neuralnet::neuralnet(
    MURIO ~ EDAD + NEUMONIA + DIABETES + HIPERTENSION +
      OBESIDAD + RENAL_CRONICA + NUM_COMORBILIDADES,
    data = train_nn_covid,
    hidden = c(5, 3),
    linear.output = FALSE,
    lifesign = "none",
    stepmax = 1e6
  )

  prob_nn_covid <- as.numeric(
    neuralnet::compute(
      modelo_nn_covid,
      test_nn_covid[predictores_nn]
    )$net.result[, 1]
  )
}

```



```

pred_nn_covid <- ifelse(prob_nn_covid >= 0.50, 1, 0)
matriz_nn_covid <- table(
  Real = factor(test_nn_covid$MURIO, levels = c(0,1), labels = c("Sin defunción", "Defunción")),
  Predicho = factor(pred_nn_covid, levels = c(0,1), labels = c("Sin defunción", "Defunción"))
)
matriz_nn_covid
}

```

```

#>               Predicho
#> Real           Sin defunción Defunción
#> Sin defunción      1070         53
#> Defunción          67         411

```

```

if (exists("matriz_nn_covid")) {
  VP <- matriz_nn_covid["Defunción", "Defunción"]
  FN <- matriz_nn_covid["Defunción", "Sin defunción"]
  FP <- matriz_nn_covid["Sin defunción", "Defunción"]
  VN <- matriz_nn_covid["Sin defunción", "Sin defunción"]
  div <- function(a,b) ifelse(b == 0, NA_real_, as.numeric(a/b))
  data.frame(
    exactitud = div(VP+VN, sum(matriz_nn_covid)),
    sensibilidad = div(VP, VP+FN),
    especificidad = div(VN, VN+FP)
  )
}

```

```

#> exactitud sensibilidad especificidad
#> 1 0.9250468    0.8598326    0.952805

```

### 💡 Interpretación

La red puede representar relaciones no lineales entre edad y comorbilidades, pero eso no garantiza que supere a modelos más simples. La comparación con regresión logística, k-NN, árboles, Random Forest, SVM y Naive Bayes será más importante que observar una sola métrica.

## 12.46 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos principales del capítulo mediante distintos formatos. La presentación puede consultarse en PDF o modificarse en PowerPoint; la infografía ofrece una síntesis visual, el video explica los contenidos y el cuaderno Colab permite ejecutar los ejemplos de manera autónoma.

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de los contenidos del capítulo.                                                       | <a href="#">Ver en YouTube</a>        | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                                              | <a href="#">Ver PDF</a>               | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                                      | <a href="#">Abrir PPTX</a>            | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Resumen visual de las ideas fundamentales.                                                                    | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a>  |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                              |

### Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

:::

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=gk3bt0h3WUU>

La presentación PDF, el archivo editable, la infografía y el cuaderno Colab pueden consultarse desde la versión web del libro.

### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

## 12.47 Conclusión

Las redes neuronales artificiales combinan neuronas simples para aprender relaciones complejas.

Sus componentes fundamentales son:

- entradas;
- pesos;
- sesgos;
- funciones de activación;
- capas;
- función de pérdida;
- optimización;
- retropropagación.

Una red efectiva no depende solamente de aumentar capas o neuronas. También requiere:

- datos de calidad;
- normalización correcta;
- validación;
- regularización;
- selección cuidadosa de arquitectura;
- evaluación con métricas apropiadas;
- comparación con modelos más sencillos.

En el siguiente capítulo podremos abordar métodos no supervisados, comenzando con **agrupamiento k-means**.

# Capítulo 13

## Agrupamiento con k-means

### **i** Conexión con el volumen teórico

La formulación matemática de **distancias, función objetivo, centroides y agrupamiento k-means** se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos 2 y 18 de *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático* (Rodríguez Escobedo 2026).

### 13.1 Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este capítulo podrás:

- distinguir aprendizaje supervisado y no supervisado;
- explicar intuitivamente el algoritmo k-means;
- calcular centroides y asignar observaciones a grupos;
- implementar k-means manualmente y con `kmeans()`;
- seleccionar el número de grupos mediante el método del codo y silhouette;
- interpretar centroides y perfiles de los grupos;
- reconocer las limitaciones y los errores frecuentes;
- aplicar el algoritmo a datos reales.

### 13.2 Del aprendizaje supervisado al no supervisado

En los capítulos anteriores conocíamos la variable de respuesta. En el aprendizaje no supervisado no existe una etiqueta conocida que indique el grupo correcto. El objetivo es descubrir estructura en los datos.

El **agrupamiento** o *clustering* reúne observaciones similares y separa observaciones diferentes.

### 13.3 Idea intuitiva de k-means

k-means busca dividir las observaciones en  $k$  grupos. Cada grupo se representa mediante un **centroide**, que es el promedio de sus observaciones.

El algoritmo repite dos operaciones:

1. asignar cada observación al centroide más cercano;
2. recalcular los centroides.

El proceso termina cuando las asignaciones dejan de cambiar o la mejora es muy pequeña.

## 13.4 Función objetivo

k-means minimiza la suma de cuadrados dentro de los grupos:

$$WSS = \sum_{j=1}^k \sum_{\mathbf{x}_i \in C_j} \|\mathbf{x}_i - \mu_j\|^2$$

Aquí,  $C_j$  es el grupo  $j$  y  $\mu_j$  es su centroide.

## 13.5 Ejemplo manual

Considera seis puntos:

| Punto | x   | y |
|-------|-----|---|
| A     | 1   | 1 |
| B     | 1.5 | 2 |
| C     | 3   | 4 |
| D     | 5   | 7 |
| E     | 3.5 | 5 |
| F     | 4.5 | 5 |

Si fijamos  $k = 2$ , elegimos dos centroides iniciales, asignamos cada punto al más cercano y recalculamos los promedios de ambos grupos. Repetimos hasta estabilizar.

## 13.6 Implementación básica en R

```
datos <- data.frame(
  x = c(1, 1.5, 3, 5, 3.5, 4.5),
  y = c(1, 2, 4, 7, 5, 5)
)

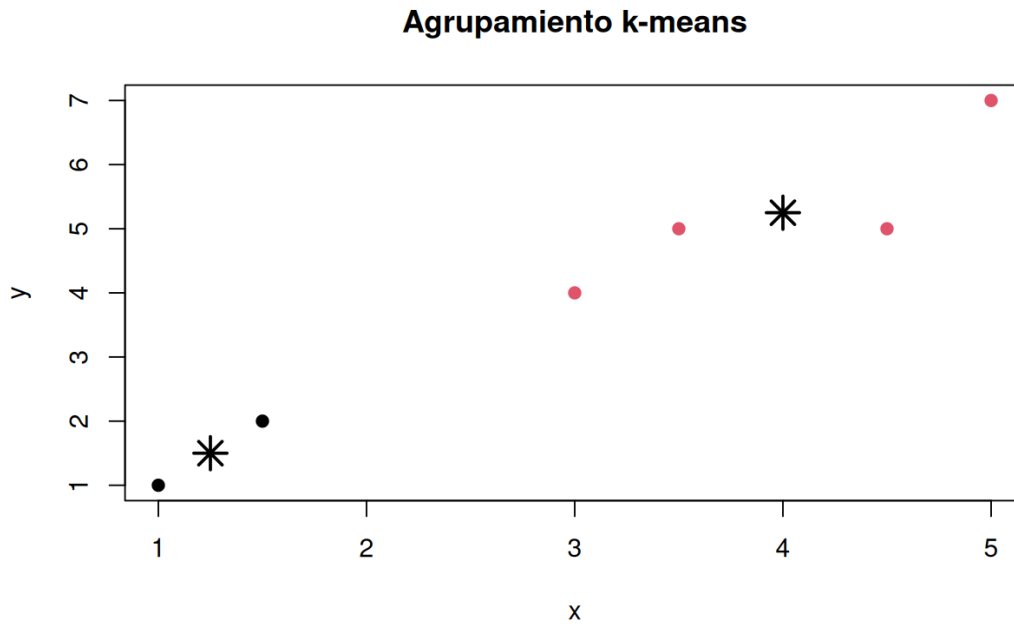
datos
```

```
#>      x y
#> 1 1.0 1
#> 2 1.5 2
#> 3 3.0 4
#> 4 5.0 7
#> 5 3.5 5
#> 6 4.5 5
```

```
set.seed(123)
modelo_km <- kmeans(datos, centers = 2, nstart = 25)
modelo_km
```

```
#> K-means clustering with 2 clusters of sizes 2, 4
#>
#> Cluster means:
#>      x      y
#> 1 1.25 1.50
#> 2 4.00 5.25
#>
#> Clustering vector:
#> [1] 1 1 2 2 2 2
#>
#> Within cluster sum of squares by cluster:
#> [1] 0.625 7.250
#> (between_SS / total_SS = 78.5 %)
#>
#> Available components:
#>
#> [1] "cluster"      "centers"      "totss"      "withinss"    "tot.withinss"
#> [6] "betweenss"    "size"        "iter"      "ifault"
```

```
datos$cluster <- factor(modelo_km$cluster)
plot(
  datos$x, datos$y,
  col = datos$cluster,
  pch = 19,
  xlab = "x", ylab = "y",
  main = "Agrupamiento k-means"
)
points(modelo_km$centers, pch = 8, cex = 2, lwd = 2)
```



## 13.7 ¿Por qué usar `nstart`?

k-means depende de los centroides iniciales. `nstart = 25` ejecuta el algoritmo varias veces y conserva la solución con menor variación interna.

## 13.8 Escalamiento de variables

Si una variable está medida en miles y otra entre 0 y 10, la primera dominará las distancias. Por ello suele ser necesario estandarizar:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

```
X <- scale(iris[, 1:4])
head(X)
```

```
#>      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
#> [1,]   -0.8976739   1.01560199   -1.335752   -1.311052
#> [2,]   -1.1392005  -0.13153881   -1.335752   -1.311052
```

```
#> [3,] -1.3807271 0.32731751 -1.392399 -1.311052
#> [4,] -1.5014904 0.09788935 -1.279104 -1.311052
#> [5,] -1.0184372 1.24503015 -1.335752 -1.311052
#> [6,] -0.5353840 1.93331463 -1.165809 -1.048667
```

## 13.9 Aplicación con iris

```
set.seed(2026)
km_iris <- kmeans(X, centers = 3, nstart = 50)

table(
  Cluster = km_iris$cluster,
  Especie = iris$Species
)
```

```
#>      Especie
#> Cluster setosa versicolor virginica
#>      1      0      39      14
#>      2     50       0       0
#>      3      0      11      36
```

Los números de los clusters no tienen significado previo. El grupo 1 no es mejor ni peor que el grupo 2.

## 13.10 Interpretación de centroides

```
km_iris$centers
```

```
#> Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
#> 1 -0.05005221 -0.88042696 0.3465767 0.2805873
#> 2 -1.01119138 0.85041372 -1.3006301 -1.2507035
#> 3 1.13217737 0.08812645 0.9928284 1.0141287
```

Cada fila representa un perfil promedio estandarizado. Valores positivos indican niveles superiores a la media; valores negativos, inferiores.



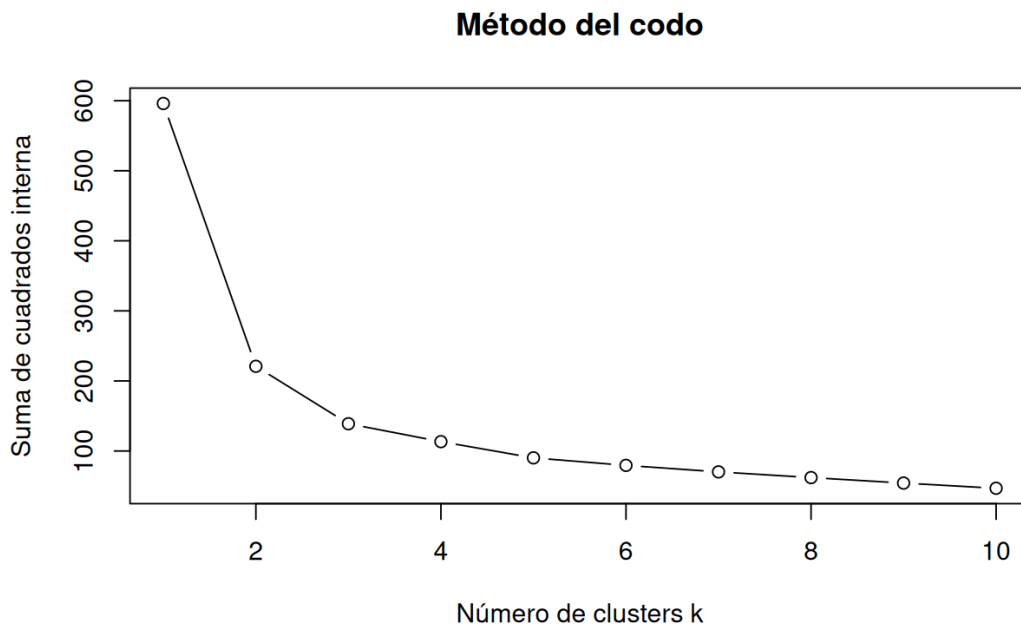
## 13.11 Método del codo

El método del codo compara la suma de cuadrados interna para distintos valores de  $k$ .

```
valores_k <- 1:10
wss <- numeric(length(valores_k))

for (i in seq_along(valores_k)) {
  set.seed(123)
  ajuste <- kmeans(X, centers = valores_k[i], nstart = 25)
  wss[i] <- ajuste$tot.withinss
}

plot(
  valores_k, wss,
  type = "b",
  xlab = "Número de clusters k",
  ylab = "Suma de cuadrados interna",
  main = "Método del codo"
)
```



Se busca un punto a partir del cual añadir grupos produce mejoras pequeñas.

## 13.12 Coeficiente silhouette

Silhouette compara cohesión interna y separación externa. Sus valores se encuentran entre -1 y 1:

- cerca de 1: agrupamiento claro;
- cerca de 0: observación fronteriza;
- negativo: posible asignación incorrecta.

```
if (!requireNamespace("cluster", quietly = TRUE)) {  
  install.packages("cluster", repos = "https://cloud.r-project.org")  
}  
  
sil <- cluster::silhouette(km_iris$cluster, dist(X))  
mean(sil[, "sil_width"])  
plot(sil)
```

## 13.13 Laboratorio interactivo k-means

El laboratorio interactivo de k-means está disponible en la versión web del capítulo. Permite modificar  $k$ , el tamaño de la muestra y la dispersión de los grupos.

## 13.14 Ventajas

- sencillo e intuitivo;
- rápido en conjuntos medianos y grandes;
- fácil de visualizar;
- útil para segmentación y exploración;
- disponible en R base.

## 13.15 Limitaciones

- requiere fijar  $k$ ;
- depende de la inicialización;
- es sensible a escalas y valores atípicos;
- favorece grupos aproximadamente esféricos;
- no maneja bien clusters con densidades muy diferentes;
- solo trabaja naturalmente con variables numéricas.

## 13.16 Errores frecuentes

1. No estandarizar variables.
2. Elegir  $k$  únicamente porque coincide con una expectativa previa.
3. Ejecutar una sola inicialización.
4. Interpretar los números de cluster como categorías ordenadas.
5. Incluir identificadores.
6. Ignorar valores atípicos.
7. Confundir clusters con clases verdaderas.
8. Describir grupos sin revisar sus centroides.

## 13.17 Aplicación con datos reales

En accidentes de tránsito pueden agruparse municipios, horarios o tipos de accidente usando variables como número de víctimas, frecuencia, hora, zona y severidad. El objetivo no es predecir una etiqueta, sino descubrir perfiles semejantes.

## 13.18 Actividad guiada

1. Selecciona cuatro variables numéricas de un conjunto real.
2. Trata valores faltantes.
3. Estandariza los datos.
4. Evalúa valores de  $k$  entre 2 y 10.
5. Usa el método del codo.
6. Calcula silhouette.
7. Entrena el modelo final con `nstart = 50`.
8. Interpreta los centroides.
9. Asigna nombres descriptivos a los perfiles.
10. Explica las limitaciones del análisis.

## 13.19 Ejercicios

1. Implementa una iteración manual de k-means.
2. Compara resultados con y sin estandarización.
3. Cambia la semilla y analiza la estabilidad.
4. Agrega valores atípicos.
5. Compara  $k = 2$ ,  $k = 3$  y  $k = 5$ .
6. Contrasta el método del codo y silhouette.
7. Aplica k-means a datos ambientales o de accidentes.

## 13.20 Caso aplicado B: k-means con COVID-19

En esta segunda ruta aplicada usamos datos abiertos de COVID-19 México 2022 para descubrir **perfiles de observaciones semejantes**. A diferencia de los capítulos de clasificación, k-means es un método no supervisado: por ello la variable MURIO **no participa en la formación de los grupos**.

**Uso académico:** los clusters representan patrones estadísticos dentro de esta muestra. No son categorías clínicas, diagnósticos ni niveles de riesgo médico.

### 13.20.1 Preparar las variables para agrupamiento

Usamos variables numéricas relacionadas con edad y comorbilidades. Las variables binarias se mantienen como 0/1 y todas se estandarizan para evitar que una escala domine las distancias.

```
ruta_covid <- "datos/covid19/procesados/covid19_mexico_2022_ml_preparado.csv.gz"

if (file.exists(ruta_covid)) {
  covid_km <- readr::read_csv(ruta_covid, show_col_types = FALSE) |>
    dplyr::select(
      MURIO, EDAD, NEUMONIA, DIABETES, HIPERTENSION,
      OBESIDAD, RENAL_CRONICA, NUM_COMORBILIDADES
    ) |>
    tidyr::drop_na()

  set.seed(2026)
  covid_km <- covid_km |>
    dplyr::sample_n(min(12000, nrow(covid_km)))

  variables_km <- c(
    "EDAD", "NEUMONIA", "DIABETES", "HIPERTENSION",
    "OBESIDAD", "RENAL_CRONICA", "NUM_COMORBILIDADES"
  )

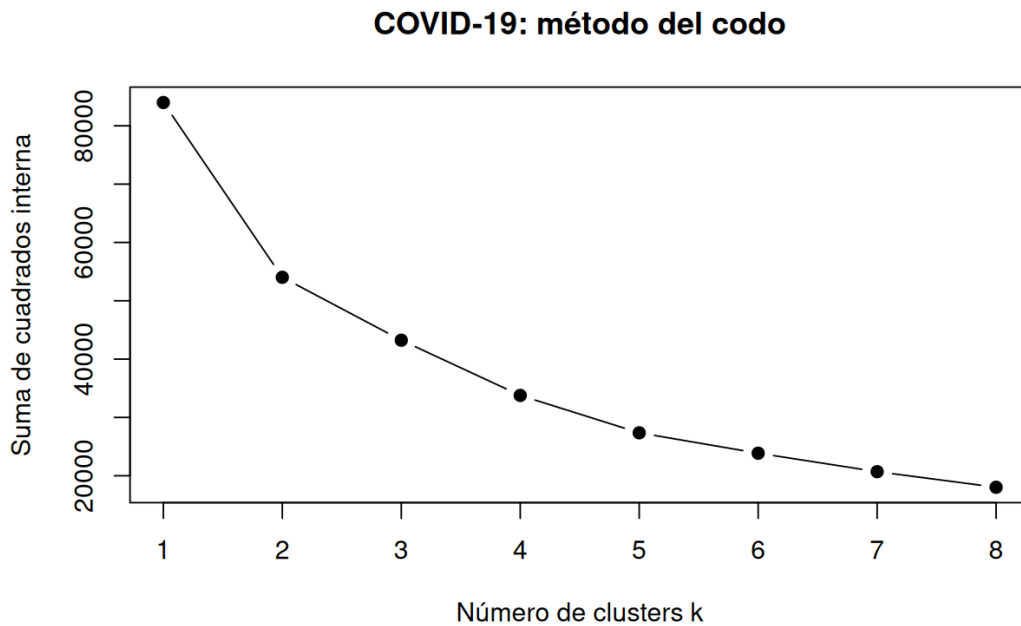
  X_covid_km <- scale(covid_km[variables_km])
}
```

**!** MURIO queda fuera del agrupamiento

MURIO se conserva únicamente para una interpretación posterior. No se incluye en `X_covid_km`, de modo que los clusters se forman sin conocer la variable de defunción.

### 13.20.2 Explorar el número de grupos con el método del codo

```
if (exists("X_covid_km")) {  
  valores_k_covid <- 1:8  
  wss_covid <- numeric(length(valores_k_covid))  
  
  for (i in seq_along(valores_k_covid)) {  
    set.seed(2026)  
    ajuste <- kmeans(  
      X_covid_km,  
      centers = valores_k_covid[i],  
      nstart = 30,  
      iter.max = 100  
    )  
    wss_covid[i] <- ajuste$tot.withinss  
  }  
  
  plot(  
    valores_k_covid, wss_covid,  
    type = "b", pch = 19,  
    xlab = "Número de clusters k",  
    ylab = "Suma de cuadrados interna",  
    main = "COVID-19: método del codo"  
  )  
}
```



El método del codo no elige automáticamente un valor perfecto de (k); ayuda a identificar cuándo agregar más clusters produce mejoras cada vez menores.

### 13.20.3 Comparar silhouette

Para que el cálculo de distancias sea ligero, se evalúa silhouette sobre una submuestra reproducible.

```
if (exists("X_covid_km")) {
  set.seed(2026)
  n_sil <- min(2500, nrow(X_covid_km))
  idx_sil <- sample(seq_len(nrow(X_covid_km)), n_sil)
  X_sil <- X_covid_km[idx_sil, , drop = FALSE]
  dist_sil <- dist(X_sil)

  sil_promedio <- sapply(2:6, function(k_actual) {
    set.seed(2026)
    km_tmp <- kmeans(X_sil, centers = k_actual, nstart = 30)
    sil_tmp <- cluster::silhouette(km_tmp$cluster, dist_sil)
    mean(sil_tmp[, "sil_width"])
  })

  data.frame(
    k = 2:6,
```

```

    silhouette_promedio = sil_promedio
  )
}

```

```

#>   k silhouette_promedio
#> 1 2           0.5277500
#> 2 3           0.5198425
#> 3 4           0.5350873
#> 4 5           0.5420838
#> 5 6           0.5604206

```

#### 13.20.4 Ajustar una solución didáctica con tres clusters

Para mantener la interpretación sencilla usamos ( $k=3$ ). En un análisis formal, este valor debería justificarse conjuntamente con el codo, silhouette, estabilidad e interpretabilidad.

```

if (exists("X_covid_km")) {
  set.seed(2026)
  modelo_covid_km <- kmeans(
    X_covid_km,
    centers = 3,
    nstart = 50,
    iter.max = 100
  )

  covid_km$cluster <- factor(modelo_covid_km$cluster)
  table(covid_km$cluster)
}

```

```

#>
#>    1    2    3
#> 8883 511 2606

```

#### 13.20.5 Interpretar los centroides

```

if (exists("modelo_covid_km")) {
  centroides_covid <- as.data.frame(modelo_covid_km$centers)
  centroides_covid$cluster <- factor(seq_len(nrow(centroides_covid)))
  centroides_covid
}

```

```
}
```

```
#>      EDAD  NEUMONIA  DIABETES HIPERTENSION  OBESIDAD RENAL_CRONICA
#> 1 -0.3227348 -0.2733729 -0.3930733  -0.4894327 -0.1425604  -0.2108877
#> 2  0.7134309  0.9248242  1.3175046   1.4036882  0.2051934   4.7414652
#> 3  0.9602035  0.7504937  1.0815140   1.3930722  0.4457062  -0.2108877
#>  NUM_COMORBILIDADES cluster
#> 1      -0.4814294         1
#> 2      2.2334499         2
#> 3      1.2030867         3
```

Como los datos están estandarizados, un centroide positivo indica que el cluster presenta, en promedio, valores superiores a la media de la muestra para esa variable; un valor negativo indica valores inferiores.

### 13.20.6 Perfil descriptivo en unidades originales

```
if (exists("modelo_covid_km")) {
  perfiles_covid <- covid_km |>
  dplyr::group_by(cluster) |>
  dplyr::summarise(
    n = dplyr::n(),
    edad_media = mean(EDAD),
    neumonia_pct = mean(NEUMONIA) * 100,
    diabetes_pct = mean(DIABETES) * 100,
    hipertension_pct = mean(HIPERTENSION) * 100,
    obesidad_pct = mean(OBESIDAD) * 100,
    renal_cronica_pct = mean(RENAL_CRONICA) * 100,
    comorbilidades_media = mean(NUM_COMORBILIDADES),
    .groups = "drop"
  )

  perfiles_covid
}
```

```
#> # A tibble: 3 x 9
#>   cluster    n edad_media neumonia_pct diabetes_pct hipertension_pct
#>   <fct>   <int>    <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
#> 1 1      8883    40.5        8.86        1.23        0.597
#> 2 2       511    62.6       56.6       63.0       76.7
```



```
#> 3 3      2606      67.9      49.6      54.5      76.3
#> # i 3 more variables: obesidad_pct <dbl>, renal_cronica_pct <dbl>,
#> #   comorbilidades_media <dbl>
```

### 13.20.7 Observar MURIO después de formar los grupos

Ahora sí usamos la variable MURIO, pero únicamente como una **descripción externa** de los clusters ya construidos.

```
if (exists("modelo_covid_km")) {
  mortalidad_por_cluster <- covid_km |>
    dplyr::group_by(cluster) |>
    dplyr::summarise(
      casos = dplyr::n(),
      defunciones_registradas = sum(MURIO == 1),
      porcentaje_defuncion = mean(MURIO == 1) * 100,
      .groups = "drop"
    )

  mortalidad_por_cluster
}
```

```
#> # A tibble: 3 x 4
#>   cluster casos defunciones_registradas porcentaje_defuncion
#>   <fct>   <int>           <int>           <dbl>
#> 1 1      8883             1290             14.5
#> 2 2       511              463             90.6
#> 3 3      2606             1799             69.0
```

#### Interpretación correcta

Una diferencia en el porcentaje de defunción entre clusters **no demuestra causalidad** y tampoco convierte k-means en un modelo predictivo. Los grupos fueron definidos únicamente por semejanza en las variables de entrada.

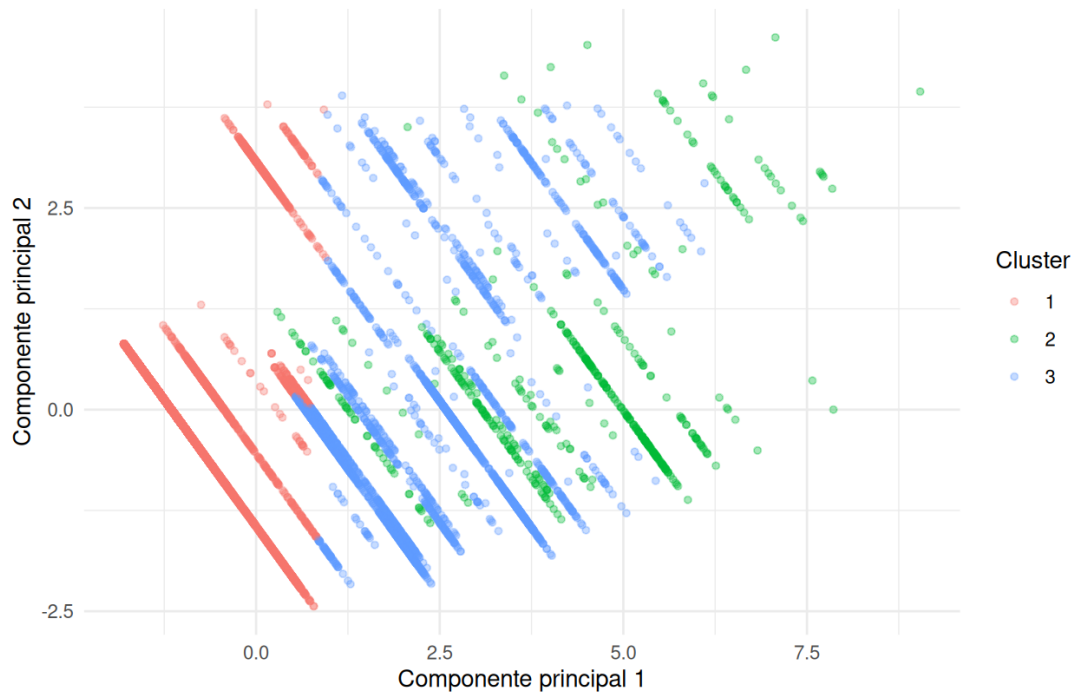
### 13.20.8 Visualización bidimensional mediante PCA

La siguiente gráfica usa PCA solo para proyectar los clusters en dos dimensiones y facilitar su visualización; el agrupamiento continúa siendo el realizado en el espacio estandarizado original.

```
if (exists("modelo_covid_km")) {  
  pca_covid_km <- prcomp(X_covid_km, center = FALSE, scale. = FALSE)  
  
  grafica_covid_km <- data.frame(  
    PC1 = pca_covid_km$x[, 1],  
    PC2 = pca_covid_km$x[, 2],  
    cluster = covid_km$cluster  
  )  
  
  ggplot2::ggplot(  
    grafica_covid_km,  
    ggplot2::aes(x = PC1, y = PC2, color = cluster)  
  ) +  
    ggplot2::geom_point(alpha = 0.35, size = 1.2) +  
    ggplot2::labs(  
      title = "Perfiles COVID-19 obtenidos con k-means",  
      subtitle = "Proyección PCA para visualizar los clusters",  
      x = "Componente principal 1",  
      y = "Componente principal 2",  
      color = "Cluster"  
    ) +  
    ggplot2::theme_minimal()  
}
```

## Perfiles COVID-19 obtenidos con k-means

Proyección PCA para visualizar los clusters



## 💡 Qué aprendemos con este caso

Este ejercicio muestra una diferencia fundamental: en clasificación usamos una etiqueta para aprender a predecirla; en clustering buscamos estructura sin etiqueta. Después podemos relacionar los grupos con variables externas para describirlos, pero no para afirmar que esas variables causaron los clusters.

## 13.21 Laboratorio interactivo COVID: agrupamiento k-means

Este laboratorio utiliza una **submuestra reproducible de la muestra COVID-19 México 2022 incluida en el libro**. Puedes modificar el número de clusters y observar cómo cambian los perfiles en una proyección de componentes principales.

### 13.21.1 Laboratorio interactivo COVID disponible en la versión web

La versión web permite cambiar el número de clusters y visualizar una submuestra COVID-19 2022 agrupada mediante k-means y proyectada con PCA.

## 13.22 Materiales complementarios del capítulo

Estos recursos permiten repasar los conceptos principales del capítulo mediante distintos formatos. La presentación puede consultarse en PDF o modificarse en PowerPoint; la infografía ofrece una síntesis visual, el video explica los contenidos y el cuaderno Colab permite ejecutar los ejemplos de manera autónoma.

| Recurso               | Utilidad                                                                                                      | Abrir o reproducir                    | Descargar                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Video explicativo     | Explicación audiovisual de los contenidos del capítulo.                                                       | <a href="#">Ver en YouTube</a>        | —                              |
| Presentación en PDF   | Diapositivas para lectura, estudio o exposición.                                                              | <a href="#">Ver PDF</a>               | <a href="#">Descargar PDF</a>  |
| Presentación editable | Archivo PowerPoint para utilizarlo en clase o adaptarlo.                                                      | <a href="#">Abrir PPTX</a>            | <a href="#">Descargar PPTX</a> |
| Infografía            | Resumen visual de las ideas fundamentales.                                                                    | <a href="#">Ver infografía</a>        | <a href="#">Descargar PNG</a>  |
| Cuaderno Google Colab | Cuaderno autónomo para ejecutar los ejemplos del capítulo sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores. | <a href="#">Abrir en Google Colab</a> | —                              |

### Cuaderno Google Colab del capítulo

Este capítulo cuenta con un **cuaderno autónomo de Google Colab**. Puede abrirse y ejecutarse de manera independiente, sin necesidad de ejecutar los capítulos anteriores.

[Abrir este capítulo en Google Colab](#)

:::

**Video del capítulo:** <https://www.youtube.com/watch?v=mZgUlnSxrgA>

La presentación PDF, el archivo editable, la infografía y el cuaderno Colab pueden consultarse desde la versión web del libro.

### Elaboración de los materiales

Los materiales complementarios fueron elaborados con apoyo de **NotebookLM de Google**, a partir del contenido del capítulo, y posteriormente revisados y adaptados por el autor. El texto del libro y sus archivos fuente constituyen la referencia principal.

### Curso completo en YouTube

Este video forma parte de la lista oficial del curso **Aprendizaje y Clasificación Automática con R**.

[Consultar todos los videos del curso](#)

## 13.23 Conclusión

k-means descubre grupos mediante distancias y centroides. Su utilidad depende de una preparación adecuada, una selección razonada de  $k$  y una interpretación basada en los perfiles de cada cluster.

Con este capítulo cerramos la ruta principal de algoritmos del libro. Los apéndices reúnen el glosario, las referencias y los índices para consulta.

# Glosario

## A-C

**Algoritmo de aprendizaje:** procedimiento que estima un modelo a partir de datos y un criterio de ajuste.

**Aprendizaje no supervisado:** búsqueda de estructura en datos sin utilizar una variable objetivo conocida.

**Aprendizaje supervisado:** construcción de una función predictiva a partir de pares entrada-salida.

**ATUS:** Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas publicada por el INEGI.

**AUC:** área bajo la curva ROC; resume la capacidad de discriminación de un clasificador para distintos umbrales.

**Clasificación:** problema en el que la respuesta pertenece a un conjunto finito de categorías.

**COVID-19:** enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. En este libro se utilizan registros abiertos con fines exclusivamente educativos.

**Curva ROC:** representación de sensibilidad frente a la tasa de falsos positivos para distintos umbrales.

## D-H

**Datos de entrenamiento:** observaciones utilizadas para ajustar los parámetros de un modelo.

**Datos de prueba:** observaciones reservadas para estimar el desempeño final del modelo.

**Descenso por gradiente:** método iterativo que actualiza parámetros en la dirección opuesta al gradiente.

**Entropía:** medida de incertidumbre empleada en árboles de decisión.

**Especificidad:** proporción de negativos reales correctamente identificados.

**Exactitud:** proporción total de predicciones correctas.

**Función de pérdida:** medida de la discrepancia entre una predicción y el valor observado.

**Generalización:** capacidad de mantener buen desempeño en observaciones nuevas.

**Hiperparámetro:** valor que controla la estructura o el entrenamiento y que no se estima como un parámetro ordinario.

## K-R

**k-means:** algoritmo de agrupamiento que minimiza la suma de cuadrados dentro de los grupos.

**k-NN:** método que predice usando las observaciones más cercanas.

**Kernel:** función que permite representar productos internos en un espacio transformado.

**Matriz de confusión:** tabla que compara clases reales y predichas.

**Modelo:** representación aprendida a partir de datos para describir, predecir o clasificar.

**Naive Bayes:** clasificador probabilístico que utiliza el teorema de Bayes y una hipótesis de independencia condicional.

**Random Forest:** ensamble de árboles construido con muestras bootstrap y selección aleatoria de variables.

**Regresión lineal:** modelo para una respuesta numérica basado en una combinación lineal de predictores.

**Regresión logística:** modelo probabilístico empleado principalmente en clasificación binaria.

**Regularización:** penalización destinada a controlar la complejidad.

## S-Z

**Sensibilidad:** proporción de positivos reales correctamente detectados.

**Shinylive:** tecnología que permite ejecutar aplicaciones Shiny para R directamente en el navegador mediante WebAssembly.

**Silueta:** medida de cohesión y separación utilizada para evaluar agrupamientos.

**Sobreajuste:** adaptación excesiva a los datos de entrenamiento que deteriora la generalización.

**SVM:** máquina de vectores de soporte; clasificador basado en margen máximo.

**Umbral de clasificación:** valor utilizado para convertir una probabilidad o puntuación en una clase.

**Validación cruzada:** procedimiento de remuestreo para estimar desempeño y seleccionar hiperparámetros.

**Variable objetivo:** respuesta que un modelo supervisado intenta predecir.

# Referencias

- Breiman, Leo. 2001. «Random Forests». *Machine Learning* 45 (1): 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.
- Breiman, Leo, Jerome H. Friedman, Richard A. Olshen, y Charles J. Stone. 1984. *Classification and Regression Trees*. Wadsworth International Group.
- Burges, Christopher J. C. 1998. «A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition». *Data Mining and Knowledge Discovery* 2: 121-67. <https://doi.org/10.1023/A:1009715923555>.
- Cortes, Corinna, y Vladimir Vapnik. 1995. «Support-Vector Networks». *Machine Learning* 20: 273-97. <https://doi.org/10.1007/BF00994018>.
- Cover, Thomas M., y Peter E. Hart. 1967. «Nearest Neighbor Pattern Classification». *IEEE Transactions on Information Theory* 13 (1): 21-27. <https://doi.org/10.1109/TIT.1967.1053964>.
- Cox, David R. 1958. «The Regression Analysis of Binary Sequences». *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 20 (2): 215-42. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1958.tb00292.x>.
- Domingos, Pedro, y Michael Pazzani. 1997. «On the Optimality of the Simple Bayesian Classifier under Zero-One Loss». *Machine Learning* 29: 103-30. <https://doi.org/10.1023/A:1007413511361>.
- Fawcett, Tom. 2006. «An Introduction to ROC Analysis». *Pattern Recognition Letters* 27 (8): 861-74. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>.
- Fix, Evelyn, y Joseph L. Hodges. 1951. *Discriminatory Analysis: Nonparametric Discrimination: Consistency Properties*. Project 21-49-004, Report 4. USAF School of Aviation Medicine.
- Hand, David J., y Keming Yu. 2001. «Idiot's Bayes—Not So Stupid after All?» *International Statistical Review* 69 (3): 385-98. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2001.tb00465.x>.
- Hosmer, David W., Stanley Lemeshow, y Rodney X. Sturdivant. 2013. *Applied Logistic Regression*. 3.<sup>a</sup> ed. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118548387>.



Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2025. «Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS), 2024». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/>.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2026. «Términos de libre uso de la información del INEGI». <https://www.inegi.org.mx/inegi/terminos.html>.

James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie, y Robert Tibshirani. 2021. *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*. 2.<sup>a</sup> ed. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1418-1>.

Kohavi, Ron. 1995. «A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection». *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence* 2: 1137-45.

Montgomery, Douglas C., Elizabeth A. Peck, y G. Geoffrey Vining. 2021. *Introduction to Linear Regression Analysis*. 6.<sup>a</sup> ed. Wiley.

Quinlan, J. Ross. 1986. «Induction of Decision Trees». *Machine Learning* 1: 81-106. <https://doi.org/10.1007/BF00116251>.

Rodríguez Escobedo, Jesús Gilberto. 2026. *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático: Teoría, demostraciones y formulación rigurosa de los métodos de regresión, clasificación y análisis de datos*. Primera edición digital. San Luis Potosí, México.

## Reconocimiento de la fuente de datos

Los datos de accidentes empleados en este libro proceden de la **Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS)** del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2025).

Los datos originales pertenecen al INEGI. La limpieza, transformación, selección de variables, gráficas, modelos de aprendizaje automático e interpretaciones son elaboración del autor y no constituyen resultados oficiales ni implican el aval del Instituto.

# Índice de figuras

La versión PDF genera automáticamente una **lista de figuras** a partir de los títulos definidos en los bloques gráficos. En la versión web, las figuras pueden localizarse mediante el índice del capítulo y los enlaces siguientes.

## Figuras por tema

- [Introducción al aprendizaje automático](#)
- [Preparación de datos reales](#)
- [Análisis exploratorio de datos](#)
- [Regresión lineal simple y múltiple](#)
- [Regresión logística](#)
- [Vecinos más cercanos, k-NN](#)
- [Árboles de decisión](#)
- [Random Forest](#)
- [Evaluación y validación](#)
- [Máquinas de vectores de soporte](#)
- [Naive Bayes](#)
- [Redes neuronales artificiales](#)
- [Agrupamiento con k-means](#)

### Figuras y laboratorios interactivos

Algunos recursos de la edición web son laboratorios interactivos y no figuras estáticas. En la edición PDF se incluye su explicación y, cuando corresponde, una representación estática o una indicación para consultarlos en línea.

# Índice temático

## A-C

**Aprendizaje no supervisado:** [Introducción](#); [k-means](#).

**Aprendizaje supervisado:** [Introducción](#); [Evaluación](#).

**ATUS:** [Preparación](#); [Análisis exploratorio](#).

**AUC y curva ROC:** [Evaluación de modelos](#).

**Clasificación binaria:** [Regresión logística](#); [Naive Bayes](#); [Redes neuronales](#).

**COVID-19:** [Preparación](#); [Análisis exploratorio](#); [Regresión logística](#); [Evaluación](#).

## D-H

**Datos faltantes:** [Preparación de datos](#).

**Distancia euclidiana:** [k-NN](#); [k-means](#).

**Entropía e impureza:** [Árboles de decisión](#); [Random Forest](#).

**Escalamiento:** [Preparación](#); [k-NN](#); [SVM](#); [k-means](#).

**Hiperparámetros:** [Evaluación](#).

## K-R

**k-means:** [Agrupamiento con k-means](#).

**k-NN:** [Vecinos más cercanos](#).

**Matriz de confusión:** [Evaluación](#).

**Naive Bayes:** [Clasificador Naive Bayes](#).

**Random Forest:** [Random Forest](#).

**Regresión lineal:** [Regresión lineal simple y múltiple](#).

**Regresión logística:** [Regresión logística](#).

## S-Z

**Sensibilidad y especificidad:** [Evaluación](#).

**Shinylive:** [Regresión lineal](#); [Regresión logística](#); [k-NN](#); [Redes neuronales](#); [k-means](#).

**Sobreajuste:** [Evaluación](#); [Árboles](#); [Random Forest](#); [Redes neuronales](#).

**SVM y kernels:** [Máquinas de vectores de soporte](#).

**Umbral:** [Regresión logística](#); [Evaluación](#).

**Validación cruzada:** [Evaluación](#), [validación](#) y [comparación](#).

# Acerca del autor

**Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo** es físico-matemático, profesor universitario, consultor y especialista en ciencias de la computación e inteligencia artificial.

Su formación académica comprende estudios en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, un diplomado en Ciencias de la Computación en la Fundación Arturo Rosenblueth, estudios de maestría en Ciencias Computacionales con especialidad en Inteligencia Artificial en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y estudios de posgrado en Ingeniería de la Computación.

Ha desarrollado una extensa trayectoria docente en México y Chile, impartiendo asignaturas de matemáticas, probabilidad, estadística, métodos numéricos, programación, ciencias de la computación, inteligencia artificial, minería de datos y aprendizaje automático. También ha participado en la dirección y revisión de proyectos de titulación y tesis en computación, multimedia, educación e inteligencia artificial.

En el ámbito profesional ha desempeñado funciones como consultor, líder de proyecto, jefe y gerente de sistemas, director de desarrollo y diseñador de soluciones informáticas. Su experiencia incluye sistemas de información, desarrollo de software, aplicaciones web, productos multimedia y sistemas inteligentes.

Sus intereses académicos y de investigación se concentran en el aprendizaje automático, la ciencia de datos, los sistemas tutoriales inteligentes, la inteligencia artificial aplicada a la educación y el diseño de recursos tecnológicos para favorecer la comprensión de conceptos matemáticos y computacionales.

Es autor de los volúmenes complementarios:

- *Aprendizaje y Clasificación Automática con R*;
- *Fundamentos Matemáticos del Aprendizaje Automático*.